

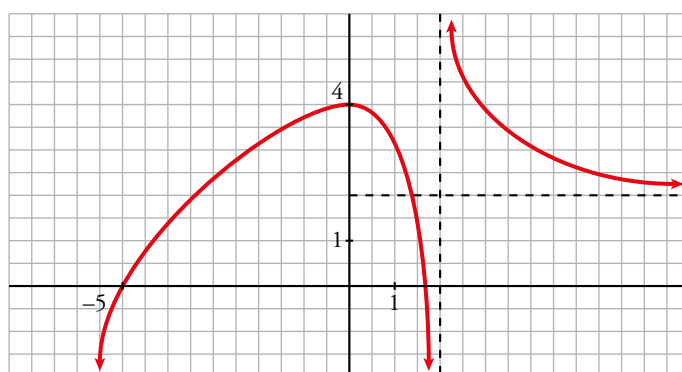
11 REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES

Página 303

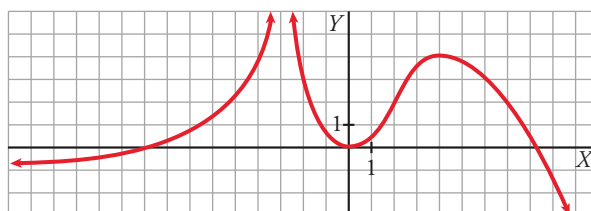
Resuelve

Límites y derivadas para representar una función

- Traza unos ejes coordenados sobre papel cuadriculado y representa una curva, lo más sencilla posible, que cumpla las siguientes condiciones:
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$
- $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$
- $f(0) = 4$; $f'(0) = 0$
- $f(-5) = 0$; $f(1,75) = 0$
- f es derivable en todo $\mathbb{R}$, salvo en $x = 2$.



- Describe, con la menor cantidad de datos y de forma similar al ejercicio anterior, la siguiente función:



- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = +\infty$
- $f(-9) = 0$; $f'(0) = 0$; $f(8) = 0$
- $f'(0) = 0$
- $f(4) = 4$; $f'(4) = 0$

1 ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CURVAS

Página 305

1 Halla el dominio de estas funciones y di dónde son continuas y dónde derivables.

$$\begin{array}{llll} \text{a) } y = x^3 - 5x^2 + 7x + 3 & \text{b) } y = \frac{3x^3 + 5}{x^2 - 5x + 4} & \text{c) } y = \frac{1}{\operatorname{sen} x} & \text{d) } y = \frac{x^3 + 2x}{x^2 + 1} \\ \text{e) } y = \sqrt{x^2 - 2x} & \text{f) } y = \ln(x^2 - 1) & \text{g) } y = \ln(x^2 + 1) & \text{h) } y = \frac{e^x}{x^2} \end{array}$$

$$\text{a) } \text{Dominio} = \mathbb{R}$$

y es un polinomio, luego es continua y derivable en todo su dominio.

$$\text{b) } x^2 - 5x + 4 = 0 \rightarrow x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{9}}{2} = \frac{5 \pm 3}{2} \begin{cases} x = 4 \\ x = 1 \end{cases}$$

$$\text{Dominio} = \mathbb{R} - \{1, 4\}$$

y es un cociente de polinomios, que solo daría problemas de continuidad y derivabilidad en $x = 4$ y $x = 1$, luego es continua y derivable en su dominio, $\mathbb{R} - \{1, 4\}$.

c) Como $\operatorname{sen} x$ se anula cuando $x = k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$, la función dada no existe para estos valores de x ya que se produciría una división entre 0. Por tanto, el dominio de definición es $\mathbb{R} - \{k\pi\}$.

La función es continua y derivable en todo su dominio.

$$\text{d) } x^2 + 1 \neq 0 \text{ para todo } x \rightarrow \text{Dominio} = \mathbb{R}$$

Se sigue del razonamiento del apartado b) que es continua y derivable en $\mathbb{R}$.

$$\text{e) } x^2 - 2x \geq 0 \rightarrow \text{Dominio} = (-\infty, 0] \cup [2, +\infty)$$

Al ser una función raíz, la derivada no existirá en los puntos en los que se anula, $x = 2$ y $x = -2$. Es continua en todo su dominio, $\mathbb{R} - (0, 2)$, pero solo es derivable en $\mathbb{R} - [0, 2]$.

$$\text{f) } x^2 - 1 > 0 \rightarrow \text{Dominio} = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$$

La derivada no existe para $x^2 - 1 = 0$, pero son puntos fuera del dominio, luego es continua y derivable en todo su dominio.

$$\text{g) } x^2 + 1 > 0 \text{ para todo } x \rightarrow \text{Dominio} = \mathbb{R}$$

La derivada existe para todo punto x , luego es derivable y continua en $\mathbb{R}$.

$$\text{h) } x^2 = 0 \rightarrow x = 0 \rightarrow \text{Dominio} = \mathbb{R} - \{0\}$$

La derivada solo da problemas fuera del dominio, luego es continua y derivable en $\mathbb{R} - \{0\}$.

2 Di dónde son continuas y dónde son derivables las funciones:

$$\text{a) } y = \frac{x^3}{x^2 - 1}$$

$$\text{b) } y = |x^3 - x|$$

$$\text{c) } y = \arccos(x - 4)$$

$$\text{d) } y = \log(5 - \sqrt{169 - x^2})$$

$$\text{a) } \text{Dominio} = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$$

Es continua y derivable en su dominio.

b) La función $y = |x^3 - x|$ es continua en todo su dominio, que es $\mathbb{R}$. Por tener puntos angulosos donde se anula el polinomio $x^3 - x$, no es derivable en dichos puntos; es decir, en $x = 0$, $x = 1$ y $x = -1$ no es derivable.

c) La función $y = \arccos(x - 4)$ está definida cuando $-1 \leq x - 4 \leq 1$, es decir, su dominio de definición es el intervalo $[3, 5]$. En él la función es continua. Como tiene puntos de tangente vertical en $x = 3$ y $x = 5$, no es derivable en ellos. Sí lo es en el resto del intervalo.

d) Veamos primero el dominio de definición de la función $y = \log(5 - \sqrt{169 - x^2})$.

Para que la función exista, debe ser $5 - \sqrt{169 - x^2} > 0$, es decir, $\sqrt{169 - x^2} < 5$ y además x debe estar comprendido entre -13 y 13 para que tenga sentido la raíz cuadrada.

Elevando al cuadrado:

$$169 - x^2 < 25 \rightarrow 144 < x^2 \rightarrow 12 < x \leq 13 \text{ y } -13 \leq x < -12$$

Luego el dominio de definición es $[-13, -12) \cup (12, 13]$.

En su dominio la función es continua. En $x = -13$ y $x = 13$ la función tiene puntos de tangente vertical, luego en ellos no es derivable. Por tanto, es derivable en $(-13, -12) \cup (12, 13)$.

Página 306

3 Halla las simetrías y las periodicidades de las funciones siguientes:

a) $y = 3x^4 - 5x^2 - 1$

b) $y = \sqrt{x^2 - 2x}$

c) $y = \frac{x^3}{x^2 - 1}$

d) $y = \frac{x^3 - 1}{x^2}$

e) $y = \sin x + 1/2 (\sin 2x)$

f) $y = \sqrt[3]{\cos x + 5}$

a) $f(-x) = 3(-x)^4 - 5(-x)^2 - 1 = 3x^4 - 5x^2 - 1 = f(x)$

Es una función par: simétrica respecto al eje Y .

No es periódica.

b) $f(-x) = \sqrt{x^2 + 2x}$

No es par ni impar: no es simétrica respecto al eje Y ni respecto al origen de coordenadas.

No es periódica.

c) $f(-x) = \frac{-x^3}{x^2 - 1} = -f(x)$

Es impar: simétrica respecto al origen de coordenadas.

No es periódica.

d) $f(-x) = \frac{-x^3 - 1}{x^2}$

No es par ni impar: no es simétrica respecto al eje Y ni respecto al origen de coordenadas.

No es periódica.

e) $f(-x) = \sin(-x) + \frac{1}{2}(\sin(-2x)) = -\sin x - \frac{1}{2}(\sin(2x)) = -f(x)$

Es impar: simétrica respecto al origen de coordenadas. Es periódica de período 2π .

f) Como $\cos(-x) = \cos x$, la función es par.

Por otro lado, $\cos x$ es periódica de período 2π . Por tanto, la función dada también es periódica de período 2π .

Página 307

4 Halla las asíntotas verticales y sitúa la curva respecto a ellas:

a) $y = \frac{x^3}{(x-2)^2 x}$

b) $y = \frac{1}{\sqrt{x-4}}$

c) $y = \frac{3}{\sqrt{4-x}}$

d) $y = \log(x^2 - 4)$

e) $y = \frac{x-1}{x^2-1}$

f) $y = \frac{2x+6}{x^2+7x+12}$

g) $y = \frac{2}{x-3} + \ln(x+2)$

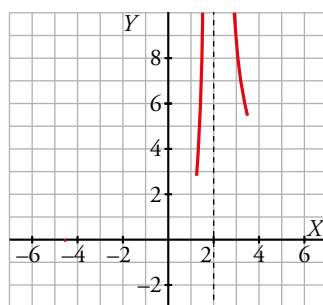
h) $y = 3 - \operatorname{tg}\left(\pi x + \frac{\pi}{2}\right)$

a) El denominador se anula cuando $x = 2$ y cuando $x = 0$.

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3}{(x-2)^2 \cdot x} = +\infty$, ya que en las cercanías del punto 2 los dos términos de la fracción son

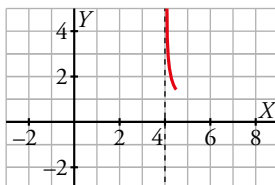
positivos. Por tanto, en $x = 2$ hay una asíntota vertical.

Por otro lado, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{(x-2)^2 \cdot x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{(x-2)^2} = 0$ y en $x = 0$ no hay una asíntota vertical.



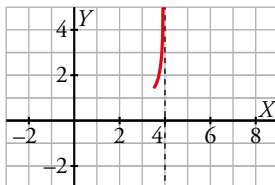
b) El denominador se anula cuando $x = 4$ y el dominio de la función es el intervalo $(4, +\infty)$.

$\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{1}{\sqrt{x-4}} = +\infty$ y en $x = 4$ tenemos una asíntota vertical.



c) El denominador se anula cuando $x = 4$ y el dominio de la función es el intervalo $(-\infty, 4)$.

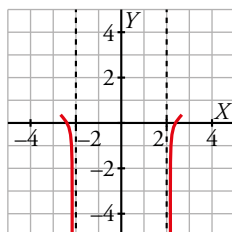
$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{3}{\sqrt{4-x}} = +\infty$ y en $x = 4$ tenemos una asíntota vertical.



d) El dominio de definición es $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$ ya que $x^2 - 4 > 0$.

$\lim_{x \rightarrow -2^-} \log(x^2 - 4) = -\infty$ y $\lim_{x \rightarrow -2^+} \log(x^2 - 4) = -\infty$ porque en ambos casos $x^2 - 4 \rightarrow 0^+$.

Luego tiene dos asíntotas verticales: una en $x = -2$ y otra en $x = 2$.



e) El denominador se anula cuando $x = 1$, $x = -1$.

El dominio de la función es $(-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, +\infty)$.

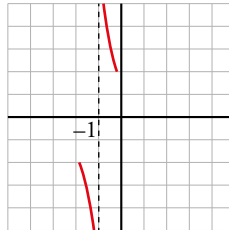
Observamos que el numerador también se anula en $x = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{2}$$

En $x = 1$, hay una discontinuidad evitable.

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x-1}{x^2-1} = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x-1}{x^2-1} = +\infty$$

Por tanto, en $x = -1$ hay una asíntota vertical.



f) El denominador se anula cuando $x = -4$, $x = -3$.

El dominio de la función es $(-\infty, -4) \cup (-4, -3) \cup (-3, +\infty)$.

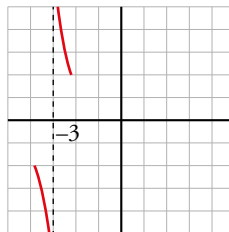
El numerador se anula cuando $x = -3$.

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x+6}{x^2+7x+12} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{2(x+3)}{(x+4)(x+3)} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{2}{x+4} = 2$$

La función tiene una discontinuidad evitable en $x = -3$.

$$\lim_{x \rightarrow -4^-} \frac{2x+6}{x^2+7x+12} = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow -4^+} \frac{2x+6}{x^2+7x+12} = +\infty$$

Hay una asíntota vertical en $x = -4$.



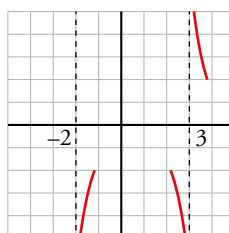
g) $x - 3$ se anula cuando $x = 3$ mientras que $\ln(x+2)$ existe solo si $x > -2$.

El dominio de la función es $(-2, 3) \cup (3, +\infty)$.

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \left[\frac{2}{x-3} + \ln(x+2) \right] = -\infty$$

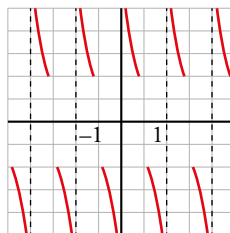
$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \left[\frac{2}{x-3} + \ln(x+2) \right] = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} \left[\frac{2}{x-3} + \ln(x+2) \right] = +\infty$$

Hay dos asíntotas verticales en $x = -2$ y en $x = 3$.



$$h) \lim_{x \rightarrow k^-} \operatorname{tg}\left(\frac{(2x+1)\pi}{2}\right) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow k^+} \operatorname{tg}\left(\frac{(2x+1)\pi}{2}\right) = +\infty$$

La función del enunciado tiene asíntotas verticales en $x = k$, con k entero.



Página 309

5 Halla las ramas en el infinito de las funciones siguientes:

a) $y = 3x^5 - 20x^3$

b) $y = \frac{x^4}{x^2 - 1}$

c) $y = \frac{x^3}{(x-2)^2}$

d) $y = \sqrt{x^2 - 2x}$

e) $y = \ln(x^2 + 1)$

f) $y = 2^{x-1}$

g) $y = x \operatorname{sen} x$

h) $y = x - \cos x$

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^5 - 20x^3) = +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^5 - 20x^3) = -\infty$$

Tiene sendas ramas parabólicas de crecimiento cada vez más rápido por ser una función polinómica.

b) $y = \frac{x^4}{x^2 - 1} = x^2 + 1 + \frac{1}{x^2 - 1}$

En el infinito, la función dada es equivalente a $x^2 + 1$, luego tiene dos ramas parabólicas de crecimiento cada vez más rápido y $f(x) \rightarrow +\infty$ cuando $x \rightarrow \pm\infty$.

c) $y = \frac{x^3}{(x-2)^2} = x + 4 + \frac{12x - 16}{(x-2)^2}$

La función tiene una asíntota oblicua cuando $x \rightarrow \pm\infty$ y es la recta $y = x + 4$.

d) En el infinito, la función es equivalente a $\sqrt{x^2} = |x|$, luego $f(x) \rightarrow +\infty$ cuando $x \rightarrow \pm\infty$.

e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x^2 + 1) = +\infty$

$y = \ln(x^2 + 1)$ es equivalente en el infinito a $y = \ln(x^2) = 2\ln|x|$.

$$\text{Luego } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \ln|x|}{x} = 0.$$

Lo mismo ocurre cuando $x \rightarrow -\infty$ y, por tanto, tiene dos ramas parabólicas de crecimiento cada vez más lento cuando $x \rightarrow \pm\infty$.

f) Esta función tiene una rama parabólica de crecimiento cada vez más rápido cuando $x \rightarrow +\infty$ por ser una función exponencial. Por el mismo motivo, la recta $y = 0$ es la asíntota horizontal cuando $x \rightarrow -\infty$.

g) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x \operatorname{sen} x)$ no existe.

Análogamente ocurre cuando $x \rightarrow -\infty$ y, por tanto, esta función no tiene ni asíntotas ni ramas parabólicas.

$$h) \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \cos x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{\cos x}{x} \right) = 1 \text{ porque la función } \cos x \text{ está acotada entre } -1 \text{ y } 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \cos x - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x \text{ no existe.}$$

En consecuencia, no tiene asíntotas ni ramas parabólicas.

6 ¿Qué tipo de ramas en el infinito tienen estas funciones?

$$a) y = \frac{1}{x+1}$$

$$b) y = \frac{3x}{x+1}$$

$$c) y = \frac{x^2}{x+1}$$

$$d) y = \frac{x^4}{x+1}$$

$$e) y = \frac{x^2}{e^x}$$

$$f) y = \sqrt[3]{x^2+3}$$

$$g) y = x + \sqrt{x}$$

$$h) y = \operatorname{tg} x$$

a) Tiene una asíntota horizontal cuando $x \rightarrow \pm\infty$. Es la recta $y = 0$.

b) $y = \frac{3x}{x+1} = 3 - \frac{3}{x+1}$ tiene una asíntota horizontal cuando $x \rightarrow \pm\infty$. Es la recta $y = 3$.

c) $y = \frac{x^2}{x+1} = x - 1 + \frac{1}{x+1}$. Por tanto, la recta $y = x - 1$ es la asíntota oblicua cuando $x \rightarrow \pm\infty$.

d) $y = \frac{x^4}{x+1} = x^3 - x^2 + x - 1 + \frac{1}{x+1}$ tiene ramas parabólicas de crecimiento cada vez más rápido por ser equivalente en el infinito a una función polinómica.

e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0$. La recta $y = 0$ es la asíntota horizontal cuando $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{e^x} = +\infty$$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2/e^x}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{e^x} = -\infty$. La función tiene una rama parabólica de crecimiento cada vez más rápido cuando $x \rightarrow -\infty$.

$$f) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^2+3} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{x^2+3}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{\frac{x^2+3}{x^3}} = 0$$

Se da la misma situación cuando $x \rightarrow -\infty$ por ser una función par. Tiene dos ramas parabólicas de crecimiento cada vez más lento.

$$g) \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sqrt{x}) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sqrt{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sqrt{x} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$$

Tiene una rama parabólica de crecimiento cada vez más lento cuando $x \rightarrow +\infty$.

Como su dominio de definición es el intervalo $[0, +\infty)$, no podemos estudiarla cuando $x \rightarrow -\infty$.

h) La función $y = \operatorname{tg} x$ es periódica y no acotada. No tiene asíntotas ni ramas parabólicas en el infinito.

Página 310

7 Halla los puntos singulares y los puntos de inflexión de estas funciones:

$$a) y = x^3 - 6x^2 + 9x + 5$$

$$b) y = \ln(x^2 + 1)$$

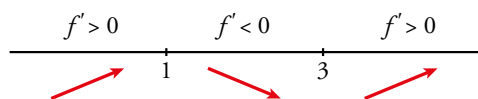
$$a) y = x^3 - 6x^2 + 9x + 5. \text{ Dominio} = \mathbb{R}$$

$$\bullet f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$$

• $f'(x) = 0 \rightarrow 3(x^2 - 4x + 3) = 0$

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 12}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{4}}{2} = \frac{4 \pm 2}{2} \begin{cases} x = 3 \\ x = 1 \end{cases}$$

Signo de $f'(x)$:

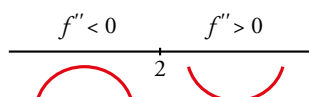


Hay un máximo en (1, 9) y un mínimo en (3, 5).

• $f''(x) = 6x - 12$

$$f''(x) = 0 \rightarrow 6x - 12 = 0 \rightarrow x = 2$$

Signo de $f''(x)$:



Hay un punto de inflexión en (2, 7).

b) $y = \ln(x^2 + 1)$. Dominio = $\mathbb{R}$

• $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$

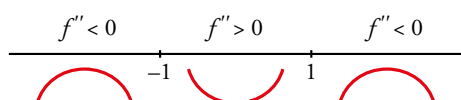
$$f'(x) = 0 \rightarrow 2x = 0 \rightarrow x = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} f''(x) < 0 \text{ para } x < 0 \\ f''(x) > 0 \text{ para } x > 0 \end{array} \right\} \text{ Hay un mínimo en } (0, 0).$$

• $f''(x) = \frac{2(x^2 + 1) - 2x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x^2 + 2 - 4x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{-2x^2 + 2}{(x^2 + 1)^2}$

$$f''(x) = 0 \rightarrow -2x^2 + 2 = 0 \rightarrow x^2 = 1 \begin{cases} x = -1 \\ x = 1 \end{cases}$$

Signo de $f''(x)$



Hay un punto de inflexión en $(-1, \ln 2)$ y otro en $(1, \ln 2)$.

8 Halla los puntos singulares de:

a) $y = 3x^5 - 20x^3$

b) $y = \frac{x^2}{x^2 - 1}$

c) $y = \frac{x^3}{(x - 2)^2}$

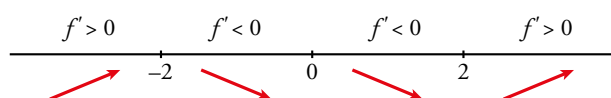
d) $y = \sqrt{x^2 - 2x}$

a) $y = 3x^5 - 20x^3$. Dominio = $\mathbb{R}$

$$f'(x) = 15x^4 - 60x^2$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 15x^2(x^2 - 4) = 0 \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \\ x = 2 \end{cases}$$

Signo de $f'(x)$:



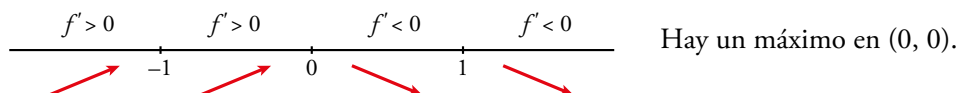
Hay un máximo en $(-2, 64)$, un mínimo en $(2, -64)$, y un punto de inflexión en $(0, 0)$.

b) $y = \frac{x^2}{x^2 - 1}$. Dominio = $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$

$$f'(x) = \frac{2x(x^2 - 1) - x^2 \cdot 2x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{2x^3 - 2x - 2x^3}{(x^2 - 1)^2} = \frac{-2x}{(x^2 - 1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow -2x = 0 \rightarrow x = 0$$

Signo de $f'(x)$:

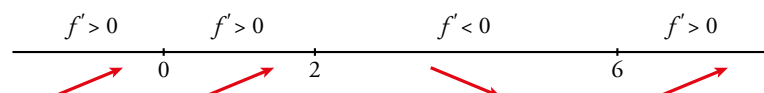


c) $y = \frac{x^3}{(x - 2)^2}$. Dominio = $\mathbb{R} - \{2\}$

$$f'(x) = \frac{3x^2(x - 2)^2 - x^3 \cdot 2(x - 2)}{(x - 2)^4} = \frac{3x^2(x - 2) - 2x^3}{(x - 2)^3} = \frac{3x^3 - 6x^2 - 2x^3}{(x - 2)^3} = \frac{x^3 - 6x^2}{(x - 2)^3}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x^2(x - 6) = 0 \begin{cases} x = 0 \\ x = 6 \end{cases}$$

Signo de $f'(x)$:



Hay un punto de inflexión en $(0, 0)$ y un mínimo en $\left(6, \frac{27}{2}\right)$.

d) $y = \sqrt{x^2 - 2x}$. Dominio = $(-\infty, 0] \cup [2, +\infty)$

$$f'(x) = \frac{2x - 2}{2\sqrt{x^2 - 2x}} = \frac{x - 1}{\sqrt{x^2 - 2x}}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x - 1 = 0 \rightarrow x = 1 \notin \text{Dominio}.$$

No hay puntos singulares.

2 ▶ EL VALOR ABSOLUTO EN LA REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES

Página 311

9 [La representación de las funciones permite al alumnado trabajar la iniciativa (dimensión productiva de esta clave)].

Representa:

$$a) y = \frac{x^2 + 3x}{|x| + 1}$$

$$b) y = |x - 5|x$$

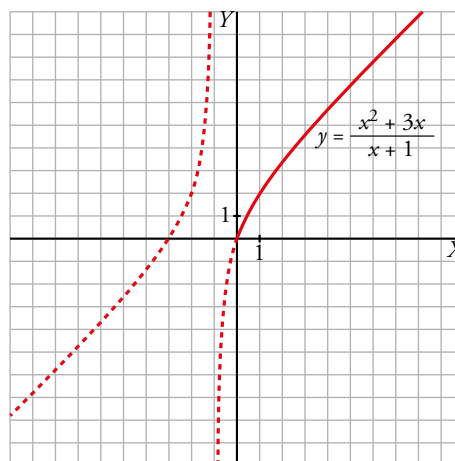
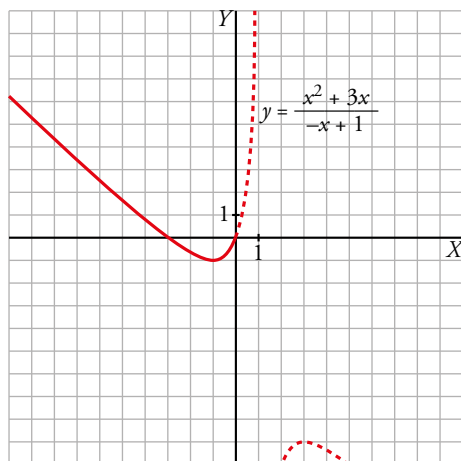
$$c) y = x - |x - 3| + |x + 1|$$

$$d) y = \sqrt{|x^2 - 1|}$$

a) El único valor absoluto que interviene es $|x|$. La abscisa en donde cambia de signo x es 0. Por tanto:

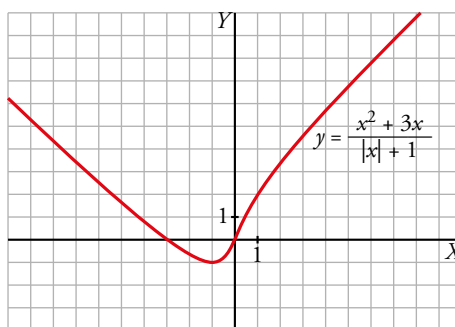
$$x < 0, |x| = -x \rightarrow y = \frac{x^2 + 3x}{-x + 1}$$

$$x \geq 0, |x| = x \rightarrow y = \frac{x^2 + 3x}{x + 1}$$



Representamos, pues, esta función:

$$y = \frac{x^2 + 3x}{|x| + 1} = \begin{cases} \frac{x^2 + 3x}{-x + 1} & \text{si } x < 0 \\ \frac{x^2 + 3x}{x + 1} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

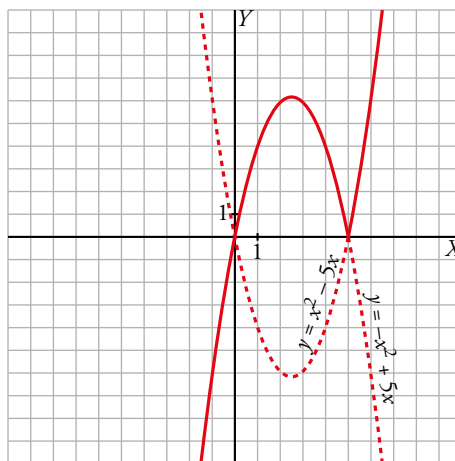


b) El único valor absoluto que interviene es $|x - 5|$. La abscisa donde cambia de signo $x - 5$ es 5. Por tanto, analizamos cómo queda la función a la izquierda y a la derecha de 5:

$$x < 5 \rightarrow |x - 5| = -x + 5 \rightarrow y = (-x + 5)x = -x^2 + 5x$$

$$x \geq 5 \rightarrow |x - 5| = x - 5 \rightarrow y = (x - 5)x = x^2 - 5x$$

$$y = |x - 5|x = \begin{cases} -x^2 + 5x & \text{si } x < 5 \\ x^2 - 5x & \text{si } x \geq 5 \end{cases}$$



- c) Intervienen dos valores absolutos, $|x+1|$ y $|x-3|$, que cambian de signo en las abscisas $x = -1$ y $x = 3$, respectivamente.

Por tanto:

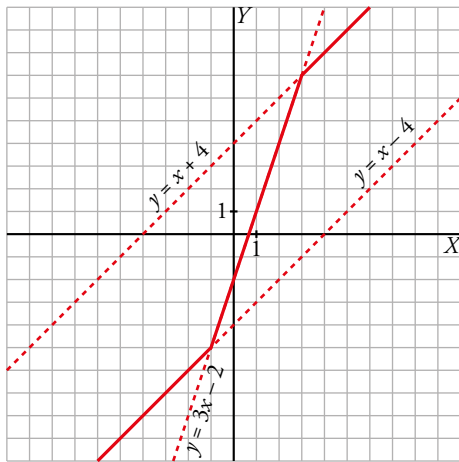
$$x < -1, |x+1| = -x-1 \text{ y } |x-3| = -x+3 \rightarrow y = x+x-3-x-1 = x-4$$

$$-1 \leq x < 3, |x+1| = x+1 \text{ y } |x-3| = -x+3 \rightarrow y = x+x-3+x+1 = 3x-2$$

$$x \geq 3, |x+1| = x+1 \text{ y } |x-3| = x-3 \rightarrow y = x-x+3+x+1 = x+4$$

Representamos, pues, esta función:

$$y = x - |x-3| + |x+1| = \begin{cases} x-4 & \text{si } x < -1 \\ 3x-2 & \text{si } -1 \leq x < 3 \\ x+4 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$



- d) Las abscisas en donde cambia de signo $x^2 - 1$ son -1 y 1 . Analizamos cómo queda definido el valor absoluto:

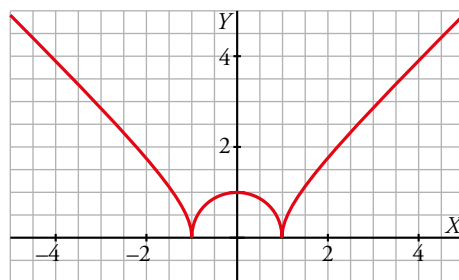
$$x < -1 \rightarrow |x^2 - 1| = x^2 - 1 \rightarrow y = \sqrt{x^2 - 1}$$

$$-1 \leq x < 1 \rightarrow |x^2 - 1| = 1 - x^2 \rightarrow y = \sqrt{1 - x^2}$$

$$x \geq 1 \rightarrow |x^2 - 1| = x^2 - 1 \rightarrow y = \sqrt{x^2 - 1}$$

$$y = \sqrt{|x^2 - 1|} = \begin{cases} \sqrt{x^2 - 1} & \text{si } x < -1 \\ \sqrt{1 - x^2} & \text{si } -1 \leq x < 1 \\ \sqrt{x^2 - 1} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

y la gráfica es:



3 ► REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES POLINÓMICAS

Página 313

1 [Este problema es una oportunidad para trabajar la dimensión social (comunidad y comunicación) de esta clave].

Representa estas funciones:

a) $y = x^4 - 8x^2 + 7$

b) $y = 3x^4 + 4x^3 - 36x^2$

c) $y = x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x$

d) $y = 3x^4 - 4x^3 - 16$

e) $y = x^3 - 3x$

f) $y = (1/4)x^4 - 2x^2$

a) $y = x^4 - 8x^2 + 7$

• Simetrías:

$$f(-x) = x^4 - 8x^2 + 7 = f(x). \text{ Es par: simétrica respecto al eje } Y.$$

• Ramas infinitas:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty; \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

• Puntos singulares:

$$f'(x) = 4x^3 - 16x$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 4x(x^2 - 4) = 0 \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \\ x = 2 \end{cases}$$

Puntos singulares: $(0, 7)$; $(-2, -9)$; $(2, -9)$

• Cortes con los ejes:

— Con el eje $Y \rightarrow x = 0 \rightarrow y = 7 \rightarrow$ Punto: $(0, 7)$

— Con el eje $X \rightarrow y = 0 \rightarrow x^4 - 8x^2 + 7 = 0$

$$x^2 = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 28}}{2} = \frac{8 \pm \sqrt{36}}{2} = \frac{8 \pm 6}{2} \begin{cases} x^2 = 7 \rightarrow x = \pm\sqrt{7} \\ x^2 = 1 \rightarrow x = \pm 1 \end{cases}$$

Puntos: $(-\sqrt{7}, 0)$; $(-1, 0)$; $(1, 0)$; $(\sqrt{7}, 0)$

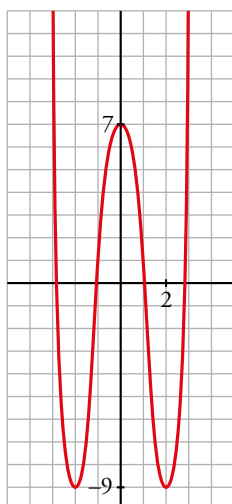
• Puntos de inflexión:

$$f''(x) = 12x^2 - 16$$

$$f''(x) = 0 \rightarrow 12x^2 - 16 = 0 \rightarrow x^2 = \frac{4}{3} \rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{4}{3}} = \pm \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$\text{Puntos } \left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{-17}{9}\right) \text{ y } \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{-17}{9}\right)$$

• Gráfica:



b) $y = 3x^4 + 4x^3 - 36x^2$

- Simetrías:

$f(-x) = 3x^4 - 4x^3 - 36x^2$. No es par ni impar: no es simétrica respecto al eje Y , ni respecto al origen de coordenadas.

- Ramas infinitas:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

- Puntos singulares:

$$f'(x) = 12x^3 + 12x^2 - 72x$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 12x(x^2 + x - 6) = 0 \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{-1 \pm \sqrt{1+24}}{2} = \frac{-1 \pm 5}{2} \end{cases} \begin{cases} x = 2 \\ x = -3 \end{cases}$$

Puntos: $(0, 0)$; $(2, -64)$; $(-3, -189)$

- Cortes con los ejes:

— Con el eje $Y \rightarrow x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow$ Punto: $(0, 0)$

— Con el eje $X \rightarrow y = 0 \rightarrow x^2(3x^2 + 4x - 36) = 0$

$$\begin{cases} x^2 = 0 \rightarrow x = 0 \\ x = \frac{-4 \pm \sqrt{16+432}}{6} = \frac{-4 \pm \sqrt{448}}{6} \end{cases} \begin{cases} x \approx 2,86 \\ x \approx -4,19 \end{cases}$$

Puntos: $(0, 0)$; $(2,86; 0)$; $(-4,19; 0)$

- Puntos de inflexión:

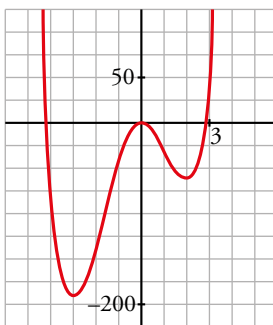
$$f''(x) = 36x^2 + 24x - 72$$

$$f''(x) = 0 \rightarrow 12(3x^2 + 2x - 6) = 0$$

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{4+72}}{6} = \frac{-2 \pm \sqrt{76}}{6} \begin{cases} x \approx 1,12 \\ x \approx -1,79 \end{cases}$$

Puntos: $(1,12; -34,82)$ y $(-1,79; -107,22)$

- Gráfica:



c) $y = x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x$

- Simetrías:

$f(-x) = x^4 + 4x^3 - 2x^2 - 12x$. No es par ni impar: no es simétrica respecto al eje Y , ni respecto al origen de coordenadas.

- Ramas infinitas:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

- Puntos singulares:

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 - 4x + 12$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 4(x^3 - 3x^2 - x + 3) = 0 \rightarrow 4(x-1)(x+1)(x-3) = 0 \begin{cases} x=1 \\ x=-1 \\ x=3 \end{cases}$$

Puntos: (1, 7); (-1, -9); (3, -9)

- Cortes con los ejes:

— Con el eje $Y \rightarrow x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow$ Punto: (0, 0)

— Con el eje $X \rightarrow y = 0 \rightarrow x(x^3 - 4x^2 - 2x - 6) = 0$

$$\begin{cases} x=0 \\ x^3 - 4x^2 - 2x + 12 = 0 \rightarrow (x-2)(x^2 - 2x + 12) = 0 \end{cases} \begin{cases} x=2 \\ x \approx 3,65 \\ x \approx -1,65 \end{cases}$$

Puntos: (0, 0); (2, 0); (3,65; 0); (-1,65; 0)

- Puntos de inflexión:

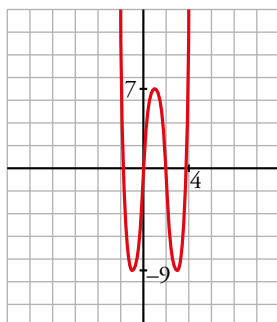
$$f''(x) = 12x^2 - 24x - 4$$

$$f''(x) = 0 \rightarrow 4(3x^2 - 6x - 1) = 0$$

$$x = \frac{6 \pm \sqrt{36 + 12}}{6} = \frac{6 \pm \sqrt{48}}{6} \begin{cases} x \approx 2,15 \\ x \approx -0,15 \end{cases}$$

Puntos: (2,15; -1,83) y (-0,15; -1,74)

- Gráfica:



d) $y = 3x^4 - 4x^3 - 16$

- Simetrías:

$f(-x) = 3x^4 + 4x^3 - 16$. No es par ni impar: no es simétrica respecto al eje Y , ni respecto al origen de coordenadas.

- Ramas infinitas:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

- Puntos singulares:

$$f'(x) = 12x^3 - 12x^2$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 12x^2(x-1) = 0 \begin{cases} x=0 \\ x=1 \end{cases}$$

Puntos: (0, -16); (1, -17)

- Cortes con los ejes:

— Con el eje $Y \rightarrow x = 0 \rightarrow y = -16 \rightarrow$ Punto: $(0, -16)$

— Con el eje $X \rightarrow y = 0 \rightarrow 3x^4 - 4x^3 - 16 = 0 \begin{cases} x = 2 \\ 3x^3 + 2x^2 + 4x + 8 = 0 \end{cases}$

$3x^3 + 2x^2 + 4x + 8 = 0 \rightarrow$ tiene una sola raíz, que está entre -2 y -1 ; pues, si $g(x) = 3x^3 + 2x^2 + 4x + 8$,
 $g(-2) = -16 < 0$ y $g(-1) = 3 > 0$.

Puntos: $(2, 0)$ y $(k, 0)$, con k entre -2 y -1 .

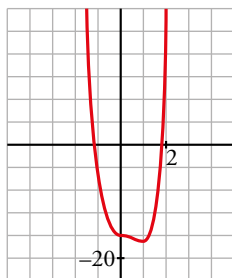
- Puntos de inflexión:

$$f''(x) = 36x^2 - 24x$$

$$f''(x) = 0 \rightarrow 12x(3x - 2) = 0 \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{2}{3} \end{cases}$$

Puntos: $(0, -16)$ y $\left(\frac{2}{3}, -\frac{448}{27}\right)$

- Gráfica:



e) $y = x^3 - 3x$

- Simetrías:

$f(-x) = -x^3 + 3x = -f(x)$. Es impar: simétrica respecto al origen de coordenadas.

- Ramas infinitas:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

- Puntos singulares:

$$f'(x) = 3x^2 - 3$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 3(x^2 - 1) = 0 \begin{cases} x = -1 \\ x = 1 \end{cases}$$

Puntos: $(-1, 2)$; $(1, -2)$

- Cortes con los ejes:

— Con el eje $Y \rightarrow x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow$ Punto: $(0, 0)$

— Con el eje $X \rightarrow y = 0 \rightarrow x^3 - 3x = 0 \rightarrow x(x^2 - 3) = 0 \begin{cases} x = 0 \\ x = -\sqrt{3} \\ x = \sqrt{3} \end{cases}$

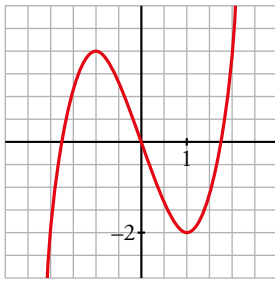
Puntos: $(0, 0)$; $(-\sqrt{3}, 0)$; $(\sqrt{3}, 0)$

- Puntos de inflexión:

$$f''(x) = 6x$$

$$f''(x) = 0 \rightarrow 6x = 0 \rightarrow x = 0 \rightarrow \text{Punto } (0, 0)$$

- Gráfica:



f) $y = \frac{1}{4}x^4 - 2x^2$

- Simetrías:

$$f(-x) = \frac{1}{4}x^4 - 2x^2 = f(x). \text{ Es par: simétrica respecto al eje } Y.$$

- Ramas infinitas:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

- Puntos singulares:

$$f'(x) = x^3 - 4x$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x(x^2 - 4) = 0 \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \\ x = 2 \end{cases}$$

$$\text{Puntos: } (0, 0); (-2, -4); (2, -4)$$

- Cortes con los ejes:

$$\text{— Con el eje } Y \rightarrow x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow \text{Punto: } (0, 0)$$

$$\text{— Con el eje } X \rightarrow y = 0 \rightarrow x^2 \left(\frac{1}{4}x^2 - 2 \right) = 0 \begin{cases} x = 0 \\ x^2 = 8 \end{cases} \begin{cases} x = -2\sqrt{2} \\ x = 2\sqrt{2} \end{cases}$$

$$\text{Puntos: } (0, 0); (-2\sqrt{2}, 0); (2\sqrt{2}, 0)$$

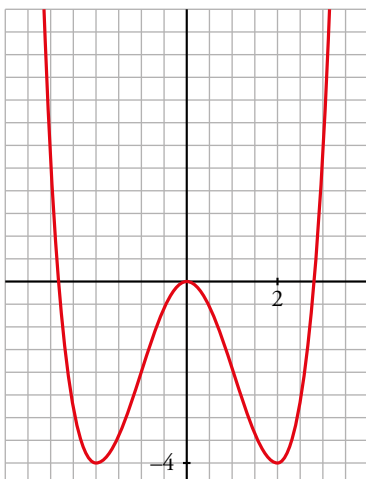
- Puntos de inflexión:

$$f''(x) = 3x^2 - 4$$

$$f''(x) = 0 \rightarrow 3x^2 - 4 = 0 \begin{cases} x = -\sqrt{\frac{4}{3}} = -\frac{2\sqrt{3}}{3} \\ x = \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

$$\text{Puntos: } \left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}, -\frac{20}{9} \right); \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, -\frac{20}{9} \right)$$

- Gráfica:



4 ► REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES RACIONALES

Página 315

1 Representa:

$$\text{a) } y = \frac{x^3}{1-x^2} \quad \text{b) } y = \frac{x^2-9}{x^2-4} \quad \text{c) } y = \frac{x^2-2x-8}{x} \quad \text{d) } y = \frac{x^3+2x}{x^2+1}$$

$$\text{a) } y = \frac{x^3}{1-x^2} = -x + \frac{x}{1-x^2}. \quad \text{Dominio} = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$$

- Simetrías:

$$f(-x) = \frac{-x^3}{1-x^2} = -f(x). \quad \text{Es impar: simétrica respecto al origen de coordenadas.}$$

- Asíntotas verticales:

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty \end{array} \right\} \text{ Asíntota vertical en } x = -1.$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty \end{array} \right\} \text{ Asíntota vertical en } x = 1.$$

- Asíntota oblicua:

$$\frac{x^3}{1-x^2} = -x + \frac{x}{1-x^2} \rightarrow y = -x \text{ es asíntota oblicua.}$$

Posición de la curva respecto a la asíntota:

$$f(x) - (-x) > 0 \text{ si } x \rightarrow -\infty \text{ (curva por encima)}$$

$$f(x) - (-x) < 0 \text{ si } x \rightarrow +\infty \text{ (curva por debajo)}$$

- Puntos singulares:

$$f'(x) = \frac{3x^2(1-x^2) - x^3 \cdot (-2x)}{(1-x^2)^2} = \frac{3x^2 - 3x^4 + 2x^4}{(1-x^2)^2} = \frac{-x^4 + 3x^2}{(1-x^2)^2}$$

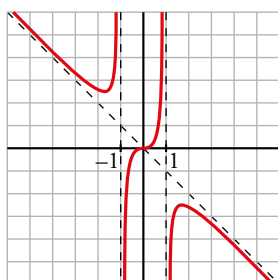
$$f'(x) = 0 \rightarrow x^2(-x^2 + 3) = 0 \begin{cases} x = 0 \\ x = -\sqrt{3} \\ x = \sqrt{3} \end{cases}$$

$$\text{Puntos: } (0, 0); \left(-\sqrt{3}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right); \left(\sqrt{3}, -\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$$

- Cortes con los ejes:

Corta a los ejes en (0, 0).

- Gráfica:



b) $y = \frac{x^2 - 9}{x^2 - 4}$. Dominio = $\mathbb{R} - \{-2, 2\}$

- Simetrías:

$$f(-x) = \frac{x^2 - 9}{x^2 - 4} = f(x). \text{ Es par: simétrica respecto al eje } Y.$$

- Asíntotas verticales:

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = +\infty \end{array} \right\} \text{ Asíntota vertical en } x = -2.$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty \end{array} \right\} \text{ Asíntota vertical en } x = 2.$$

- Asíntota horizontal:

$$\frac{x^2 - 9}{x^2 - 4} = 1 - \frac{5}{x^2 - 4} \rightarrow y = 1 \text{ es asíntota horizontal.}$$

Posición de la curva respecto a la asíntota:

$$f(x) - 1 < 0 \text{ si } x \rightarrow -\infty \text{ (curva por debajo)}$$

$$f(x) - 1 < 0 \text{ si } x \rightarrow +\infty \text{ (curva por debajo)}$$

- Puntos singulares:

$$f'(x) = \frac{2x(x^2 - 4) - 2x(x^2 - 9)}{(x^2 - 4)^2} = \frac{2x(x^2 - 4 - x^2 + 9)}{(x^2 - 4)^2} = \frac{10x}{(x^2 - 4)^2}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 10x = 0 \rightarrow x = 0 \rightarrow \text{Punto: } \left(0, \frac{9}{4}\right)$$

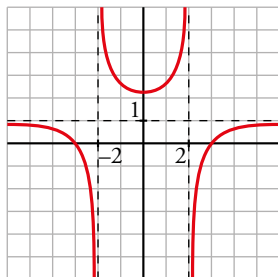
- Cortes con los ejes:

$$\text{— Con el eje } Y \rightarrow x = 0 \rightarrow y = \frac{9}{4} \rightarrow \text{Punto: } \left(0, \frac{9}{4}\right)$$

$$\text{— Con el eje } X \rightarrow y = 0 \rightarrow x^2 - 9 = 0 \begin{cases} x = -3 \\ x = 3 \end{cases}$$

Puntos: $(-3, 0)$ y $(3, 0)$

- Gráfica:



c) $y = \frac{x^2 - 2x - 8}{x} = x - 2 - \frac{8}{x}$. Dominio = $\mathbb{R} - \{0\}$

- Simetrías:

$$f(-x) = \frac{x^2 + 2x - 8}{-x}. \text{ No es par ni impar: no es simétrica respecto al eje } Y, \text{ ni respecto al origen.}$$

- Asíntotas verticales:

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \end{array} \right\} \text{Asíntota vertical en } x = 0.$$

- Asíntota oblicua:

$$\frac{x^2 - 2x - 8}{x} = x - 2 - \frac{8}{x} \rightarrow y = x - 2 \text{ es asíntota oblicua.}$$

Posición de la curva respecto a la asíntota:

$$f(x) - (x - 2) > 0 \text{ si } x \rightarrow -\infty \text{ (curva por encima)}$$

$$f(x) - (x - 2) < 0 \text{ si } x \rightarrow +\infty \text{ (curva por debajo)}$$

- Puntos singulares:

$$f'(x) = 1 + \frac{8}{x^2} > 0 \text{ para todo } x \text{ del dominio.}$$

La función es creciente en todo su dominio. No tiene puntos singulares.

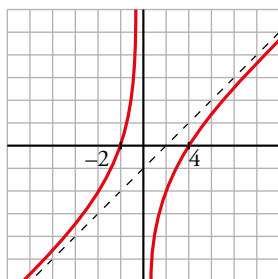
- Cortes con los ejes:

$$\text{— Con el eje } X \rightarrow y = 0 \rightarrow x^2 - 2x - 8 = 0 \begin{cases} x = -2 \\ x = 4 \end{cases}$$

Puntos: $(-2, 0)$ y $(4, 0)$

— No corta al eje Y , pues no está definida en $x = 0$.

- Gráfica:



d) $y = \frac{x^3 + 2x}{x^2 + 1}$. Dominio = $\mathbb{R}$

- Simetrías:

$$f(-x) = \frac{-x^3 - 2x}{x^2 + 1} = -f(x). \text{ Es impar: simétrica respecto al origen de coordenadas.}$$

- No tiene asíntotas verticales.

- Asíntota oblicua:

$$\frac{x^3 + 2x}{x^2 + 1} = x + \frac{x}{x^2 + 1} \rightarrow y = x \text{ es asíntota oblicua.}$$

Posición de la curva respecto a la asíntota:

$$f(x) - x < 0 \text{ si } x \rightarrow -\infty \text{ (curva por debajo)}$$

$$f(x) - x > 0 \text{ si } x \rightarrow +\infty \text{ (curva por encima)}$$

- Puntos singulares:

$$f'(x) = \frac{(3x^2 + 2)(x^2 + 1) - (x^3 + 2x) \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{3x^4 + 3x^2 + 2x^2 + 2 - 2x^4 - 4x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^4 + x^2 + 2}{(x^2 + 1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x^4 + x^2 + 2 = 0 \rightarrow x^2 = \frac{-1 \pm \sqrt{1-8}}{2} \rightarrow \text{No tiene solución.}$$

No hay puntos singulares.

- Cortes con los ejes:

— Con el eje $Y \rightarrow x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow$ Punto: $(0, 0)$

— Con el eje $X \rightarrow y = 0 \rightarrow x^3 + 2x = 0 \rightarrow x(x^2 + 2) = 0 \rightarrow x = 0 \rightarrow$ Punto: $(0, 0)$

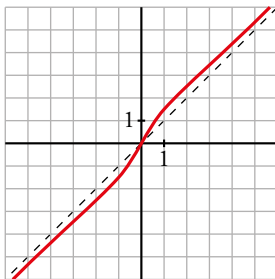
- Puntos de inflexión:

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{(4x^3 + 2x)(x^2 + 1)^2 - (x^4 + x^2 + 2) \cdot 2(x^2 + 1) \cdot 2x}{(x^2 + 1)^4} = \\ &= \frac{(4x^3 + 2x)(x^2 + 1) - 4x(x^4 + x^2 + 2)}{(x^2 + 1)^3} = \frac{2x^3 - 6x}{(x^2 + 1)^3} = \frac{2x(x^2 - 3)}{(x^2 + 1)^3} \end{aligned}$$

$$f''(x) = 0 \begin{cases} x = 0 \\ x = -\sqrt{3} \\ x = \sqrt{3} \end{cases}$$

$$\text{Puntos: } (0, 0); \left(-\sqrt{3}, -\frac{5\sqrt{3}}{4}\right); \left(\sqrt{3}, \frac{5\sqrt{3}}{4}\right)$$

- Gráfica:



5 ► REPRESENTACIÓN DE OTROS TIPOS DE FUNCIONES

Página 318

1  **Cabezas pensantes.** [La representación de las funciones permite trabajar esta técnica].

Representa:

$$\text{a) } y = \sqrt{x^2 + 2x} \quad \text{b) } y = \sqrt{x^2 - 9} \quad \text{c) } y = \ln(x^2 + 4) \quad \text{d) } y = \ln(x^2 - 1) \quad \text{e) } y = \frac{\ln x}{x}$$

$$\text{f) } y = \frac{e^x}{x^2} \quad \text{g) } y = \frac{e^{-x}}{-x} \quad \text{h) } y = x^3 e^x \quad \text{i) } y = \frac{1}{2} \cos 2x + \cos x \quad \text{j) } y = \frac{1}{\ln x}$$

$$\text{a) } y = \sqrt{x^2 + 2x}$$

$$\bullet \text{ Dominio: } x^2 + 2x = 0 \rightarrow x(x + 2) = 0 \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$$

$$\text{Dominio} = (-\infty, -2] \cup [0, +\infty)$$

• Simetrías:

$f(-x) = \sqrt{x^2 - 2x}$. No es par ni impar: no es simétrica respecto al eje Y ni respecto al origen de coordenadas.

• No tiene asíntotas verticales.

• Asíntotas oblicuas:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 2x}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 2x}}{-x} = -1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x] &= \lim_{x \rightarrow -\infty} [\sqrt{x^2 + 2x} + x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [\sqrt{x^2 - 2x} - x] = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2 - 2x} - x)(\sqrt{x^2 - 2x} + x)}{\sqrt{x^2 - 2x} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 2x - x^2}{\sqrt{x^2 - 2x} + x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x}{\sqrt{x^2 - 2x} + x} = \frac{-2}{1 + 1} = \frac{-2}{2} = -1 \end{aligned}$$

$y = -x - 1$ es asíntota oblicua cuando $x \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 2x}}{x} = 1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [\sqrt{x^2 + 2x} - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 2x} - x)(\sqrt{x^2 + 2x} + x)}{\sqrt{x^2 + 2x} + x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 2x - x^2}{\sqrt{x^2 + 2x} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 2x} + x} = \frac{2}{1 + 1} = \frac{2}{2} = 1 \end{aligned}$$

$y = x + 1$ es asíntota oblicua cuando $x \rightarrow +\infty$.

• Puntos singulares:

$$f'(x) = \frac{2x + 2}{2\sqrt{x^2 + 2x}} = \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + 2x}}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x + 1 = 0 \rightarrow x = -1$$

Como no pertenece al dominio de $f(x)$, no hay puntos singulares.

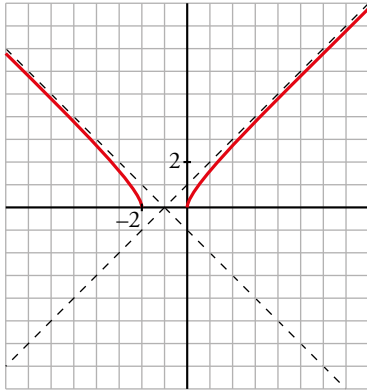
- Cortes con los ejes:

$$\text{— Con el eje } X \rightarrow y = 0 \rightarrow \sqrt{x^2 + 2x} \rightarrow x^2 + 2x = 0 \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$$

Puntos: (0, 0) y (-2, 0)

$$\text{— Con el eje } Y \rightarrow x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow \text{Punto: (0, 0)}$$

- Gráfica:



$$b) y = \sqrt{x^2 - 9}$$

- Dominio: $x^2 - 9 = 0 \begin{cases} x = -3 \\ x = 3 \end{cases}$

$$\text{Dominio} = (-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$$

- Simetrías:

$$f(-x) = \sqrt{(-x)^2 - 9} = \sqrt{x^2 - 9} = f(x). \text{ Es par: simétrica respecto al eje } Y.$$

- No tiene asíntotas verticales.

- Asíntotas oblicuas:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{-x} = -1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x] &= \lim_{x \rightarrow -\infty} [\sqrt{x^2 - 9} + x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [\sqrt{x^2 - 9} - x] = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2 - 9} - x)(\sqrt{x^2 - 9} + x)}{\sqrt{x^2 - 9} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 9 - x^2}{\sqrt{x^2 - 9} + x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-9}{\sqrt{x^2 - 9} + x} = 0 \end{aligned}$$

$y = -x$ es asíntota oblicua cuando $x \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x} = 1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [\sqrt{x^2 - 9} - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2 - 9} - x)(\sqrt{x^2 - 9} + x)}{\sqrt{x^2 - 9} + x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 9 - x^2}{\sqrt{x^2 - 9} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-9}{\sqrt{x^2 - 9} + x} = 0 \end{aligned}$$

$y = x$ es asíntota oblicua cuando $x \rightarrow +\infty$.

- Puntos singulares:

$$f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2-9}} = \frac{x}{\sqrt{x^2-9}}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x = 0$$

Como no pertenece al dominio de $f(x)$, no hay puntos singulares.

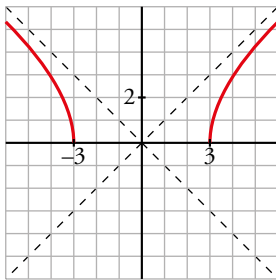
- Cortes con los ejes:

$$\text{— Con el eje } X \rightarrow y = 0 \rightarrow \sqrt{x^2-9} \rightarrow x^2-9=0 \begin{cases} x=-3 \\ x=3 \end{cases}$$

Puntos: $(-3, 0)$ y $(3, 0)$

— No corta al eje Y , pues no existe $f(0)$.

- Gráfica:



c) $y = \ln(x^2 + 4)$

- Dominio:

Como $x^2 + 4 > 0$ para todo x , $\text{Dominio} = \mathbb{R}$.

- Simetrías:

$f(-x) = \ln(x^2 + 4) = f(x)$. Es par: simétrica respecto al eje Y .

- No tiene asíntotas verticales.

- Ramas infinitas:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + 4)}{x} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2x}{x^2 + 4}}{1} = 0$$

Por tanto, no tiene asíntotas de ningún tipo.

Tiene ramas parabólicas.

- Puntos singulares:

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 4}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 2x = 0 \rightarrow x = 0 \rightarrow \text{Punto: } (0, \ln 4)$$

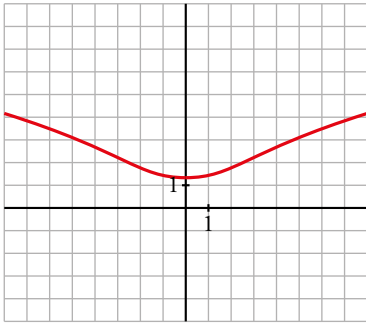
- Puntos de inflexión:

$$f''(x) = \frac{2(x^2 + 4) - 2x \cdot 2x}{(x^2 + 4)^2} = \frac{2x^2 + 8 - 4x^2}{(x^2 + 4)^2} = \frac{8 - 2x^2}{(x^2 + 4)^2}$$

$$f''(x) = 0 \rightarrow 8 - 2x^2 = 0 \begin{cases} x=-2 \\ x=2 \end{cases}$$

Puntos: $(-2, \ln 8)$ y $(2, \ln 8)$

- Gráfica:



d) $y = \ln(x^2 - 1)$

- Dominio: $x^2 - 1 > 0 \rightarrow \text{Dominio} = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$
- Simetrías: $f(-x) = \ln(x^2 - 1) = f(x)$. Es par: simétrica respecto al eje Y .
- Asíntotas verticales:

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty \rightarrow x = -1 \text{ y } x = 1 \text{ son asíntotas verticales.}$$

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 - 1)}{x} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2x}{x^2 - 1}}{1} = 0$$

Tiene ramas parabólicas.

- Puntos singulares:

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 - 1}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 2x = 0 \rightarrow x = 0$$

No tiene puntos singulares, pues la función no está definida en $x = 0$.

- Puntos de inflexión:

$$f''(x) = \frac{2(x^2 - 1) - 2x \cdot 2x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{2x^2 - 2 - 4x^2}{(x^2 - 1)^2} = \frac{-2x^2 - 2}{(x^2 - 1)^2}$$

No tiene puntos de inflexión.

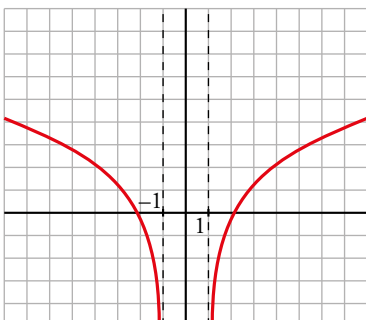
- Puntos de corte con los ejes:

— Con el eje $X \rightarrow y = 0 \rightarrow \ln(x^2 - 1) = 0 \rightarrow x^2 - 1 = 1$

$$x^2 = 2 \left\{ \begin{array}{l} x = -\sqrt{2} \\ x = \sqrt{2} \end{array} \right\} \text{ Puntos: } (-\sqrt{2}, 0) \text{ y } (\sqrt{2}, 0)$$

— No corta al eje Y , pues no existe $f(0)$.

- Gráfica:



e) $y = \frac{\ln x}{x}$

- Dominio: Su dominio de definición es el intervalo $(0, +\infty)$.
- Ramas infinitas:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty \rightarrow \text{Tiene una asíntota vertical en } x = 0.$$

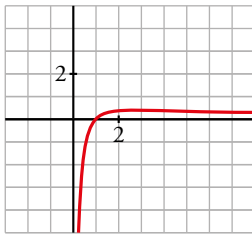
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \rightarrow \text{La recta } y = 0 \text{ es una asíntota horizontal cuando } x \rightarrow +\infty.$$

- Puntos singulares:

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 1 - \ln x = 0 \rightarrow x = e \rightarrow f(e) = \frac{1}{e}. \text{ Tiene un punto singular: } \left(e, \frac{1}{e}\right)$$

- Gráfica:



f) $y = \frac{e^x}{x^2}$

- Dominio: $\mathbb{R} - \{0\}$
- No es simétrica.
- Asíntotas verticales:

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \end{array} \right\} \text{ Asíntota vertical en } x = 0$$

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$. Además, $f(x) > 0$ para todo x del dominio.

$y = 0$ es una asíntota horizontal cuando $x \rightarrow -\infty$.

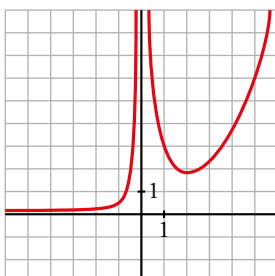
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty. \text{ Rama parabólica.}$$

- Puntos singulares:

$$f'(x) = \frac{e^x \cdot x^2 - e^x \cdot 2x}{x^4} = \frac{x \cdot e^x (x - 2)}{x^4} = \frac{e^x (x - 2)}{x^3}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x = 2 \rightarrow \text{Punto } \left(2, \frac{e^2}{4}\right)$$

- Gráfica:



g) $y = \frac{e^{-x}}{-x}$

- Dominio: $\mathbb{R} - \{0\}$
- No es simétrica.
- Asíntotas verticales:

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \end{array} \right\} \text{Asíntota vertical en } x = 0$$

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty. \text{ Rama parabólica.}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0. f(x) < 0 \text{ para todo } x \text{ positivo.}$$

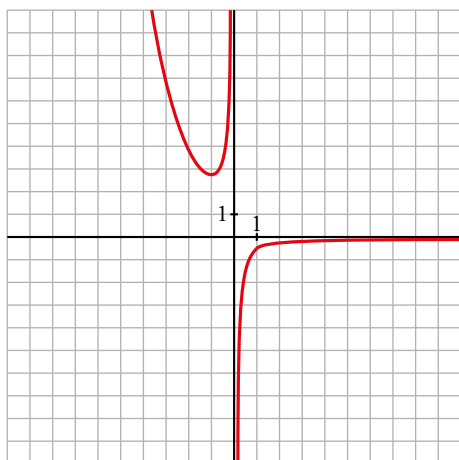
$y = 0$ es una asíntota horizontal cuando $x \rightarrow +\infty$.

- Puntos singulares:

$$f'(x) = \frac{-e^{-x} \cdot (-x) - e^{-x} \cdot (-1)}{(-x)^2} = \frac{e^{-x}(x+1)}{x^2}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x = -1 \rightarrow \text{Punto: } (-1, -e)$$

- Gráfica:



h) $y = x^3 e^x$

- Su dominio de definición es $\mathbb{R}$.
- Ramas infinitas:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \cdot e^x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 \cdot e^x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \cdot e^x = +\infty$$

La función tiene una rama parabólica de crecimiento cada vez más rápido cuando $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 \cdot e^x = 0 \rightarrow \text{La recta } y = 0 \text{ es una asíntota horizontal cuando } x \rightarrow -\infty.$$

- Puntos singulares:

$$f'(x) = (3x^2 + x^3) e^x$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow (3x^2 + x^3) e^x = 0 \rightarrow x = -3, x = 0$$

$$f''(x) = (x^3 + 6x^2 + 6x) e^x$$

$$f''(-3) = (-27 + 54 - 18) e^{-3} = 9e^{-3} \rightarrow x = -3 \text{ es un mínimo relativo.}$$

$$f(-3) = -27e^{-3} \approx -1,34$$

$f''(0) = 0 \rightarrow x = 0$ es un punto de inflexión ya que la derivada segunda cambia de signo al pasar por él.

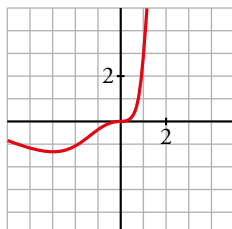
$$f(0) = 0$$

Los otros dos puntos de inflexión son: $x_1 = -3 + \sqrt{3}$ y $x_2 = -3 - \sqrt{3}$.

$$f(x_1) = -0,57$$

$$f(x_2) = -0,93$$

- Gráfica:



i) $y = \frac{1}{2} \cos 2x + \cos x$

- El período de $\cos x$ es 2π y el de $\cos 2x$ es π . Por tanto, la función es periódica de período 2π . La estudiamos solo en este intervalo.
- Es derivable en todo $\mathbb{R}$ (es suma de funciones derivables).
- Puntos singulares:

$$f'(x) = -\operatorname{sen} 2x - \operatorname{sen} x = -2\operatorname{sen} x \cdot \cos x - \operatorname{sen} x = -\operatorname{sen} x(2\cos x + 1)$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow -\operatorname{sen} x(2\cos x + 1) = 0 \begin{cases} \operatorname{sen} x = 0 \\ \cos x = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\operatorname{sen} x = 0 \begin{cases} x = 0 \rightarrow \text{Punto: } \left(0, \frac{3}{2}\right) \\ x = \pi \rightarrow \text{Punto: } \left(\pi, -\frac{1}{2}\right) \end{cases}$$

$$\cos x = -\frac{1}{2} \begin{cases} x = \frac{2\pi}{3} \rightarrow \text{Punto: } \left(\frac{2\pi}{3}, -\frac{3}{4}\right) \\ x = \frac{4\pi}{3} \rightarrow \text{Punto: } \left(\frac{4\pi}{3}, -\frac{3}{4}\right) \end{cases}$$

- Puntos de corte con los ejes:

— Con el eje $Y \rightarrow x = 0 \rightarrow y = \frac{3}{2} \rightarrow$ Punto: $\left(0, \frac{3}{2}\right)$

— Con el eje $X \rightarrow y = 0 \rightarrow \cos 2x + 2\cos x = 0$

$$\cos^2 x - \sin^2 x + 2\cos x = 0$$

$$\cos^2 x - (1 - \cos^2 x) + 2\cos x = 0$$

$$\cos^2 x - 1 + \cos^2 x + 2\cos x = 0$$

$$2\cos^2 x + 2\cos x - 1 = 0$$

$$\cos x = \frac{-2 \pm \sqrt{4+8}}{4} \begin{cases} \cos x = 0,366 \\ \cos x = -1,366 \text{ (no vale)} \end{cases}$$

$$\cos x = 0,366 \begin{cases} x = 1,2 \\ x = 5,09 \end{cases} \left. \vphantom{\cos x = 0,366} \right\} \text{Puntos: } (1,2; 0); (5,09; 0)$$

- Puntos de inflexión:

$$f''(x) = -2\cos 2x - \cos x$$

$$f''(x) = 0 \rightarrow -2\cos 2x - \cos x = 0$$

$$-2(\cos^2 x - \sin^2 x) - \cos x = 0$$

$$-2\cos^2 x + 2\sin^2 x - \cos x = 0$$

$$-2\cos^2 x + 2(1 - \cos^2 x) - \cos x = 0$$

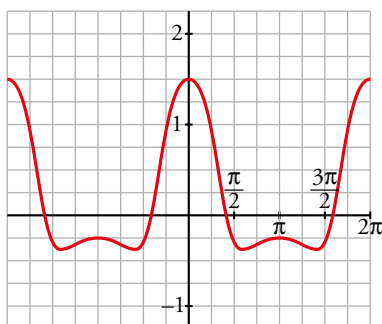
$$-2\cos^2 x + 2 - 2\cos^2 x - \cos x = 0$$

$$-4\cos^2 x - \cos x + 2 = 0$$

$$\cos x = \frac{1 \pm \sqrt{1+32}}{-8} \begin{cases} \cos x = -0,843 \rightarrow x_1 = 2,57, x_2 = 3,71 \\ \cos x = 0,593 \rightarrow x_3 = 0,94, x_4 = 5,35 \end{cases}$$

Puntos: $(2,57; -0,63); (3,71; -0,63); (0,94; 0,44); (5,35; 0,45)$

- Gráfica:



j) $y = \frac{1}{\ln x}$

- Su dominio de definición es $(0, +\infty) - \{1\}$ para que se pueda evaluar el logaritmo y no se produzca una división entre 0.

- Ramas infinitas:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln x} = 0 \rightarrow \text{La recta } y = 0 \text{ es una asíntota horizontal cuando } x \rightarrow +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln x} = 0, \text{ ya que } \ln x \rightarrow -\infty \text{ cuando } x \rightarrow 0^+.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{\ln x} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\ln x} = +\infty \rightarrow \text{La recta } x = 1 \text{ es una asíntota vertical.}$$

- Puntos singulares:

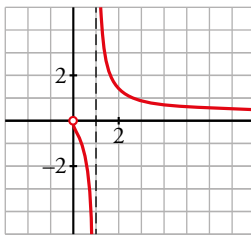
$$f'(x) = \frac{-1/x}{(\ln x)^2} = -\frac{1}{x \ln^2 x} \rightarrow \text{No tiene puntos singulares ya que la derivada no se anula nunca.}$$

La función decrece en los intervalos $(0, 1)$ y $(1, +\infty)$ ya que $x \cdot \ln^2 x$ siempre es positivo en ambos.

$$f''(x) = \frac{\ln x + 2}{x^2 \cdot \ln^3 x} \rightarrow f''(x) = 0 \text{ si } \ln x + 2 = 0 \rightarrow x = e^{-2}$$

La función tiene un punto de inflexión en $\left(e^{-2}, -\frac{1}{2}\right)$.

- Gráfica:



EJERCICIOS Y PROBLEMAS RESUELTOS

Página 319

1. Del estudio a la gráfica (simetrías, asíntotas horizontales, oblicuas y verticales)

Hazlo tú

- Representa $y = f(x)$:

$\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{-2, 2\}$; función impar.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -1 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (-1) \cdot x] = -1^+$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$$

$$f(3) = 0; f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0; f(0) = 0$$

- Por ser derivable en su dominio, es continua en él y no tiene puntos angulosos.
- Por ser impar, es simétrica respecto del origen de coordenadas.

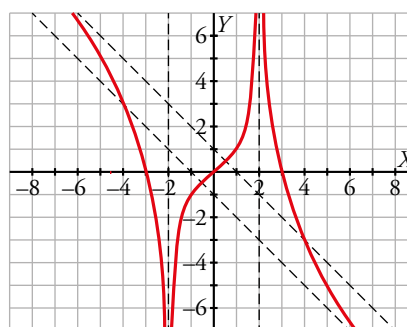
La recta $x = 2$ es una asíntota vertical y, por simetría, también lo es la recta $x = -2$.

Las tendencias en esta última asíntota se obtienen por simetría de las primeras.

Por otra parte, la recta $y = -x - 1$ es la asíntota oblicua cuando $x \rightarrow +\infty$. De nuevo, por simetría, la recta $y = -x + 1$ es la asíntota oblicua cuando $x \rightarrow -\infty$.

- Corta al eje horizontal en los puntos $(3, 0)$, $(0, 0)$ y $(-3, 0)$, siendo este último por simetría.

Finalmente, el punto $(0, 0)$ es el único punto de tangente horizontal y, por las características de la curva, es un punto de inflexión.



Página 320

3. Representación de una función racional con asíntotas oblicuas

Hazlo tú

- Representa la siguiente función: $y = \frac{x^4}{(x-2)^2(x-1)}$

- El dominio de definición es $\mathbb{R} - \{1, 2\}$.
- Asíntotas verticales: $x = 1$ y $x = 2$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^4}{(x-2)^2(x-1)} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^4}{(x-2)^2(x-1)} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^4}{(x-2)^2(x-1)} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^4}{(x-2)^2(x-1)} = +\infty$$

- Asíntota oblicua:

$$\frac{x^4}{(x-2)^2(x-1)} = x + 5 + \frac{17x^2 - 36x + 20}{(x-2)^2(x-1)} \rightarrow x + 5 \text{ es asíntota oblicua.}$$

$$y - (x + 5) = \frac{17x^2 - 36x + 20}{(x-2)^2(x-1)} \begin{cases} \text{si } x \rightarrow +\infty, y > x + 5 \\ \text{si } x \rightarrow -\infty, y < x + 5 \end{cases}$$

- Puntos singulares:

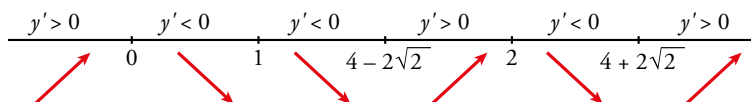
$$y' = \frac{4x^3(x-2)^2(x-1) - x^4[2(x-2)(x-1) + (x-2)^2]}{[(x-2)^2(x-1)^2]^2} = \frac{x^5 - 8x^4 + 8x^3}{(x-2)^3(x-1)^2}$$

$$y' = 0 \rightarrow x^5 - 8x^4 + 8x^3 = 0 \rightarrow x^3(x^2 - 8x + 8) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 0; x = 4 - 2\sqrt{2}; x = 4 + 2\sqrt{2}$$

$$y(0) = 0; y(4 - 2\sqrt{2}) = 16; y(4 + 2\sqrt{2}) = 16$$

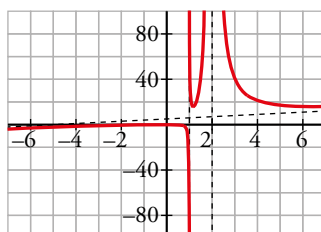
- Signo de la derivada:



- La función crece en $(-\infty, 0) \rightarrow (4 - 2\sqrt{2}, 2) \rightarrow (4 + 2\sqrt{2}, +\infty)$.

Decrece en $(0, 1) \cup (1, 4 - 2\sqrt{2}) \cup (2, 4 + 2\sqrt{2})$.

Tiene máximos en $(0, 0)$ y en $(4 + 2\sqrt{2}, 16)$. Tiene un mínimo en $(4 - 2\sqrt{2}, 16)$.



4. Representación de una función racional con ramas parabólicas

Hazlo tú

- Estudia el dominio, las asíntotas, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, los máximos y los mínimos para representar esta función:

$$y = \frac{x^4}{(x-1)^2}$$

- El dominio de definición es $\mathbb{R} - \{1\}$.

- Asíntota vertical: $x = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^4}{(x-1)^2} = +\infty; \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^4}{(x-1)^2} = +\infty$$

- No tiene asíntota horizontal ni oblicua, pues el grado del numerador es 2 unidades mayor que el del denominador. Tiene dos ramas parabólicas de tipo 1:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4}{(x-1)^2} = +\infty; \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4}{(x-1)^2} = +\infty$$

- Puntos singulares:

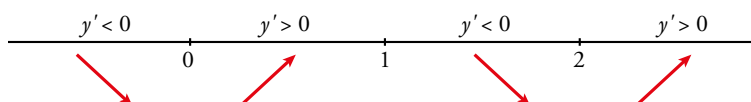
$$y' = \frac{4x^3(x-1)^2 - x^4[2(x-1)]}{[(x-1)^2]^2} = \frac{2x^4 - 4x^3}{(x-1)^3}$$

$$y' = 0 \rightarrow 2x^4 - 4x^3 = 0 \rightarrow x^3(2x - 4) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 0; x = 2$$

$$y(0) = 0; y(2) = 16$$

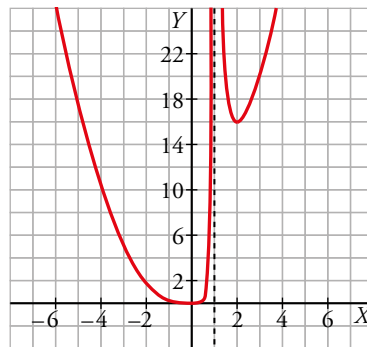
- Signo de la derivada:



- La función crece en $(0, 1) \cup (2, +\infty)$.

Decrece en $(-\infty, 0) \cup (1, 2)$.

Tiene un máximo en $(2, 16)$ y un mínimo en $(0, 0)$.



Página 321

5. Función con valor absoluto

Hazlo tú

- Representa la siguiente función:

$$f(x) = |x| - |x - 3| + |x + 1|$$

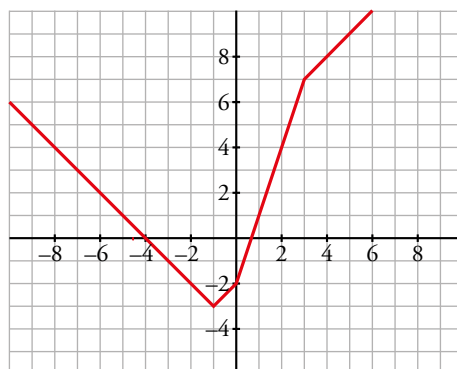
$$|x| = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

$$-|x - 3| = \begin{cases} -[-(x - 3)] & \text{si } x < 3 \\ -(x - 3) & \text{si } x \geq 3 \end{cases} = \begin{cases} x - 3 & \text{si } x < 3 \\ -x + 3 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

$$|x + 1| = \begin{cases} -(x + 1) & \text{si } x < -1 \\ x + 1 & \text{si } x \geq -1 \end{cases} = \begin{cases} -x - 1 & \text{si } x < -1 \\ x + 1 & \text{si } x \geq -1 \end{cases}$$

Teniendo en cuenta los puntos donde cambia de signo cada sumando, sumamos las expresiones y se obtiene:

$$f(x) = |x| - |x - 3| + |x + 1| = \begin{cases} -x + x - 3 - x - 1 & \text{si } x < -1 \\ -x + x - 3 + x + 1 & \text{si } -1 \leq x < 0 \\ x + x - 3 + x + 1 & \text{si } 0 \leq x < 3 \\ x - x + 3 + x + 1 & \text{si } x \geq 3 \end{cases} = \begin{cases} -x - 4 & \text{si } x < -1 \\ x - 2 & \text{si } -1 \leq x < 0 \\ 3x - 2 & \text{si } 0 \leq x < 3 \\ x + 4 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$



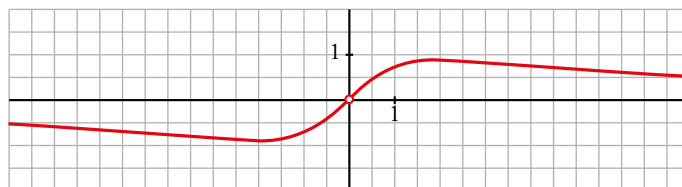
6. Función logarítmica

Hazlo tú

- Representa esta función sabiendo que para $x \geq 0$, $f'(x)$ solo se anula en $x = 1,98$:

$$y = \frac{\ln(x^2 + 1)}{x}$$

- La función está definida en $\mathbb{R} - \{0\}$. Como $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} = 0$, en $x = 0$ la gráfica tiene un agujero (discontinuidad evitable).
- Como la función es impar, ya que $f(-x) = -f(x)$, la estudiamos solo para $x \geq 0$.
- Asíntota horizontal: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} = 0 \rightarrow y = 0$. La función va por encima de la asíntota porque es mayor que cero para valores de x mayores que 0.
- $\frac{\ln(1,98^2 + 1)}{1,98} = 0,80$; la función tiene un único máximo en $(1,98; 0,80)$.
- Su representación gráfica, teniendo en cuenta que es impar, es la siguiente:



Página 322

7. Estudio y gráfica de otras funciones

Hazlo tú

- Representa las siguientes funciones:

a) $y = \frac{x}{\ln x^2}$

b) $y = \frac{2x+1}{e^{-x}}$

- a) • Dominio de definición: $\mathbb{R} - \{-1, 0, 1\}$

- Tiene simetría impar ya que $f(-x) = -f(x)$. Por tanto, la estudiamos solo para valores positivos de x .
- Ramas infinitas:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\ln x^2} = 0 \rightarrow \text{En } x = 0 \text{ tiene una discontinuidad evitable.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x}{\ln x^2} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{\ln x^2} = +\infty \rightarrow \text{La recta } x = 1 \text{ es una asíntota vertical. Por simetría, la recta } x = -1 \text{ también lo es.}$$

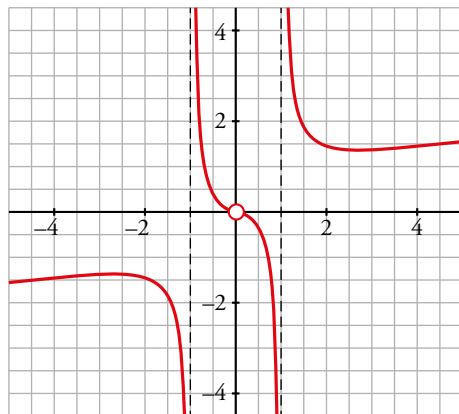
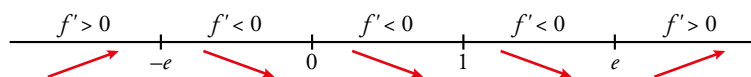
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\ln x^2} = \frac{+\infty}{+\infty} \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2x/x^2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x}{\ln x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln x^2} = 0 \rightarrow \text{Tiene una rama parabólica.}$$

- Puntos singulares:

$$f'(x) = \left(\frac{x}{\ln x^2} \right)' = \frac{\ln x^2 - 2}{\ln^2(x^2)} \rightarrow \ln x^2 = 2 \rightarrow x = \pm \sqrt{e^2} = \pm e$$

$$f(e) = \frac{e}{2}, f(-e) = -\frac{e}{2}$$



- b) • Su dominio de definición es $\mathbb{R}$. No tiene asíntotas verticales.

- Ramas infinitas:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{e^{-x}} = +\infty, \text{ ya que } e^{-x} \rightarrow 0 \text{ cuando } x \rightarrow +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{x e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{x e^{-x}} = +\infty \rightarrow \text{ Tiene una rama parabólica.}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+1}{e^{-x}} = 0 \rightarrow \text{ La recta } y = 0 \text{ es una asíntota horizontal cuando } x \rightarrow -\infty.$$

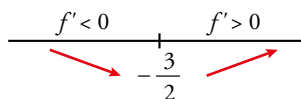
La función corta al eje horizontal en $x = -\frac{1}{2}$.

Si $x < -\frac{1}{2}$, la función toma valores negativos y está por debajo de la asíntota.

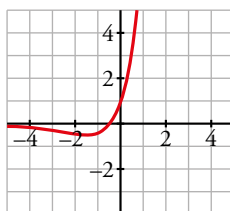
- Puntos singulares:

$$f'(x) = \frac{2e^{-x} - (2x+1)(-e^{-x})}{(e^{-x})^2} = \frac{3+2x}{e^{-x}}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x = -\frac{3}{2}$$



$$f\left(-\frac{3}{2}\right) \approx -0,45$$



8. Funciones trigonométricas

Hazlo tú

- Representa las siguientes funciones:

a) $y = 2\operatorname{sen} x + \cos 2x$

b) $y = \frac{1}{\cos \pi x}$

- a) • Su dominio de definición es
- $\mathbb{R}$
- . Es periódica de período
- 2π
- .

- No tiene asíntotas.

- Cortes con los ejes:

$$x = 0, y = 1 \rightarrow (0, 1)$$

$$y = 0 \rightarrow 2\operatorname{sen} x + \cos 2x = 0 \rightarrow 2\operatorname{sen} x + \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = 0 \rightarrow 2\operatorname{sen} x + 1 - \operatorname{sen}^2 x - \operatorname{sen}^2 x = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \operatorname{sen} x = \frac{1 - \sqrt{3}}{2} \rightarrow \begin{cases} x = \operatorname{arc} \operatorname{sen} \left(\frac{1 - \sqrt{3}}{2} \right) + 2k\pi \approx -0,37 + 2k\pi \\ x \approx \pi + 0,37 + 2k\pi \approx 3,51 + 2k\pi \end{cases}$$

- Puntos singulares:

$$y' = 2\cos x - 2\operatorname{sen} 2x$$

$$y' = 0 \rightarrow \cos x - \operatorname{sen} 2x = 0 \rightarrow \cos x - 2\operatorname{sen} x \cos x = 0 \rightarrow \cos x(1 - 2\operatorname{sen} x) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ \operatorname{sen} x = \frac{1}{2} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$y'' = -2\operatorname{sen} x - 4\cos 2x$$

$$x = \frac{\pi}{6} \rightarrow y'' = -2\operatorname{sen} \frac{\pi}{6} - 4\cos \frac{\pi}{3} = -3 < 0 \rightarrow x = \frac{\pi}{6} \text{ es un máximo relativo.}$$

$$x = \frac{\pi}{2} \rightarrow y'' = -2\operatorname{sen} \frac{\pi}{2} - 4\cos \pi = 2 > 0 \rightarrow x = \frac{\pi}{2} \text{ es un mínimo relativo.}$$

$$x = \frac{5\pi}{6} \rightarrow y'' = -2\operatorname{sen} \frac{5\pi}{6} - 4\cos \frac{5\pi}{3} = -3 < 0 \rightarrow x = \frac{5\pi}{6} \text{ es un máximo relativo.}$$

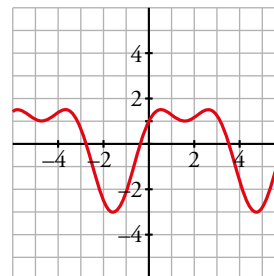
$$x = \frac{3\pi}{2} \rightarrow y'' = -2\operatorname{sen} \frac{3\pi}{2} - 4\cos 3\pi = 6 > 0 \rightarrow x = \frac{3\pi}{2} \text{ es un mínimo relativo.}$$

$$x = \frac{\pi}{6}, y = 2\operatorname{sen} \frac{\pi}{6} + \cos \frac{\pi}{3} = \frac{3}{2} \rightarrow \left(\frac{\pi}{6}, \frac{3}{2} \right)$$

$$x = \frac{\pi}{2}, y = 2\operatorname{sen} \frac{\pi}{2} + \cos \pi = 1 \rightarrow \left(\frac{\pi}{2}, 1 \right)$$

$$x = \frac{5\pi}{6}, y = 2\operatorname{sen} \frac{5\pi}{6} + \cos \frac{5\pi}{3} = \frac{3}{2} \rightarrow \left(\frac{5\pi}{6}, \frac{3}{2} \right)$$

$$x = \frac{3\pi}{2}, y = 2\operatorname{sen} \frac{3\pi}{2} + \cos 3\pi = -3 \rightarrow \left(\frac{3\pi}{2}, -3 \right)$$



b) • Como el coseno se anula en $\frac{(2k+1)\pi}{2}$ con $k \in \mathbb{Z}$, el dominio de definición es $\mathbb{R} - \left\{ \frac{2k+1}{2} \right\}$.

Es una función par ya que el coseno lo es. Es periódica de período 2.

• Asíntotas verticales: $x = \frac{2k+1}{2}$, con $k \in \mathbb{Z}$.

Estudiamos los casos $x = \frac{1}{2}$ y $x = \frac{3}{2}$ y los demás casos se deducen de la periodicidad de la función.

$$\lim_{x \rightarrow (1/2)^+} \frac{1}{\cos \pi x} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow (1/2)^-} \frac{1}{\cos \pi x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow (3/2)^+} \frac{1}{\cos \pi x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow (3/2)^-} \frac{1}{\cos \pi x} = -\infty$$

• Puntos singulares:

$$y' = \frac{\pi \cdot \operatorname{sen} \pi x}{\cos^2 \pi x}, \quad y' = 0 \rightarrow \operatorname{sen} \pi x = 0 \rightarrow x = k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$y'' = \frac{\pi^2 \cdot \cos \pi x \cdot \cos^2 \pi x + 2\pi^2 \cdot \operatorname{sen} \pi x \cdot \cos \pi x \cdot \operatorname{sen} \pi x}{\cos^4 \pi x} = \frac{\pi^2 \cdot \cos^2 \pi x + 2\pi^2 \cdot \operatorname{sen}^2 \pi x}{\cos^3 \pi x}$$

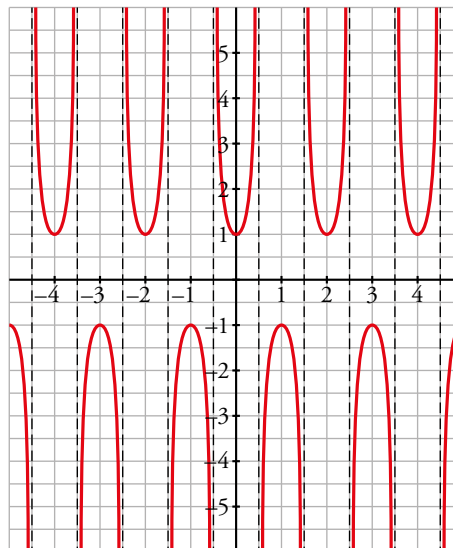
$$x = 0 \rightarrow y'' = \frac{\pi^2 \cdot \cos^2 0 + 2\pi^2 \cdot \operatorname{sen}^2 0}{\cos^3 0} = \pi^2 > 0 \rightarrow x = 0 \text{ es un mínimo relativo.}$$

$$x = 1 \rightarrow y'' = \frac{\pi^2 \cdot \cos^2 \pi + 2\pi^2 \cdot \operatorname{sen}^2 \pi}{\cos^3 \pi} = -\pi^2 < 0 \rightarrow x = 1 \text{ es un máximo relativo.}$$

$$x = 0, y = 1 \rightarrow (0, 1)$$

$$x = 1, y = -1 \rightarrow (1, -1)$$

Los demás casos se obtienen por periodicidad.

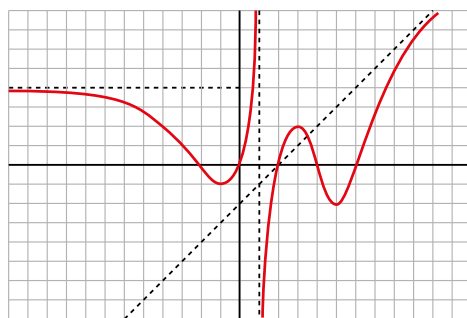


EJERCICIOS Y PROBLEMAS GUIADOS

Página 324

1. Descripción de una gráfica

- Describir la siguiente gráfica dando los elementos necesarios para que un compañero la pueda representar a partir de la descripción.



- El dominio de definición es $\mathbb{R} - \{1\}$. Es derivable en su dominio puesto que no presenta puntos angulosos.
- La recta $y = 4$ es la asíntota horizontal cuando $x \rightarrow -\infty$ ya que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 4$. Se acerca por debajo de la asíntota.

La recta $x = 1$ es la asíntota vertical de la función. La posición respecto de la asíntota es:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$$

La recta $y = x - 2$ es la asíntota oblicua de la función cuando $x \rightarrow +\infty$. La curva corta a la asíntota oblicua en los puntos de abscisas $x = 2$ y $x = \frac{7}{2}$. Después se acerca por debajo de la asíntota.

- Los puntos $(-1, -1)$ y $(5, -2)$ son mínimos relativos de la función.
Solo tiene un máximo relativo, que se encuentra en el punto $(3, 2)$.
- Finalmente, la función corta a los ejes coordenados en los puntos: $(-2, 0)$, $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(4, 0)$ y $(6, 0)$.

2. Representación de una función logarítmica con valor absoluto

- Representar la siguiente función:

$$y = \frac{\ln|x|}{x}$$

- El dominio de definición es $\mathbb{R} - \{0\}$.

La función tiene simetría impar, ya que $f(-x) = \frac{\ln|-x|}{-x} = -f(x)$. Basta estudiarla para valores positivos de x .

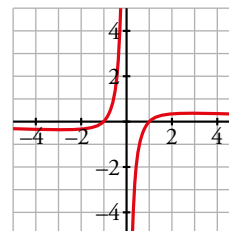
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln|x|}{x} = -\infty \rightarrow$ La recta $x = 0$ es una asíntota vertical.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln|x|}{x} = 0 \rightarrow$ La recta $y = 0$ es la asíntota horizontal de la función cuando $x \rightarrow \pm\infty$.

$$\bullet f'(x) = \left(\frac{\ln|x|}{x} \right)' = \begin{cases} \frac{1 - \ln x}{x} & \text{si } x > 0 \\ \frac{1 - \ln(-x)}{x} & \text{si } x < 0 \end{cases} \rightarrow y' = 0 \rightarrow x = \pm e$$

$x = e, y = \frac{1}{e} \rightarrow \left(e, \frac{1}{e} \right)$ es un máximo relativo y,

por simetría, $\left(-e, -\frac{1}{e} \right)$ es un mínimo relativo.



3. Función polinómica con parámetros

- Calcular los parámetros a, b, c y d para que la curva de f tenga dos extremos relativos en $(1, 0)$ y $(0, 1)$.

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

Representar la función.

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

$$f(0) = 1 \rightarrow d = 1$$

$$f(1) = 0 \rightarrow a + b + c + d = 0$$

$$f'(0) = 0 \rightarrow c = 0$$

$$f'(1) = 0 \rightarrow 3a + 2b + c = 0$$

El sistema formado por estas cuatro ecuaciones tiene solución: $a = 2, b = -3, c = 0, d = 1$

La función es $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1$.



4. Función racional con parámetros

- Calcular el valor del parámetro k para que la función:

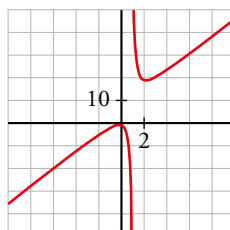
$$f(x) = \frac{4x^2 + x + 1}{x + k}$$

tenga $y = 4x + 5$ como asíntota oblicua.

Representar la función.

El cociente de la división $(4x^2 + x + 1) : (x + k)$ es $4x + 1 - 4k$.

Por tanto, imponemos $1 - 4k = 5$ y concluimos que $k = -1$.



EJERCICIOS Y PROBLEMAS PROPUESTOS

Página 325

Para practicar

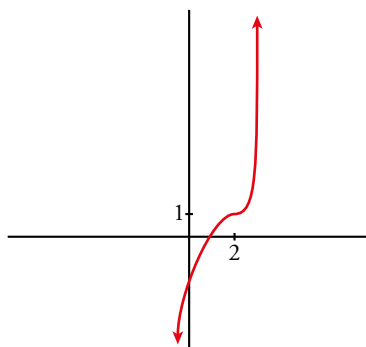
Descripción de una gráfica

1 Representa una función continua y derivable en $\mathbb{R}$ tal que:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$f(2) = 1, f'(x) \geq 0 \text{ para cualquier } x, f'(2) = 0$$



2 De una función $y = f(x)$ tenemos la siguiente información:

$$D = \mathbb{R} - \{1, 4\}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = +\infty$$

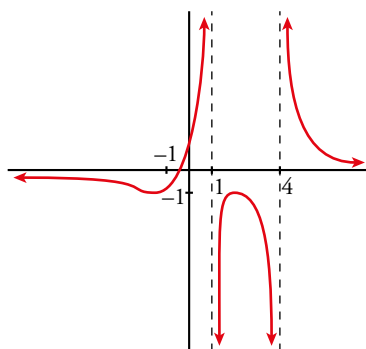
$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$$

$$\text{si } x \rightarrow +\infty, f(x) > 0$$

$$\text{si } x \rightarrow -\infty, f(x) < 0$$

$$f'(2) = 0, f(2) = -1; f'(-1) = 0, f(-1) = -1$$

Representála.



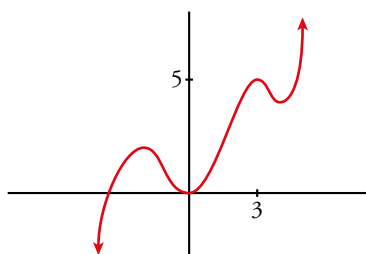
3 Dibuja la gráfica de una función continua y derivable en $\mathbb{R}$ de la que se conocen los siguientes datos:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

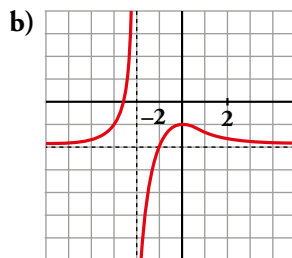
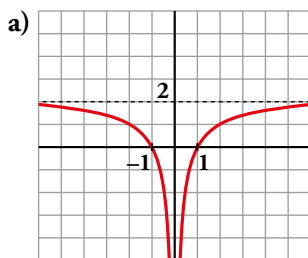
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$f'(x) = 0 \text{ si } x = -2, x = 0, x = 3, x = 4$$

$$f(-2) = 2; f(0) = 0; f(3) = 5; f(4) = 4$$



4 Describe las siguientes funciones indicando su dominio, sus simetrías (si las tienen), sus asíntotas y ramas infinitas, sus puntos singulares y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Hazlo dando valores de la función, de su derivada y de ciertos límites.



a) • Asíntota horizontal: $y = 2$.

Asíntota vertical: $x = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

(si $x \rightarrow -\infty$, $f(x) < 2$; si $x \rightarrow +\infty$, $f(x) < 2$)

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

• $f(x)$ no tiene puntos singulares.

• Decrece en $(-\infty, 0)$ y crece en $(0, +\infty)$

b) • Asíntota horizontal: $y = -2$.

Asíntota vertical: $x = -2$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -2; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -2$$

(si $x \rightarrow -\infty$, $f(x) > -2$; si $x \rightarrow +\infty$, $f(x) > -2$)

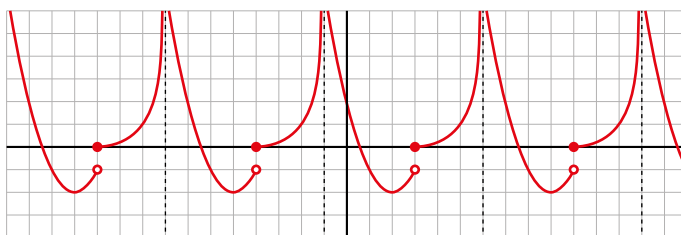
$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty$$

• Puntos singulares:

$f'(0) = 0$; $f(0) = -1$. Máximo en $(0, -1)$.

• Creciente en $(-\infty, -2) \cup (-2, 0)$ y decreciente en $(0, +\infty)$.

5 Describe la siguiente función:



$$\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{-1 + 7k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

La función es periódica de periodo 7.

En los puntos de abscisa $x = -1 + 7k$, $k \in \mathbb{Z}$, la función tiene asíntotas verticales.

En los puntos de abscisa $x = 3 + 7k$, $k \in \mathbb{Z}$, la función tiene discontinuidades de salto finito. Los límites por la izquierda valen -1 mientras que por la derecha valen $f(3 + 7k) = 0$, $k \in \mathbb{Z}$.

La función tiene mínimos relativos en los puntos de abscisa $x = 2 + 7k$, $k \in \mathbb{Z}$, en los que la ordenada es -2 .

Características de las funciones

6 Indica el dominio de cada una de las siguientes funciones:

a) $y = x^4 - 2x^2 + 5$

b) $y = 3 - \frac{x}{x^2 + 1}$

c) $y = \sqrt{-x^2 + 3x + 4}$

d) $y = \frac{1}{\sqrt{3x - 21}}$

e) $y = \ln(4 - \sqrt{x})$

f) $y = \frac{1}{\sqrt{\lg^2 x - 1}}$

g) $y = \frac{1}{\lg x}$

h) $y = \frac{1}{\sqrt{\lg^2 x - 1}}$

a) Es un polinomio, $Dom = \mathbb{R}$.

b) $x^2 + 1 = 0$ no tiene solución, por tanto, $Dom = \mathbb{R}$.

c) Para que se pueda definir la función, el radicando debe ser no negativo.

$$-x^2 + 3x + 4 \geq 0 \rightarrow \text{El dominio de definición es el intervalo } [-1, 4].$$

d) Para que se pueda definir la función, el radicando debe ser positivo.

$$3x - 21 \geq 0 \rightarrow \text{El dominio de definición es el intervalo } (7, +\infty).$$

e) Para que se pueda definir la función, el argumento del logaritmo debe ser positivo y, además, $x \geq 0$ para que exista la raíz.

$$4 - \sqrt{x} > 0 \rightarrow \sqrt{x} < 4 \rightarrow x \text{ debe estar en el intervalo } [0, 16).$$

f) Para que la función esté bien definida, debe ser $\lg^2 x - 1 > 0$.

Por otra parte, la función es periódica de período π .

$$\text{Dentro del intervalo } \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \lg^2 x - 1 > 0 \text{ cuando } x \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right] \cup \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right).$$

Usando la periodicidad, el dominio de definición es la unión de todos los intervalos de la forma

$$\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, -\frac{\pi}{4} + k\pi\right) \cup \left(\frac{\pi}{4} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right) \text{ con } k \in \mathbb{Z}.$$

g) Por una parte, $-1 \leq x - 2 \leq 1 \rightarrow 1 \leq x \leq 3$.

Teniendo en cuenta que $\arccos 1 = 0$, el dominio de definición es el intervalo $[1, 3)$.

h) La tangente no está definida cuando $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.

Además, la función no está definida cuando $\lg x = 0$, es decir, cuando $x = k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$.

Por tanto, el dominio de definición es $\mathbb{R} - \left\{\frac{k\pi}{2}\right\}$.

7  **Interpretación compartida.** [La asociación entre el tipo de simetría y su interpretación gráfica permite que el alumnado ponga en práctica esta técnica].

Estudia la simetría de las siguientes funciones:

a) $y = x^2 + 1$

b) $y = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 3}}$

c) $y = \lg \pi x$

d) $y = e^{|x|}$

e) $y = \frac{|x|}{x^2 - 2x}$

f) $y = 2\cos \frac{x}{2}$

a) $f(-x) = (-x)^2 + 1 = f(x) \rightarrow$ Función par.

b) $f(-x) = \frac{-x}{\sqrt{(-x)^2 - 3}} = -f(x) \rightarrow$ Función impar.

c) $f(-x) = \lg[\pi(-x)] = -f(x) \rightarrow$ Función impar.

d) $f(-x) = e^{|-x|} = f(x) \rightarrow$ Función par.

e) $f(-x) = \frac{|-x|}{(-x)^2 - 2(-x)} = \frac{|x|}{x^2 + 2x} \rightarrow$ No es simétrica.

f) $f(-x) = 2\cos \frac{-x}{2} = f(x) \rightarrow$ Función par.

8 Determina el periodo de cada una de estas funciones:

a) $y = \operatorname{sen} 3x$

b) $y = \operatorname{sen} 2\pi x$

c) $y = \operatorname{tg} \pi x$

d) $y = \operatorname{sen} x + \cos 2x$

e) $y = \cos \left(\frac{\pi}{2} x \right) \cdot \operatorname{sen} x$

f) $y = \operatorname{sen} (x^2 + 1)$

a) $f\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) = \operatorname{sen} \left[3\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) \right] = \operatorname{sen} (3x + 2\pi) = \operatorname{sen} 3x = f(x) \rightarrow$ Su período es $\frac{2\pi}{3}$.

b) $f(x + 1) = \operatorname{sen} [2\pi(x + 1)] = \operatorname{sen} (2\pi x + 2\pi) = \operatorname{sen} 2\pi x = f(x) \rightarrow$ Su período es 1.

c) $f(x + 1) = \operatorname{tg} [\pi(x + 1)] = \operatorname{tg} (\pi x + \pi) = \operatorname{tg} \pi x = f(x) \rightarrow$ Su período es 1.

d) $f(x + 2\pi) = \operatorname{sen} (x + 2\pi) + \cos [2(x + 2\pi)] = \operatorname{sen} x + \cos (2x + 4\pi) = \operatorname{sen} x + \cos 2x = f(x) \rightarrow$ Su período es 2π .

e) $f(x) = \cos \frac{\pi x}{2} \operatorname{sen} x$

$\cos \frac{\pi x}{2}$ es periódica de período $\frac{2\pi}{\pi/2} = 4$.

$\operatorname{sen} x$ es periódica de período 2π .

Por tanto, la función dada no puede ser periódica.

f) Para que sea periódica de período T , debe cumplirse que:

$f(x + T) = \operatorname{sen} ((x + T)^2 + 1) = \operatorname{sen} (x^2 + 2Tx + T^2 + 1) = f(x) = \operatorname{sen} (x^2 + 1 + 2k\pi)$ pero esto no es posible ya que no se puede hallar el hipotético período independientemente de x .

9 Halla las asíntotas verticales de estas funciones e indica la posición relativa de cada curva respecto a ellas:

a) $y = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$

b) $y = \frac{2x - 2}{\sqrt{x^2 - 9}}$

c) $y = \frac{1}{\ln x}$

d) $y = \frac{x(x - 1)}{x^2 - 2x}$

e) $y = \frac{1}{1 - \operatorname{sen}^2 x}$

f) $y = \frac{1}{\cos \frac{x}{2}}$

a) Tiene dos posibles asíntotas verticales ya que su denominador se anula cuando $x = 1$ y $x = -1$:

$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = +\infty$

b) Tiene dos posibles asíntotas verticales ya que su denominador se anula cuando $x = 3$ y $x = -3$. La posición de la función respecto de las asíntotas debe tener en cuenta el dominio de definición, que es $(-\infty, 3) \cup (3, +\infty)$.

$\lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{2x - 2}{\sqrt{x^2 - 9}} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2x - 2}{\sqrt{x^2 - 9}} = +\infty$

c) El dominio de definición es $(0, +\infty) - \{1\}$.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln x} = 0 \rightarrow$ En $x = 0$ no hay asíntota vertical.

$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{\ln x} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\ln x} = +\infty \rightarrow$ La recta $x = 1$ es la asíntota vertical de la función.

d) $y = \frac{x(x - 1)}{x^2 - 2x} = \frac{x(x - 1)}{x(x - 2)} = \frac{x - 1}{x - 2}$ salvo en el punto $x = 0$.

Por tanto, en $x = 0$ tiene una discontinuidad evitable. En $x = 2$ tiene una asíntota vertical y la posición es:

$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x - 1}{x - 2} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x - 1}{x - 2} = +\infty$

e) El denominador se anula cuando $\sin^2 x = 1$, es decir, cuando $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.

$$\lim_{x \rightarrow (\pi/2) + k\pi} \frac{1}{1 - \sin^2 x} = +\infty \text{ ya que } 1 - \sin^2 x > 0 \text{ salvo en los valores de } x \text{ donde estan las asntotas verticales.}$$

f) El denominador se anula cuando $\cos \frac{x}{2} = 0$, es decir, cuando $x = \pi + 2k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.

Como la funcin es peridica de periodo 4π , estudiamos las asntotas verticales $x = \pi$, $x = 3\pi$ y las dems se obtienen usando la periodicidad.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{1}{\cos x/2} &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{1}{\cos x/2} &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 3\pi^-} \frac{1}{\cos x/2} &= -\infty, & \lim_{x \rightarrow 3\pi^+} \frac{1}{\cos x/2} &= +\infty \end{aligned}$$

10 Halla las asntotas horizontales e indica la posicin relativa de cada curva respecto de ellas.

$$\text{a) } y = \frac{x-1}{x^2+2} \quad \text{b) } y = \frac{2x^2-1}{3-x^2} \quad \text{c) } y = \frac{|1-x|}{\sqrt{x^2+2}} \quad \text{d) } y = \frac{3-e^x}{2e^{|x-1|}}$$

a) Asntota horizontal en $y = 0$.

Cuando $x \rightarrow -\infty$, la funcin est por debajo. Cuando $x \rightarrow +\infty$, est por encima.

b) Asntota horizontal en $x = -2$.

Cuando $x \rightarrow -\infty$, la funcin est por debajo. Cuando $x \rightarrow +\infty$, est tambin por debajo (observa que la funcin es par).

c) Asntota horizontal en $y = 1$.

Cuando $x \rightarrow -\infty$, la funcin est por encima. Cuando $x \rightarrow +\infty$, est por debajo.

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3-e^x}{2e^{|x-1|}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3-e^x}{2e^{-|x-1|}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{(x-1)}(3-e^x)}{2} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3-e^x}{2e^{|x-1|}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3-e^x}{2e^{(x-1)}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e(3-e^x)}{2e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{3}{2e^x} - \frac{e^{2x}}{2e^x} \right] = 0 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$

Cuando $x \rightarrow -\infty$, la funcin est por encima de $y = 0$. Cuando $x \rightarrow +\infty$, tambin est por encima de $y = -\frac{1}{2}$.

11 Halla las asntotas oblicuas de estas funciones e indica la posicin relativa de cada curva respecto de ellas:

$$\text{a) } y = \frac{3+2x-x^2}{x} \quad \text{b) } y = \frac{x^2-5x+2}{2x+3} \quad \text{c) } y = \frac{(x-1/2)^2}{\sqrt{x^2+2}} \quad \text{d) } y = \sqrt{3x^2+5}$$

a) Si dividimos los polinomios obtenemos cociente $2 - x$ y resto 3.

$y = 2 - x$ es asntota oblicua de la funcin.

Cuando $x \rightarrow -\infty$, la funcin est por debajo. Cuando $x \rightarrow +\infty$, est por encima.

b) Si dividimos los polinomios obtenemos cociente $\frac{x}{2} - \frac{13}{4}$ y resto $\frac{47}{4}$.

$y = \frac{x}{2} - \frac{13}{4}$ es asntota oblicua de la funcin.

Cuando $x \rightarrow -\infty$, la funcin est por debajo. Cuando $x \rightarrow +\infty$, est por encima.

$$c) \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\frac{(x-1/2)^2}{\sqrt{x^2+2}}}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{(x-1/2)^2}{x\sqrt{x^2+2}} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{(x-1/2)^2}{x\sqrt{x^2+2}} = \pm 1$$

Dando valores a la expresión, concluimos que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{(x-1/2)^2}{\sqrt{x^2+2}} - x \right] = 1$ y que, por tanto, $y = -x + 1$ es asíntota oblicua cuando $x \rightarrow +\infty$. En este caso, la función está por debajo de la asíntota.

$$\text{Si } x = -1\,000, \frac{(x-1/2)^2}{x\sqrt{x^2+2}} + x = 0,9992$$

$$\text{Si } x = -10\,000, \frac{(x-1/2)^2}{x\sqrt{x^2+2}} + x = 0,999925$$

Análogamente, concluimos que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{(x-1/2)^2}{\sqrt{x^2+2}} + x \right] = -1$ y que, por tanto, $y = x - 1$ es asíntota oblicua cuando $x \rightarrow +\infty$. En este caso, la función está también por debajo de la asíntota.

$$d) \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\sqrt{3x^2+5}}{x} = \pm \sqrt{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\sqrt{3x^2+5} + \sqrt{3}x \right] = \frac{(\sqrt{3x^2+5} + \sqrt{3}x)(\sqrt{3x^2+5} - \sqrt{3}x)}{\sqrt{3x^2+5} - \sqrt{3}x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2+5-3x^2}{\sqrt{3x^2+5} - \sqrt{3}x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5}{\sqrt{3x^2+5} - \sqrt{3}x} = 0$$

Por tanto, $y = -\sqrt{3}x$ es asíntota oblicua cuando $x \rightarrow -\infty$. En este caso, la función está por encima de la asíntota.

Análogamente, concluimos que $y = \sqrt{3}x$ es asíntota oblicua cuando $x \rightarrow +\infty$. En este caso, la función está también por encima de la asíntota.

Página 326

Funciones polinómicas

12 Estudia y representa las siguientes funciones:

a) $y = x^3 + 3x^2$

b) $y = x^3 - 3x^2 + 5$

c) $y = \frac{x^4}{4} - \frac{9}{2}x^2 + 10$

d) $y = \frac{5x^4 - x^5}{64}$

e) $y = x^5 - 5x^3$

f) $y = (x-1)^3 - 3x$

g) $y = x^4 - 4x^2$

h) $y = 1 - (x-1)^3$

a) $y = x^3 + 3x^2$

- Ramas infinitas:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

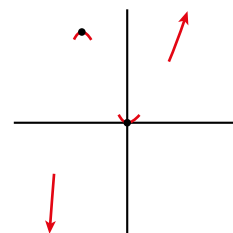
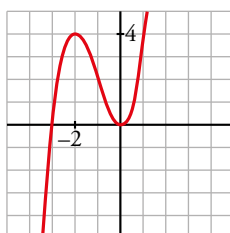
- Puntos singulares:

$$f'(x) = 3x^2 + 6x; \quad 3x^2 + 6x = 0 \rightarrow x(3x + 6) = 0$$

$$x = 0, \quad f(0) = 0 \rightarrow (0, 0) \text{ es un mínimo.}$$

$$x = -2, \quad f(-2) = -8 + 3 \cdot 4 = 4 \rightarrow (-2, 4) \text{ es un máximo.}$$

- Representación:



b) $y = x^3 - 3x^2 + 5$

- Ramas infinitas:

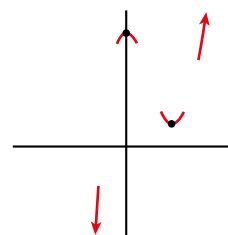
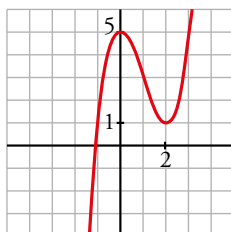
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

- Puntos singulares:

$$f'(x) = 3x^2 - 6x; \quad 3x^2 - 6x = 0 \rightarrow x(3x - 6) = 0$$

$$\begin{cases} x = 0, & f(0) = 5 \rightarrow (0, 5) \text{ es un máximo.} \\ x = 2, & f(2) = 1 \rightarrow (2, 1) \text{ es un mínimo.} \end{cases}$$

- Representación:



c) $y = \frac{x^4}{4} - \frac{9}{2}x^2 + 10$

- Ramas infinitas:

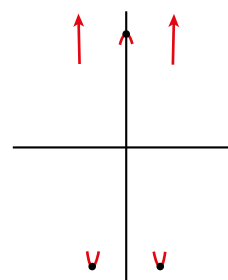
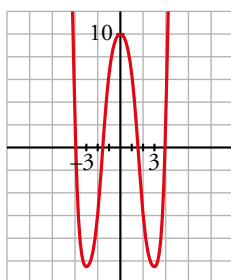
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

- Puntos singulares:

$$f'(x) = \frac{4x^3}{4} - \frac{9}{2} \cdot 2x = x^3 - 9x; \quad x^3 - 9x = 0 \rightarrow x(x^2 - 9) = 0$$

$$\begin{cases} x = 0, & f(0) = 10 \rightarrow \text{máximo en } (0, 10). \\ x = 3, & f(3) = -41/4 \rightarrow \text{mínimo en } (3, -41/4). \\ x = -3, & f(-3) = -41/4 \rightarrow \text{mínimo en } (-3, -41/4). \end{cases}$$

- Representación:



d) $y = \frac{5x^4 - x^5}{64}$

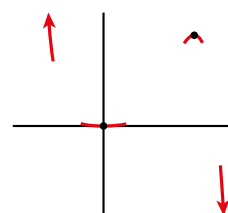
- Ramas infinitas:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

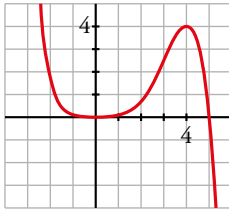
- Puntos singulares:

$$f'(x) = \frac{1}{64}(20x^3 - 5x^4); \quad \frac{1}{64}(20x^3 - 5x^4) = 0 \rightarrow x^3(20 - 5x) = 0$$

$$\begin{cases} x = 0, & f(0) = 0 \rightarrow \text{mínimo en } (0, 0). \\ x = 4, & f(4) = 4 \rightarrow \text{máximo en } (4, 4). \end{cases}$$



- Representación:



e) $y = x^5 - 5x^3$

- Ramas infinitas:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

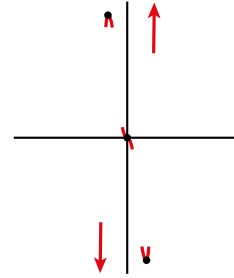
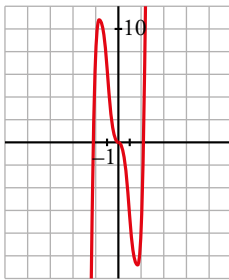
- Puntos singulares:

$$f'(x) = 5x^4 - 15x^2; \quad 5x^4 - 15x^2 = 0 \rightarrow 5x^2(x^2 - 3) = 0$$

$$\begin{cases} x = 0 \rightarrow f(0) = 0 \\ x = \sqrt{3} \rightarrow f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}^5 - 5\sqrt{3}^3 = 9\sqrt{3} - 15\sqrt{3} = -6\sqrt{3} \\ x = -\sqrt{3} \rightarrow f(-\sqrt{3}) = -\sqrt{3}^5 + 5\sqrt{3}^3 = -9\sqrt{3} + 15\sqrt{3} = 6\sqrt{3} \end{cases}$$

Tiene un máximo en $(-\sqrt{3}, 6\sqrt{3})$, un mínimo en $(\sqrt{3}, -6\sqrt{3})$ y un punto de inflexión en $(0, 0)$.

- Representación:



f) $y = (x-1)^3 - 3x$

- Ramas infinitas:

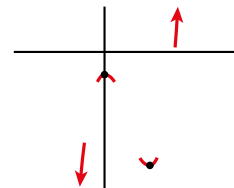
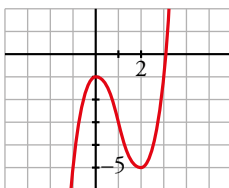
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

- Puntos singulares:

$$f'(x) = 3(x-1)^2 - 3; \quad 3(x-1)^2 - 3 = 0 \rightarrow$$

$$(x-1)^2 = 1 \begin{cases} x = 0, f(0) = -1 \rightarrow (0, -1) \text{ es un máximo.} \\ x = 2, f(2) = -5 \rightarrow (2, -5) \text{ es un mínimo.} \end{cases}$$

- Representación:

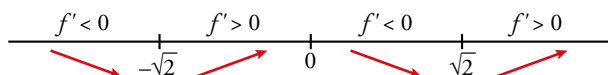


g) $y = x^4 - 4x^2$

- Por ser una función polinómica, su dominio es $\mathbb{R}$.
- Es simétrica respecto del eje vertical.

- No tiene asíntotas. En el infinito, tiene ramas parabólicas de crecimiento cada vez más rápido.

$$f'(x) = 4x^3 - 8x, f'(x) = 0 \rightarrow 4x^3 - 8x = 0 \rightarrow x = -\sqrt{2}, x = 0, x = \sqrt{2}$$



$$x = -\sqrt{2}, y = (-\sqrt{2})^4 - 4(-\sqrt{2})^2 = -4$$

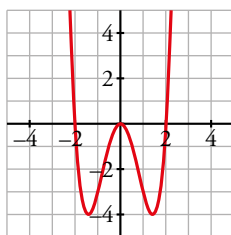
$$x = 0, y = 0$$

$$x = \sqrt{2}, y = -4$$

Los puntos de corte con el eje horizontal son las soluciones de:

$$x^4 - 4x^2 = 0 \rightarrow x = -2, x = 0, x = 2$$

- Representación:



h) $y = 1 - (x - 1)^3$

- Por ser una función polinómica, su dominio es $\mathbb{R}$.
- No tiene asíntotas. En el infinito tiene ramas parabólicas de crecimiento cada vez más rápido.

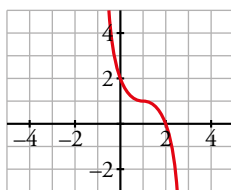
$$f'(x) = -3(x - 1)^2, f'(x) = 0 \rightarrow x = 1$$

- Es decreciente en $(-\infty, 1)$ y en $(1, +\infty)$ ya que la primera derivada es negativa salvo en $x = 1$.

$$x = 1 \rightarrow y = 1$$

- Corta a los ejes en los puntos $(2, 0)$ y $(0, 2)$.

- Representación:



13 Estudia las ramas infinitas, intervalos de crecimiento y de decrecimiento, máximos, mínimos y puntos de inflexión de las siguientes funciones. Representalas gráficamente:

a) $y = 3 + (2 - x)^3$

b) $y = 2 - (x - 3)^4$

c) $y = (x + 1)^6 - 5$

d) $y = 3 - (1 - x)^3$

e) $y = x(x - 1)(x + 3)$

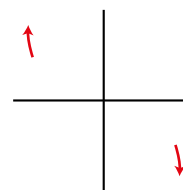
f) $y = (x - 2)^2(x + 1)x^3$

a) $y = 3 + (2 - x)^3$

- Ramas infinitas $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \end{cases}$

- Puntos singulares:

$$f'(x) = -3(2 - x)^2; -3(2 - x)^2 = 0 \rightarrow x = 2; f(2) = 3$$



Signo de f' : $\frac{f' < 0}{2} \quad f' < 0$

f es decreciente en $\mathbb{R}$.

No tiene máximos ni mínimos.

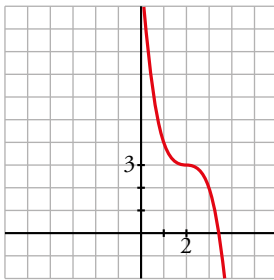
- Puntos de inflexión:

$$f''(x) = 6(2 - x); \quad 6(2 - x) = 0 \rightarrow x = 2; \quad f(2) = 3$$

Signo de f'' : $\frac{f'' > 0}{2} \quad f'' < 0$

El punto $(2, 3)$ es un punto de inflexión con tangente horizontal ($f''(2) = 0$ y $f'(2) = 0$).

- Gráfica:



b) $y = 2 - (x - 3)^4$

- Ramas infinitas $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \end{cases}$

- Puntos singulares:

$$f'(x) = -4(x - 3)^3; \quad -4(x - 3)^3 = 0 \rightarrow x = 3; \quad f(3) = 2$$

Signo de f' : $\frac{f' > 0}{3} \quad f' < 0$

f es creciente en $(-\infty, 3)$ y decreciente en $(3, +\infty)$.

Tiene un máximo en $(3, 2)$.

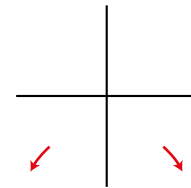
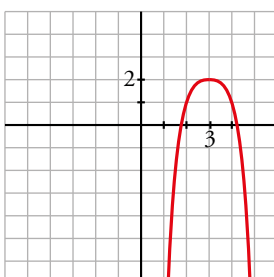
- Puntos de inflexión:

$$f''(x) = -12(x - 3)^2; \quad -12(x - 3)^2 = 0 \rightarrow x = 3; \quad f(3) = 2$$

Signo de f'' : $\frac{f'' < 0}{3} \quad f'' < 0$

No tiene puntos de inflexión.

- Gráfica:



c) $y = (x + 1)^6 - 5$

- Ramas infinitas $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \end{cases}$

- Puntos singulares:

$$f'(x) = 6(x + 1)^5; \quad 6(x + 1)^5 = 0 \rightarrow x = -1; \quad f(-1) = -5$$

Signo de f' : $\frac{f' < 0}{-1} \quad f' > 0$

f es decreciente en $(-\infty, -1)$. Es creciente en $(-1, +\infty)$.

Mínimo en $(-1, -5)$.

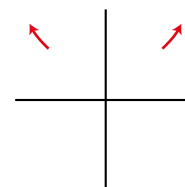
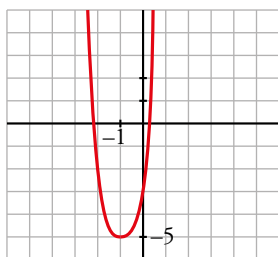
- Puntos de inflexión:

$$f''(x) = 30(x + 1)^4; \quad 30(x + 1)^4 = 0 \rightarrow x = -1; \quad f(-1) = -5$$

Signo de f'' : $\frac{f'' > 0}{-1} \quad f'' > 0$

No tiene puntos de inflexión.

- Gráfica:



d) $y = 3 - (1 - x)^3$

- Ramas infinitas $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \end{cases}$

- Puntos singulares:

$$f'(x) = 3(1 - x)^2; \quad 3(1 - x)^2 = 0 \rightarrow x = 1; \quad f(1) = 3$$

Signo de f' : $\frac{f' > 0}{1} \quad f' > 0$

f es creciente en $\mathbb{R}$.

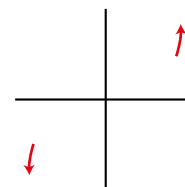
No tiene máximos ni mínimos.

- Puntos de inflexión:

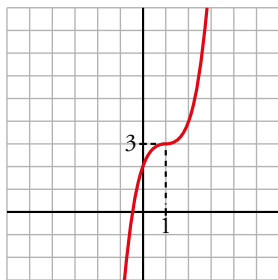
$$f''(x) = -6(1 - x); \quad -6(1 - x) = 0 \rightarrow x = 1; \quad f(1) = 3$$

Signo de f'' : $\frac{f'' < 0}{1} \quad f'' > 0$

$(1, 3)$ es un punto de inflexión con tangente horizontal, puesto que $f'(1) = 0$.



- Gráfica:



e) $y = x(x-1)(x+3)$

- Ramas infinitas $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \end{cases}$

Tiene dos ramas parabólicas de crecimiento cada vez más rápido.

- Puntos singulares:

$$f'(x) = (x-1)(x+3) + x(x+3) + x(x-1) = 3x^2 + 4x - 3$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 3x^2 + 4x - 3 = 0 \rightarrow x = \frac{-2 - \sqrt{13}}{3}, x = \frac{-2 + \sqrt{13}}{3}$$

- Es creciente en $\left(-\infty, \frac{-2 - \sqrt{13}}{3}\right)$ y en $\left(\frac{-2 + \sqrt{13}}{3}, +\infty\right)$.

Es decreciente en $\left(\frac{-2 - \sqrt{13}}{3}, \frac{-2 + \sqrt{13}}{3}\right)$.

$$x = \frac{-2 - \sqrt{13}}{3} \approx -1,87, y = 6,06 \rightarrow (-1,87; 6,06) \text{ es un máximo relativo.}$$

$$x = \frac{-2 + \sqrt{13}}{3} \approx 0,54, y = -0,88 \rightarrow (0,54; -0,88) \text{ es un mínimo relativo.}$$

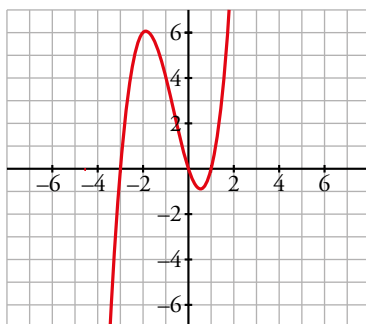
- Puntos de inflexión:

$$f''(x) = 6x + 4; f''(x) = 0 \rightarrow 6x + 4 = 0 \rightarrow x = -\frac{2}{3}$$

$$x = -\frac{2}{3}; y \approx 2,6 \rightarrow \left(-\frac{2}{3}; 2,6\right) \text{ es el punto de inflexión.}$$

- Corta a los ejes coordenados en los puntos $x = 0$, $x = 1$ y $x = -3$.

- Gráfica:



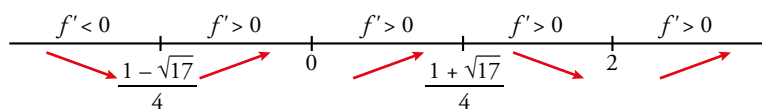
f) $y = (x-2)^2(x+1)x^3$

- Ramas infinitas $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \end{cases}$ Tiene dos ramas parabólicas de crecimiento cada vez más rápido.

- Puntos singulares:

$$\begin{aligned} f'(x) &= ((x-2)^2(x+1)x^3)' = 2(x-2)(x+1)x^3 + (x-2)^2x^3 + (x+1)(x-2)^2 3x^2 = \\ &= 6x^5 - 15x^4 + 12x^2 \end{aligned}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 6x^5 - 15x^4 + 12x^2 = 0 \rightarrow x = \frac{1 - \sqrt{17}}{4}, x = 0, x = \frac{1 + \sqrt{17}}{4}, x = 2$$



$$x = \frac{1 - \sqrt{17}}{4} \approx -0,78, y = -0,81 \rightarrow (-0,78; -0,81) \text{ es un m\u00ednimo relativo.}$$

$$x = \frac{1 + \sqrt{17}}{4} \approx 1,28, y = 2,48 \rightarrow (1,28; 2,48) \text{ es un m\u00e1ximo relativo.}$$

$$x = 2, y = 0 \rightarrow (2, 0) \text{ es un m\u00ednimo relativo.}$$

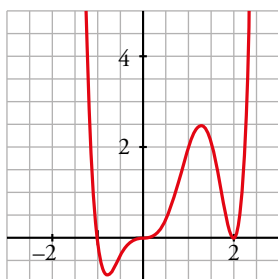
- Puntos de inflexi\u00f3n:

$$f''(x) = 30x^4 - 60x^3 + 24x; f''(x) = 0 \rightarrow x = 0; x = 1,73; x = 0,83; x = -0,56$$

Los puntos de inflexi\u00f3n son (0, 0); (1,73; 1,03); (0,83; 1,43) y (-0,56; -0,51).

- Corta a los ejes coordenados en los puntos $x = 2$, $x = -1$ y $x = 0$

- Gr\u00e1fica:



14 Representa las siguientes funciones:

a) $y = x^2 - x^4$

b) $y = 3x^4 + x^3 - 1$

c) $y = x^3 - x^2$

d) $y = 2x^3 + 3x^2 - 12x$

- a) • La funci\u00f3n es par.

• Ramas infinitas: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x^2 - x^4) = -\infty$

- Puntos singulares:

$$y' = 2x - 4x^3 = 0 \rightarrow x = 0, x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$y'' = 2 - 12x^2 = 0 \rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{6}} \rightarrow \text{la funci\u00f3n tiene puntos de inflexi\u00f3n en } \left(\pm \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{5}{36} \right).$$

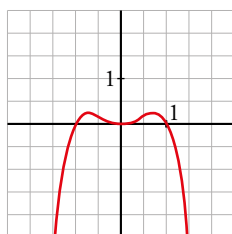
Si $x = 0$: $y'' = 2 > 0 \rightarrow$ la funci\u00f3n tiene un m\u00ednimo en (0, 0)

Si $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$: $y'' = -4 < 0 \rightarrow$ la funci\u00f3n tiene m\u00e1ximos en $\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{4} \right).$

- Cortes con los ejes:

$x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow$ la funci\u00f3n corta el eje Y en (0, 0)

$y = 0 \rightarrow x = 0, x = \pm 1 \rightarrow$ la funci\u00f3n corta el eje X en (0, 0), (1, 0), (-1, 0).



b) • Ramas infinitas: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (3x^4 + x^3 - 1) = +\infty$

• Puntos singulares:

$$y' = 12x^3 + 3x^2 \rightarrow x = 0, x = -\frac{1}{4}$$

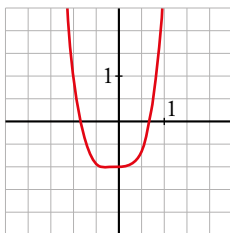
$$y'' = 36x^2 + 6x = 0 \rightarrow x = -\frac{1}{6}, x = 0 \rightarrow \text{la función tiene puntos de inflexión en } \left(-\frac{1}{6}, -\frac{433}{432}\right) \text{ y } (0, -1).$$

$$\text{Si } x = -\frac{1}{4}: y'' = \frac{3}{4} > 0 \rightarrow \text{la función tiene un mínimo relativo en } \left(-\frac{1}{4}, -\frac{257}{256}\right)$$

• Cortes con los ejes:

$$x = 0 \rightarrow y = -1 \rightarrow \text{la función corta el eje } Y \text{ en } (0, -1)$$

$$y = 0 \rightarrow x = -0,86; x = 0,69 \rightarrow \text{la función corta el eje } X \text{ en } (-0,86; 0), (0,69; 0).$$



c) • Ramas infinitas: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x^3 - x^2) = \pm\infty$

• Puntos singulares:

$$y' = 3x^2 - 2x = 0 \rightarrow x = 0, x = \frac{2}{3}$$

$$y'' = 6x - 2 = 0 \rightarrow x = 1/3 \rightarrow \text{la función tiene punto de inflexión en } \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{27}\right).$$

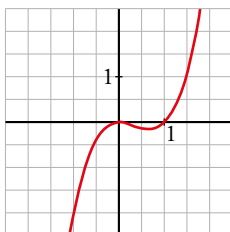
$$\text{Si } x = 0: y'' = -2 < 0 \rightarrow \text{la función tiene un máximo en } (0, 0)$$

$$\text{Si } x = \frac{2}{3}: y'' = 2 > 0 \rightarrow \text{la función un mínimo en } \left(\frac{2}{3}, -\frac{4}{27}\right).$$

• Cortes con los ejes:

$$x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow \text{la función corta el eje } Y \text{ en } (0, 0)$$

$$y = 0 \rightarrow x = 0, x = 1 \rightarrow \text{la función corta el eje } X \text{ en } (0, 0), (1, 0)$$



d) • Ramas infinitas: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (2x^3 + 3x^2 - 12x) = \pm\infty$

• Puntos singulares:

$$y' = 6x^2 + 6x - 12 = 0 \rightarrow x = -2, x = 1$$

$$y'' = 12x + 6 = 0 \rightarrow x = -\frac{1}{2} \rightarrow \text{la función tiene punto de inflexión en } \left(-\frac{1}{2}, \frac{13}{2}\right).$$

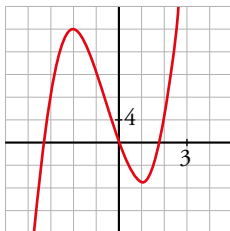
$$\text{Si } x = -2: y'' = -18 < 0 \rightarrow \text{la función tiene un máximo en } (-2, 20)$$

$$\text{Si } x = 1: y'' = 18 > 0 \rightarrow \text{la función un mínimo en } (1, -7).$$

- Cortes con los ejes:

$x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow$ la función corta el eje Y en $(0, 0)$

$y = 0 \rightarrow x = 0, x = -3,31; x = 1,81 \rightarrow$ la función corta el eje X en $(0, 0), (-3,31; 0), (1,81; 0)$.



Funciones racionales

15 En las siguientes funciones, estudia su dominio, asíntotas y posición de la curva respecto de estas, y represéntalas a partir de los resultados obtenidos:

a) $y = \frac{1}{x^2}$

b) $y = \frac{1}{x^2 - 1}$

c) $y = \frac{x}{x^2 - 1}$

d) $y = \frac{x^2 - 1}{x}$

e) $y = \frac{x}{x^2 + 1}$

f) $y = x + \frac{1}{x^2}$

g) $y = \frac{x^3}{1 - x^2}$

h) $y = \frac{x^3}{(1 - x)^2}$

i) $y = \frac{4x^2}{1 + x^4}$

- a) • El dominio de definición es $\mathbb{R} - \{0\}$. Tiene simetría par.

- Asíntotas verticales:

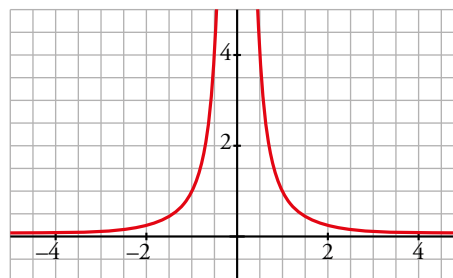
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$ porque la función es positiva en todo su dominio. La recta $x = 0$ es la asíntota vertical de la función.

- Asíntotas horizontales:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0 \rightarrow$ La recta $y = 0$ es la asíntota horizontal cuando $x \rightarrow +\infty$ y, también, por simetría, cuando $x \rightarrow -\infty$.

La función está por encima de la asíntota por ser siempre positiva.

- Gráfica:



- b) • El dominio de definición es $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$.

- Asíntotas:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

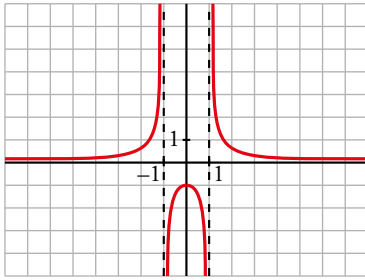
$y = 0$ es asíntota horizontal.

(si $x \rightarrow -\infty, f(x) > 0$; si $x \rightarrow +\infty, f(x) > 0$)

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty \end{array} \right\} x = -1 \text{ es asíntota vertical.}$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty \end{array} \right\} x = 1 \text{ es asíntota vertical.}$$

- Gráfica:



- c) • El dominio de definición es $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$.

- Asíntotas:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

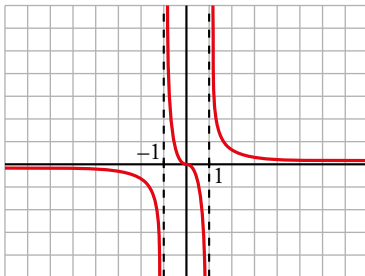
(si $x \rightarrow -\infty$, $f(x) < 0$; si $x \rightarrow +\infty$, $f(x) > 0$)

$y = 0$ es asíntota horizontal.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty \end{array} \right\} x = -1 \text{ es asíntota vertical.}$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty \end{array} \right\} x = 1 \text{ es asíntota vertical.}$$

- Gráfica:



- d) • El dominio de definición es $\mathbb{R} - \{0\}$.

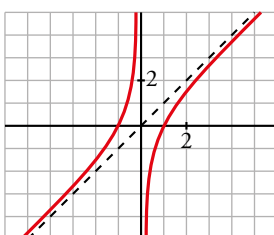
- Asíntotas:

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \end{array} \right\} x = 0 \text{ es asíntota vertical.}$$

$y = x$ es asíntota oblicua.

(si $x \rightarrow -\infty$, $f(x) > x$; si $x \rightarrow +\infty$, $f(x) < x$)

- Gráfica:



- e) • El dominio de definición es $\mathbb{R}$.

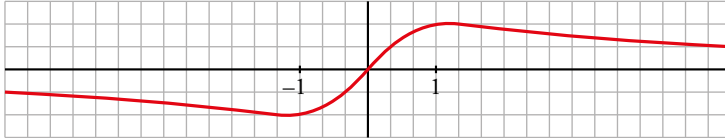
- Asíntotas:

No tiene asíntotas verticales.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

(si $x \rightarrow -\infty$, $f(x) < 0$; si $x \rightarrow +\infty$, $f(x) > 0$)

- Gráfica:



- f) • El dominio de definición es $\mathbb{R} - \{0\}$.

- Asíntotas verticales:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(x + \frac{1}{x^2} \right) = +\infty \text{ porque la fracción es positiva en todo su dominio.}$$

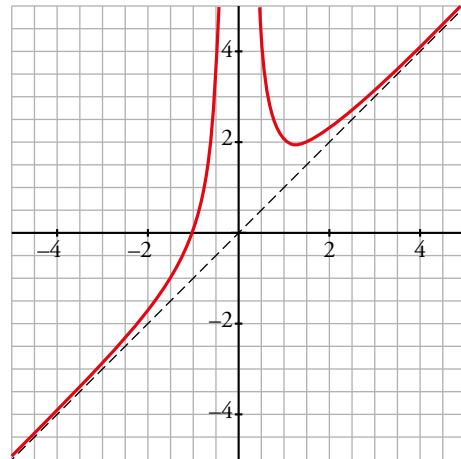
La recta $x = 0$ es la asíntota vertical de la función.

No tiene asíntotas horizontales.

- Asíntotas oblicuas:

$$f(x) = x + \frac{1}{x^2} \rightarrow \text{La recta } y = x \text{ es la asíntota oblicua.}$$

Como $f(x) - x = \frac{1}{x^2} > 0$ salvo en $x = 0$, la función queda por encima de la asíntota oblicua.



- g) • El dominio de definición es $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$. La función tiene simetría impar.

- Asíntotas verticales:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^3}{1-x^2} &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3}{1-x^2} &= -\infty \end{aligned} \right\} x = 1 \text{ es asíntota vertical. Análogamente, por simetría, lo es la recta } x = -1.$$

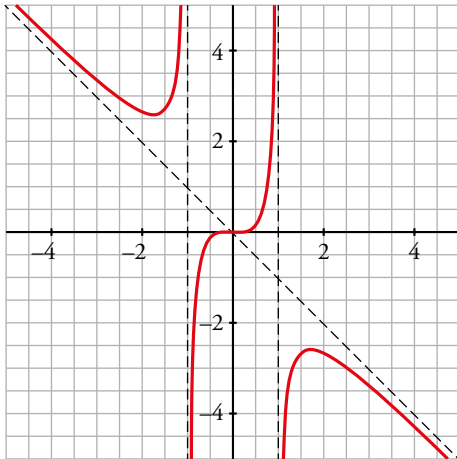
No tiene asíntotas horizontales.

- Asíntotas oblicuas:

$$f(x) = \frac{x^3}{1-x^2} = x - \frac{x}{x^2-1} \rightarrow \text{La recta } y = -x \text{ es la asíntota oblicua.}$$

Si $x \rightarrow +\infty$, $f(x) - (-x) = -\frac{x}{x^2-1} < 0 \rightarrow$ La función queda por debajo de la asíntota.

Si $x \rightarrow -\infty$, $f(x) - (-x) = -\frac{x}{x^2-1} > 0 \rightarrow$ La función queda por encima de la asíntota.



h) • El dominio de definición es $\mathbb{R} - \{1\}$.

• Asíntotas verticales:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3}{(1-x)^2} = +\infty \text{ ya que el denominador es no negativo.}$$

La recta $x = 1$ es una asíntota vertical de la función.

No tiene asíntotas horizontales.

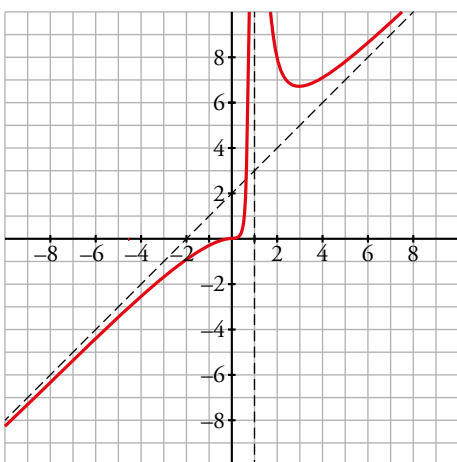
• Asíntotas oblicuas:

$$f(x) = \frac{x^3}{(1-x)^2} = x + 2 + \frac{3x-2}{(x-1)^2} \rightarrow \text{La recta } y = x + 2 \text{ es la asíntota oblicua.}$$

$$\text{Si } x \rightarrow +\infty, f(x) - (x + 2) = \frac{3x-2}{(x-1)^2} > 0 \rightarrow \text{La función queda por encima de la asíntota.}$$

$$\text{Si } x \rightarrow -\infty, f(x) - (x + 2) = \frac{3x-2}{(x-1)^2} < 0 \rightarrow \text{La función queda por debajo de la asíntota.}$$

• Gráfica:



i) • El dominio de definición es $\mathbb{R}$. Es una función par.

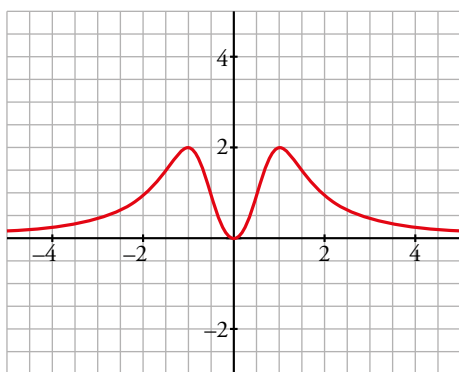
• No tiene asíntotas verticales.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2}{1+x^4} = 0$$

La recta $x = 0$ es la asíntota horizontal de la función cuando $x \rightarrow \pm\infty$.

La función queda por encima de la asíntota por ser positiva salvo en $x = 0$.

- Gráfica:



16 Representa estas funciones estudiando previamente su dominio, asíntotas, ramas infinitas y extremos relativos.

a) $y = \frac{1}{(x-1)(x-3)}$ b) $y = \frac{(x-1)}{x(x-3)(x+4)}$ c) $y = \frac{x^2(x+2)^2}{x+1}$ d) $y = \frac{x^2(2x-1)}{(x-2)(x+1)}$

- a) • El dominio de definición es $\mathbb{R} - \{1, 3\}$.

- Asíntotas verticales:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{(x-1)(x-3)} &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{(x-1)(x-3)} &= -\infty \end{aligned} \right\} x = 1 \text{ es asíntota vertical.}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1}{(x-1)(x-3)} &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{(x-1)(x-3)} &= +\infty \end{aligned} \right\} x = 3 \text{ es asíntota vertical.}$$

- Asíntotas horizontales:

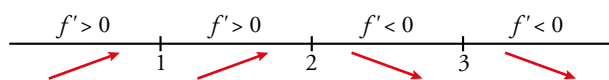
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{(x-1)(x-3)} = 0 \rightarrow \text{La recta } y = 0 \text{ es la asíntota horizontal cuando } x \rightarrow \pm\infty.$$

La función queda por encima de la asíntota cuando $x \rightarrow +\infty$ y cuando $x \rightarrow -\infty$.

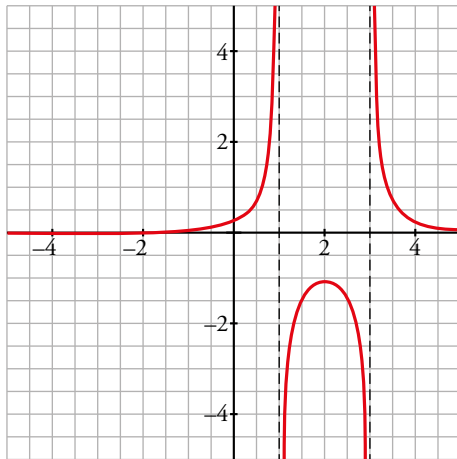
- Extremos relativos:

$$f'(x) = \frac{-2x+4}{[(x-1)(x-3)]^2}, f'(x) = 0 \rightarrow x = 2$$

$$x = 2, y = -1$$



- Gráfica:



- b) • El dominio de definición es $\mathbb{R} - \{-4, 0, 3\}$.

- Asíntotas verticales:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -4^-} \frac{x-1}{x(x-3)(x+4)} &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -4^+} \frac{x-1}{x(x-3)(x+4)} &= -\infty \end{aligned} \right\} x = -4 \text{ es asíntota vertical.}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x-1}{x(x-3)(x+4)} &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x-1}{x(x-3)(x+4)} &= +\infty \end{aligned} \right\} x = 0 \text{ es asíntota vertical.}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x-1}{x(x-3)(x+4)} &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x-1}{x(x-3)(x+4)} &= +\infty \end{aligned} \right\} x = 3 \text{ es asíntota vertical.}$$

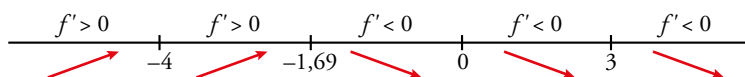
- Asíntotas horizontales:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x-1}{x(x-3)(x+4)} = 0 \rightarrow \text{La recta } y = 0 \text{ es la asíntota horizontal cuando } x \rightarrow \pm\infty.$$

La función queda por encima de la asíntota cuando $x \rightarrow +\infty$ y cuando $x \rightarrow -\infty$.

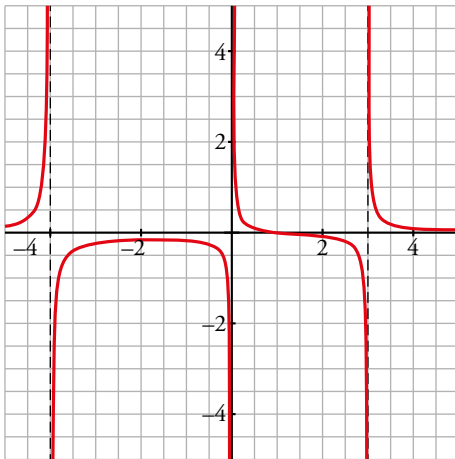
- Extremos relativos:

$$f'(x) = \frac{2(-x^3 + x^2 + x - 6)}{x^2(x-3)^2(x+4)^2}, f'(x) = 0 \rightarrow -x^3 + x^2 + x - 6 = 0 \rightarrow x = -1,69; y = -0,15$$



- Corta a los ejes en $(1, 0)$.

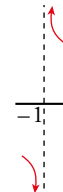
- Gráfica:



c) $y = f(x) = \frac{x^2(x+2)^2}{x+1}$

- El dominio de definición es $\mathbb{R} - \{-1\}$. Es continua en su dominio.
- Asíntota vertical en $x = -1$:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x^2(x+2)^2}{x+1} &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^2(x+2)^2}{x+1} &= +\infty \end{aligned} \right\} x = -1 \text{ es asíntota vertical.}$$



- Ramas en el infinito:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2(x+2)^2}{x+1} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2(x+2)^2}{x+1} = +\infty$$

- Extremos relativos:

$$f'(x) = \frac{3x^4 + 12x^3 + 16x^2 + 8x}{(x+1)^2} = \frac{x(x+2)(3x^2 + 6x + 4)}{(x+1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x = 0, x = -2$$

$$f(0) = 0$$

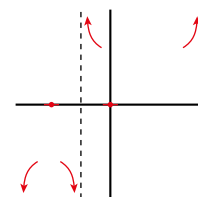
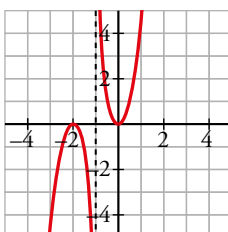
$$f(-2) = 0$$

Tiene dos extremos relativos, uno en $(-2, 0)$ y otro en $(0, 0)$.

Si dibujamos la información que tenemos, es claro que $(-2, 0)$ es un máximo y $(0, 0)$ es un mínimo.

- Corte con el eje Y en $y = 0$.

Terminamos de dibujar la curva:



d) • El dominio de definición es $\mathbb{R} - \{-1, 2\}$.

• Asíntotas verticales:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x^2(2x-1)}{(x-2)(x+1)} &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^2(2x-1)}{(x-2)(x+1)} &= +\infty \end{aligned} \right\} x = -1 \text{ es asíntota vertical.}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2(2x-1)}{(x-2)(x+1)} &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2(2x-1)}{(x-2)(x+1)} &= +\infty \end{aligned} \right\} x = 2 \text{ es asíntota vertical.}$$

• No tiene asíntotas horizontales.

• Asíntotas oblicuas:

$$f(x) = \frac{x^2(2x-1)}{(x-2)(x+1)} = 2x + 1 + \frac{5x+2}{(x+1)(x-2)} \rightarrow \text{La recta } y = 2x + 1 \text{ es la asíntota oblicua.}$$

$$\text{Si } x \rightarrow +\infty, f(x) - (2x + 1) = \frac{5x+2}{(x+1)(x-2)} > 0 \rightarrow \text{La función queda por encima de la asíntota.}$$

$$\text{Si } x \rightarrow -\infty, f(x) - (2x + 1) = \frac{5x+2}{(x+1)(x-2)} < 0 \rightarrow \text{La función queda por debajo de la asíntota.}$$

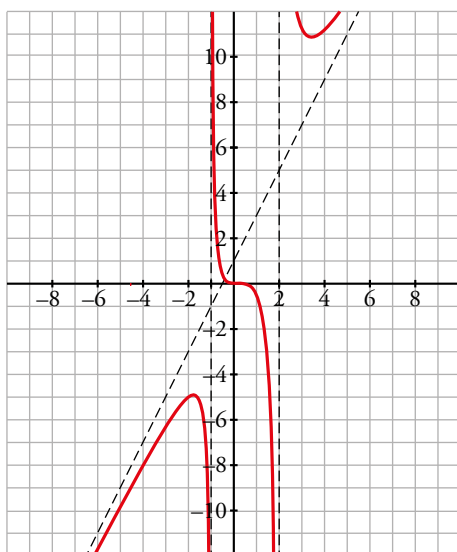
• Extremos relativos:

$$f'(x) = \frac{x(2x^3 - 4x^2 - 11x + 4)}{(x-2)^2(x+1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x(2x^3 - 4x^2 - 11x + 4) = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 2x^3 - 4x^2 - 11x + 4 = 0 \end{cases} \rightarrow x = 0,33; x = 3,43; x = -1,76$$

• Corta a los ejes en $(0, 0)$ y en $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$.

• Gráfica:



17 Representa las siguientes funciones racionales:

a) $y = \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + x + 1}$

b) $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$

c) $y = \frac{3x^2 + x - 2}{x^2 + 1}$

d) $y = \frac{x^3 - x^2 - 4x + 4}{2x^3}$

e) $y = \frac{x^3 - 7x^2 + 6}{x^4 - x^2}$

f) $y = \frac{x^4 + 3x^3 + 2x^2}{x^2 + x - 2}$

Recuerda que si se simplifica una fracción dividiendo numerador y denominador por $(x - a)$, hay una discontinuidad evitable en $x = a$.

a) • El dominio de definición es $\mathbb{R}$.

• No tiene asíntotas verticales.

• Asíntotas horizontales:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + x + 1} = 1 \rightarrow \text{La recta } y = 1 \text{ es la asíntota horizontal de la función.}$$

$$f(x) - 1 = \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + x + 1} - 1 = \frac{-2x}{x^2 + x + 1}$$

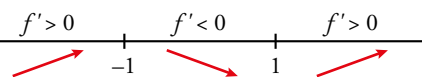
$$\text{Si } x \rightarrow +\infty, f(x) - 1 = \frac{-2x}{x^2 + x + 1} < 0 \rightarrow \text{La función queda por debajo de la asíntota.}$$

$$\text{Si } x \rightarrow -\infty, f(x) - 1 = \frac{-2x}{x^2 + x + 1} > 0 \rightarrow \text{La función queda por encima de la asíntota.}$$

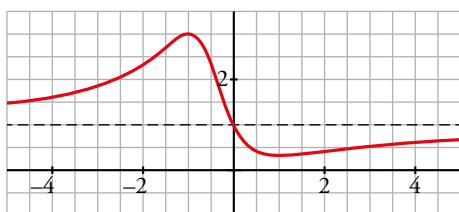
• Extremos relativos:

$$f'(x) = \frac{2(x^2 - 1)}{(x^2 + x + 1)^2}, f'(x) = 0 \rightarrow x = -1, x = 1$$

$$x = -1, y = 3; x = 1, y = \frac{1}{3}$$



• Gráfica:



b) • El dominio de definición es $\mathbb{R} - \{1\}$.

• Asíntotas verticales:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} &= +\infty \end{aligned} \right\} x = 1 \text{ es asíntota vertical.}$$

• No tiene asíntotas horizontales.

• Asíntotas oblicuas:

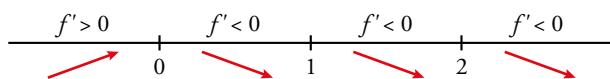
$$f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} = x - 1 + \frac{1}{x - 1} \rightarrow \text{La recta } y = x - 1 \text{ es la asíntota oblicua de la función.}$$

$$\text{Si } x \rightarrow +\infty, f(x) - (x - 1) = \frac{1}{x - 1} > 0 \rightarrow \text{La función queda por encima de la asíntota.}$$

$$\text{Si } x \rightarrow -\infty, f(x) - (x - 1) = \frac{1}{x - 1} < 0 \rightarrow \text{La función queda por debajo de la asíntota.}$$

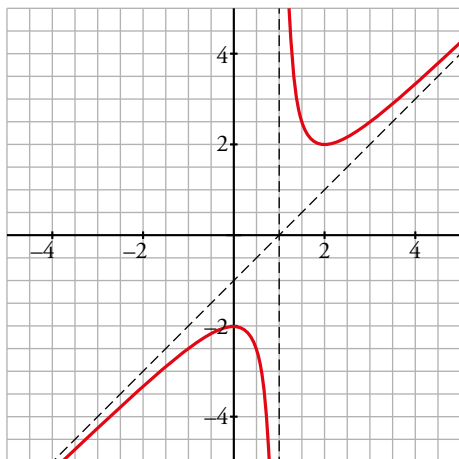
- Extremos relativos:

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} = \frac{x(x - 2)}{(x - 1)^2}, f'(x) = 0 \rightarrow x = 0, x = 2$$



$$x = 0, y = -1; x = 2, y = 2$$

- Gráfica:



- c) • El dominio de definición es $\mathbb{R}$.

- No tiene asíntotas verticales.

- Asíntotas horizontales:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + x - 2}{x^2 + 1} = 3 \rightarrow \text{La recta } y = 3 \text{ es la asíntota horizontal de la función.}$$

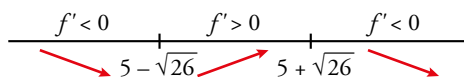
$$f(x) - 3 = \frac{3x^2 + x - 2}{x^2 + 1} - 3 = \frac{x - 5}{x^2 + 1}$$

$$\text{Si } x \rightarrow +\infty, f(x) - 3 = \frac{x - 5}{x^2 + 1} > 0 \rightarrow \text{La función queda por encima de la asíntota.}$$

$$\text{Si } x \rightarrow -\infty, f(x) - 3 = \frac{x - 5}{x^2 + 1} < 0 \rightarrow \text{La función queda por debajo de la asíntota.}$$

- Extremos relativos:

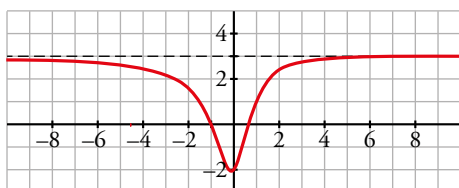
$$f'(x) = \frac{-x^2 + 10x + 1}{(x^2 + 1)^2}, f'(x) = 0 \rightarrow -x^2 + 10x + 1 = 0 \rightarrow x = 5 - \sqrt{26}, x = 5 + \sqrt{26}$$



$$x = 5 - \sqrt{26} \approx -0,1, y = -2,05$$

$$x = 5 + \sqrt{26} \approx 10,1, y = 3,05$$

- Gráfica:



d) • El dominio de definición es $\mathbb{R} - \{0\}$.

• Asíntotas verticales:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^3 - x^2 - x + 4}{2x^3} &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 - x^2 - x + 4}{2x^3} &= +\infty \end{aligned} \right\} x = 0 \text{ es asíntota vertical.}$$

• Asíntotas horizontales:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - x^2 - x + 4}{2x^3} = \frac{1}{2} \rightarrow \text{La recta } y = \frac{1}{2} \text{ es la asíntota horizontal de la función.}$$

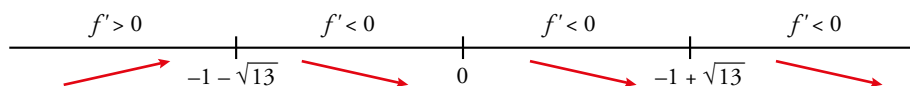
$$f(x) - \frac{1}{2} = \frac{x^3 - x^2 - x + 4}{2x^3} - \frac{1}{2} = \frac{-x^2 - x + 4}{2x^3}$$

$$\text{Si } x \rightarrow +\infty, f(x) - \frac{1}{2} = \frac{-x^2 - x + 4}{2x^3} < 0 \rightarrow \text{La función queda por debajo de la asíntota.}$$

$$\text{Si } x \rightarrow -\infty, f(x) - \frac{1}{2} = \frac{-x^2 - x + 4}{2x^3} > 0 \rightarrow \text{La función queda por encima de la asíntota.}$$

• Extremos relativos:

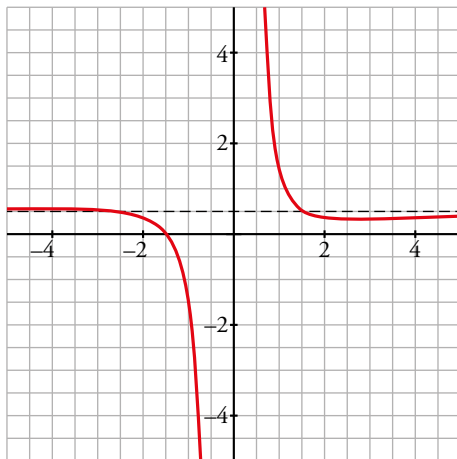
$$f'(x) = \frac{x^2 + 2x - 12}{2x^4}, f'(x) = 0 \rightarrow x^2 + 2x - 12 = 0 \rightarrow x = -1 - \sqrt{13}, x = -1 + \sqrt{13}$$



$$x = -1 - \sqrt{13} \approx -4,6, y = \frac{(-4,6)^3 - 4,6^2 + 4,6 + 4}{-2 \cdot 4,6^3} = 0,56452$$

$$x = -1 + \sqrt{13} \approx 2,6, y = 0,35$$

• Gráfica:



e) • El dominio de definición es $\mathbb{R} - \{-1, 0, 1\}$.

$$f(x) = \frac{x^3 - 7x^2 + 6}{x^4 - x^2} = \frac{(x-1)(x^2 - 6x - 6)}{x^2(x-1)(x+1)} = \frac{x^2 - 6x - 6}{x^2(x+1)} \text{ salvo en } x = 1, \text{ donde presenta una discontinuidad evitable.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 7x^2 + 6}{x^4 - x^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 6x - 6}{x^2(x+1)} = -\frac{11}{2}$$

- Asíntotas verticales:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x^2 - 6x - 6}{x^2(x+1)} &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^2 - 6x - 6}{x^2(x+1)} &= +\infty \end{aligned} \right\} x = -1 \text{ es asíntota vertical.}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 - 6x - 6}{x^2(x+1)} &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - 6x - 6}{x^2(x+1)} &= -\infty \end{aligned} \right\} x = 0 \text{ es asíntota vertical.}$$

- Asíntotas horizontales:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 6x - 6}{x^2(x+1)} = 0 \rightarrow \text{La recta } y = 0 \text{ es la asíntota horizontal de la función.}$$

Si $x \rightarrow +\infty$, $f(x) > 0 \rightarrow$ La función queda por encima de la asíntota.

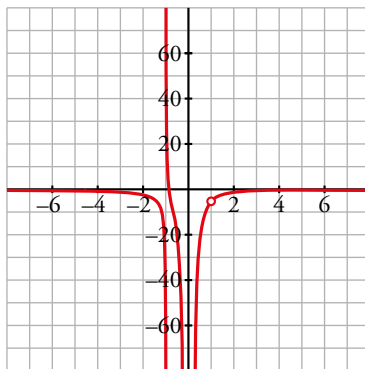
Si $x \rightarrow -\infty$, $f(x) < 0 \rightarrow$ La función queda por debajo de la asíntota.

- Extremos relativos:

$$f'(x) = \frac{-x^3 + 12x^2 + 24x + 12}{x^3(x+1)^2}, f'(x) = 0 \rightarrow -x^3 + 12x^2 + 24x + 12 = 0 \rightarrow x = 13,8$$

$$x = 13,8; y = 0,036$$

- Gráfica:



$$f) y = f(x) = \frac{x^4 + 3x^3 + 2x^2}{x^2 + x - 2} = \frac{x^2(x+1)(x+2)}{(x-1)(x+2)} = \frac{x^2(x+1)}{(x-1)}$$

La función tiene una discontinuidad evitable en $x = -2$.

- Asíntota vertical en $x = 1$:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2(x+1)}{(x-1)} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2(x+1)}{(x-1)} = +\infty \end{aligned} \right\} x = 1 \text{ es asíntota vertical.}$$

- Ramas en el infinito:

El grado del numerador es 4 y el del denominador es 2. Como *grado numerador* > *grado denominador* + 1, tiene una rama parabólica en cada infinito:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2(x+1)}{(x-1)} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2(x+1)}{(x-1)} = +\infty$$

- Extremos relativos:

$$f'(x) = \frac{2x^2 - 2x^2 - 2x}{x^2 - 2x + 1} = \frac{2x(x^2 - x - 1)}{(x+1)^2} = \frac{2x\left(x - \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)\left(x - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)}{(x-1)^2}$$

$$f(x) = 0 \rightarrow x = 0; x = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,62; x = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0,62$$

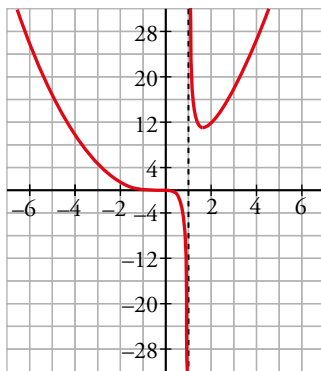
$$f(0) = 0$$

$$f(-0,62) = -0,09$$

$$f(1,62) = 11,09$$

Tiene tres puntos de tangente horizontal: $(-0,62; -0,09)$, $(0, 0)$, $(1,62; 11,09)$.

Dibujando toda la información que se tiene hasta ahora, es fácil dibujar la curva:



Funciones con valor absoluto y funciones a trozos

- 18**  ¿Qué te hace decir eso? [La decisión sobre el método para representar la función puede completarse a través de las tres fases que propone esta estrategia].

Representa esta función:

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2x + 2 & \text{si } x < 0 \\ x^2 - 2x + 2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Indica sus intervalos de crecimiento y de decrecimiento y sus extremos relativos. ¿Tiene algún punto de inflexión?

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2x + 2 & \text{si } x < 0 \\ x^2 - 2x + 2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- Si $x < 0$, es una parábola abierta hacia abajo:

$$\text{Vértice: } f'(x) = -2x - 2; -2x - 2 = 0 \rightarrow x = -1, f(-1) = 3$$

$$\text{Cortes con el eje: } -x^2 - 2x + 2 = 0 \rightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{4+8}}{-2} \begin{cases} x \approx 0,73 \text{ (no vale por ser } 0,73 > 0) \\ x \approx -2,73 \end{cases}$$

- Si $x \geq 0$, es una parábola abierta hacia arriba:

$$\text{Vértice: } f'(x) = 2x - 2; 2x - 2 = 0 \rightarrow x = 1, f(1) = 1$$

$$\text{Cortes con el eje } X: x^2 - 2x + 2 = 0 \rightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{4-8}}{2} \rightarrow \text{No tiene solución. No corta al eje } X.$$

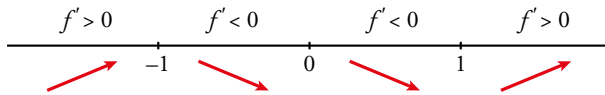
$$\text{Corte con el eje } Y: 0 - 2 \cdot 0 + 2 = 2 \rightarrow (0, 2)$$

- Crecimiento y decrecimiento:

$$f'(x) = \begin{cases} -2x - 2 & \text{si } x < 0 \\ 2x - 2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$f'(0^-) = -2 = f'(0^+) \rightarrow \text{Es derivable en } x = 0.$$

- Signo de $f'(x)$:



Crece en $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

Decrece en $(-1, 1)$.

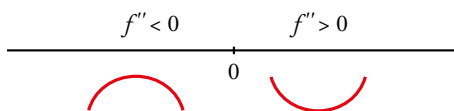
Tiene un máximo en $(-1, 3)$ y un mínimo en $(1, 1)$.

- Puntos de inflexión:

$$f''(x) = \begin{cases} -2 & \text{si } x < 0 \\ 2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$f''(0^-) \neq f''(0^+). \text{ No existe } f''(0).$$

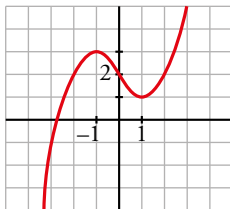
Signo de $f''(x)$:



La función es convexa en $(-\infty, 0)$ y cóncava en $(0, +\infty)$.

En $(0, 2)$ tiene un punto de inflexión.

- Representación:



19 Representa esta función definida a trozos:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2 + 1} & \text{si } x < 0 \\ -x + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

En el intervalo $(-\infty, 0]$, estudia si tiene puntos de corte con los ejes, si la función crece o decrece, los puntos de inflexión y si tiene asíntotas. Dibuja la gráfica en todo $\mathbb{R}$.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2 + 1} & \text{si } x < 0 \\ -x + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- Si $x \in (-\infty, 0)$, $y = \frac{1}{x^2 + 1}$

$$\text{Si } x = 0, y = -x + 1 = 1$$

Cortes con los ejes:

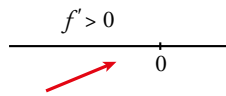
$$x = 0, y = 1 \rightarrow (0, 1)$$

$$y = 0 \rightarrow \frac{1}{x^2 + 1} = 0 \rightarrow \text{No tiene solución. No corta al eje } Y.$$

- Crecimiento y decrecimiento:

$$y' = \frac{-2x}{(x^2+1)^2}; \frac{-2x}{(x^2+1)^2} = 0 \rightarrow -2x = 0 \rightarrow x = 0, f(0) = 1$$

Signo de $f'(x)$:

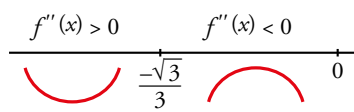


La función es creciente.

- Puntos de inflexión:

$$f''(x) = \frac{6x^2-2}{(x^2+1)^3}; \frac{6x^2-2}{(x^2+1)^3} = 0 \rightarrow x^2 = \frac{1}{3} \begin{cases} x = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ (no vale)} \\ x = -\frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

Signo de $f''(x)$:



Punto de inflexión: $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{3}{4}\right) \approx (-0,58; 0,75)$

- Representación:



20 Representa la siguiente función:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x + 1 & \text{si } x < 0 \\ (x-1)^2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Estudia sus intervalos de crecimiento y de decrecimiento, sus extremos relativos y su curvatura.

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x + 1 & \text{si } x < 0 \\ (x-1)^2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- Continuidad:

Si $x \neq 0$, f es continua por estar definida por polinomios.

Si $x = 0$:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} x^3 - 3x + 1 &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} (x-1)^2 &= 1 \\ f(0) &= (0-1)^2 = 1 \end{aligned} \right\} \text{ Como } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 = f(0), f \text{ es continua en } x = 0.$$

- Crecimiento y decrecimiento:

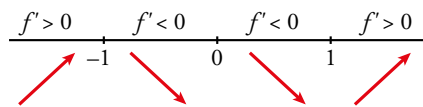
$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2 - 3 & \text{si } x < 0 \\ 2(x-1) & \text{si } x \geq 0 \end{cases} \quad \begin{cases} f'(0^-) = -3 \\ f'(0^+) = -2 \end{cases}$$

Como $f'(0^-) \neq f'(0^+)$, f no es derivable en $x = 0$.

- Puntos singulares:

$$f'(x) = 0 \begin{cases} 3x^2 - 3 = 0 & \begin{cases} x = 1 \text{ (no vale porque tiene que ser } x < 0) \\ x = -1, f(-1) = 3 \end{cases} \\ 2(x-1) = 0 & \rightarrow x = 1, f(1) = 0 \end{cases}$$

Signo de f' :



Crece en $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.

Decrece en $(-1, 1)$.

Máximo en $(-1, 3)$.

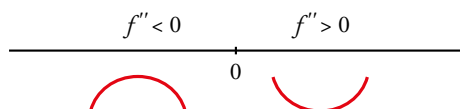
Mínimo en $(1, 0)$.

- Curvatura:

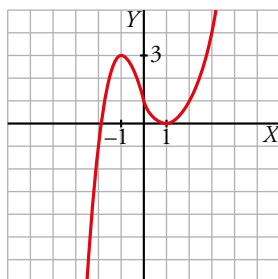
$$f''(x) = \begin{cases} 6x & \text{si } x < 0 \\ 2 & \text{si } x > 0 \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} f''(0^-) = 0 \\ f''(0^+) = 2 \end{array} \right\}$$

$f''(0^-) \neq f''(0^+)$. Por tanto, no existe $f''(0)$.

Signo de f'' :



Hay un punto de inflexión en $(0, 1)$.



21 Dibuja la gráfica de las siguientes funciones e indica en qué puntos no son derivables:

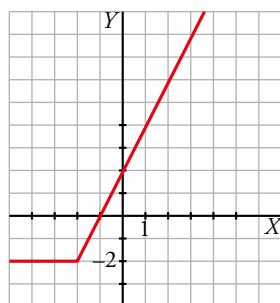
a) $y = x + |x + 2|$ b) $y = 2x - |x - 3|$

c) $y = |x| + |x - 3|$ d) $y = x|x - 1|$

a) $y = x + |x + 2|$

Como $|x + 2| = 0 \Leftrightarrow x = -2$, estudiamos f a la izquierda y a la derecha de -2 para definirla por intervalos.

$$\begin{array}{c} -x-2 \qquad \qquad x+2 \\ \hline x \qquad -2 \qquad x \end{array} \quad \text{Sumamos: } \begin{cases} -2 & \text{si } x < -2 \\ 2x+2 & \text{si } x \geq -2 \end{cases}$$



No es derivable en $x = -2$.

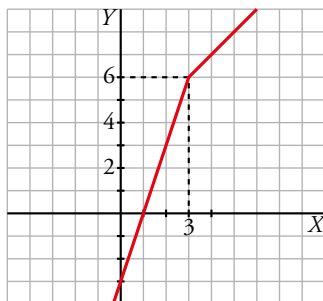
b) $2x - |x - 3|$

Estudiamos la función para valores menores y mayores que 3.

$$\begin{array}{c} -x+3 \qquad x-3 \\ \hline 2x \qquad 3 \qquad 2x \end{array}$$

Restamos: $\begin{cases} 2x - (-x+3) = 3x-3 \\ 2x - (x-3) = x+3 \end{cases}$

$$f(x) = \begin{cases} 3x-3 & \text{si } x < 3 \\ x+3 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$



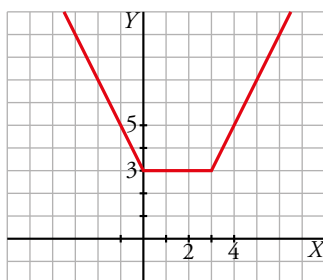
No es derivable en $x = 3$.

c) $y = |x| + |x - 3|$

Como $|x| = 0$ en $x = 0$ y $|x - 3| = 0$ en $x = 3$, estudiamos f a la izquierda y a la derecha de esos puntos.

$$\begin{array}{c} -x \qquad \qquad x \qquad \qquad x \\ \hline -x+3 \quad 0 \quad -x+3 \quad 3 \quad x-3 \\ \vdots \quad \vdots \quad \vdots \end{array}$$

Sumamos: $\begin{cases} -x + (-x+3) = -2x+3 \\ x + (-x+3) = 3 \\ x + (x-3) = 2x-3 \end{cases} \quad f(x) = \begin{cases} -2x+3 & \text{si } x < 0 \\ 3 & \text{si } 0 \leq x \leq 3 \\ 2x-3 & \text{si } x > 3 \end{cases}$



No es derivable en $x = 0$ ni en $x = 3$.

d) $y = x|x - 1|$

Estudiamos f a la derecha y a la izquierda de $x = 1$.

$$\begin{array}{c} -x+1 \qquad x-1 \\ \hline x \qquad 1 \qquad x \end{array}$$

Multiplicamos: $\begin{cases} x(-x+1) = -x^2+x \\ x(x-1) = x^2-x \end{cases}$

$$f(x) = \begin{cases} -x^2+x & \text{si } x < 1 \\ x^2-x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

• $y = -x^2 + x$ es una parábola abierta hacia abajo:

Vértice: $-2x + 1 = 0 \rightarrow x = \frac{1}{2}, f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$

Cortes con OX :

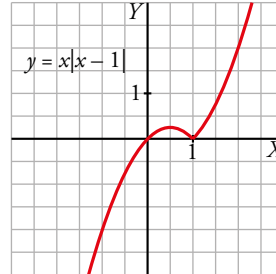
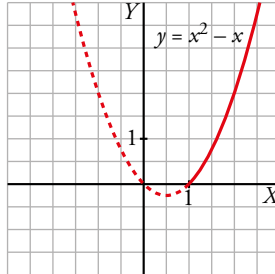
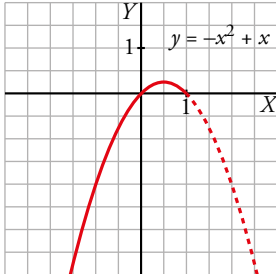
$$-x^2 + x = 0 \rightarrow x(-x + 1) = 0 \rightarrow x = 0, x = 1$$

- $y = x^2 - x$ es una parábola abierta hacia arriba:

Vértice: $2x - 1 = 0 \rightarrow x = \frac{1}{2}$ (no vale, ya que debe ser $x \geq 1$)

Cortes con OX :

$$x^2 - x = 0 \rightarrow x(x - 1) = 0 \begin{cases} x = 0 \text{ (no vale)} \\ x = 1 \end{cases}$$



No es derivable en $x = 1$.

22 Considera la función $f(x) = x^2|x - 3|$:

- Halla los puntos donde f no es derivable.
- Calcula sus máximos y mínimos.
- Represéntala gráficamente.

$$a) f(x) = \begin{cases} x^2(-x + 3) & \text{si } x < 3 \\ x^2(x - 3) & \text{si } x \geq 3 \end{cases} = \begin{cases} -x^3 + 3x^2 & \text{si } x < 3 \\ x^3 - 3x^2 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

Si $x \neq 3$, tenemos que $f(x)$ es derivable. Su derivada es:

$$f'(x) = \begin{cases} -3x^2 + 6x & \text{si } x < 3 \\ 3x^2 - 6x & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

Por tanto:

$$\left. \begin{aligned} f'(3^-) &= -9 \\ f'(3^+) &= 9 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &f'(3^-) \neq f'(3^+) \\ &f(x) \text{ no es derivable en } x = 3 \text{ (Punto } (3, 0)). \end{aligned}$$

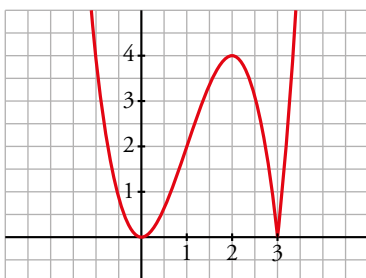
$$b) f'(x) = 0 \rightarrow \begin{cases} -3x^2 + 6x = 0 & \text{si } x < 3 \\ 3x(-x + 2) = 0 & \text{si } x > 3 \end{cases} \begin{cases} x = 0 \rightarrow (0, 0) \\ x = 2 \rightarrow (2, 4) \\ x = 3 \rightarrow \text{ninguno} \end{cases}$$

Como $f(x) \geq 0$ para todo x , tenemos que:

$f(x)$ tiene un mínimo en $(0, 0)$ y otro en $(3, 0)$, y tiene un máximo en $(2, 4)$.

$$c) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty; \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Uniendo todo lo anterior, llegamos a la gráfica:



23 Representa gráficamente cada una de las siguientes funciones:

a) $y = \frac{1}{|x|-2}$

b) $y = \frac{|2x|}{x^2+1}$

c) $y = \frac{|x+3|}{1+|x|}$

d) $y = -|x^3 - x^2 + 2|$

a) $y = \frac{1}{|x|-2}$

Definimos la función por intervalos:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{-x-2} & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{x-2} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Si $x < 0$, $y = \frac{1}{-x-2} = \frac{-1}{x+2}$:

• Dominio: $\mathbb{R} - \{-2\}$

• Asíntota vertical:

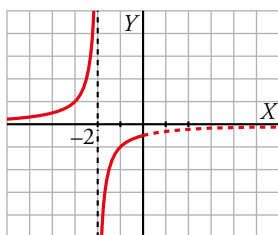
$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) \begin{cases} \text{Si } x < -2, f(x) \rightarrow +\infty \\ \text{Si } x > -2, f(x) \rightarrow -\infty \end{cases}$$

$x = -2$ es una asíntota vertical.

• Asíntota horizontal:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{x+2} = 0$$

$y = 0$ es asíntota horizontal hacia $-\infty$ ($f(x) > 0$).



Si $x \geq 0$, $y = \frac{1}{x-2}$:

• Dominio: $\mathbb{R} - \{2\}$

• Asíntota vertical:

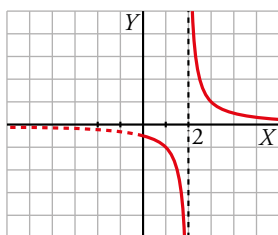
$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \begin{cases} \text{Si } x < 2, f(x) \rightarrow -\infty \\ \text{Si } x > 2, f(x) \rightarrow +\infty \end{cases}$$

$x = 2$ es una asíntota vertical.

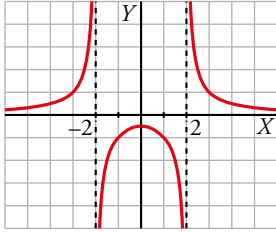
• Asíntota horizontal:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x-2} = 0$$

$y = 0$ es asíntota horizontal hacia $+\infty$ ($f(x) > 0$).



La gráfica de $y = \frac{1}{|x| - 2}$ es:



b) $y = \frac{|2x|}{x^2 + 1}$

Definimos la función por intervalos:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{-2x}{x^2 + 1} & \text{si } x < 0 \\ \frac{2x}{x^2 + 1} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Si $x < 0$, $y = \frac{-2x}{x^2 + 1}$:

- Dominio: $\mathbb{R}$
- No tiene asíntotas verticales.
- Asíntotas horizontales:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x}{x^2 + 1} = 0$$

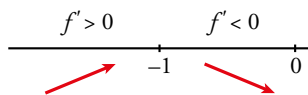
$y = 0$ es asíntota horizontal hacia $-\infty$ ($y > 0$).

- Puntos singulares:

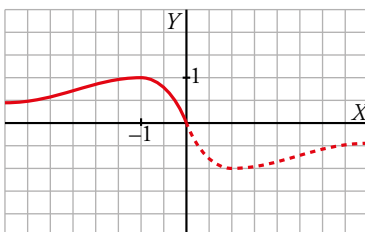
$$f'(x) = \frac{-2(x^2 + 1) + 2x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{-2x^2 - 2 + 4x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x^2 - 2}{(x^2 + 1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow \frac{2x^2 - 2}{(x^2 + 1)^2} = 0 \begin{cases} x = 1 \text{ (no vale, } 1 > 0) \\ x = -1, f(-1) = 1 \end{cases}$$

Signo de f' :



Máximo en $(-1, 1)$.



Si $x \geq 0$, $y = \frac{2x}{x^2 + 1}$:

- Dominio: $\mathbb{R}$
- No tiene asíntotas verticales.

- Asíntotas horizontales:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x^2 + 1} = 0$$

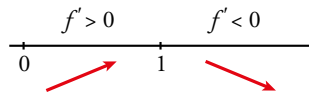
$y = 0$ es asíntota horizontal hacia $+\infty$ ($y > 0$).

- Puntos singulares:

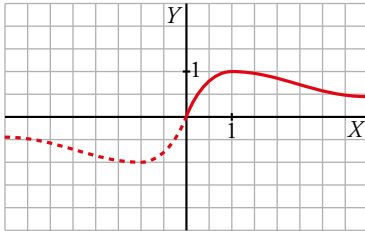
$$f'(x) = \frac{2(x^2 + 1) - 2x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{-2x^2 + 2}{(x^2 + 1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow -2x^2 + 2 = 0 \begin{cases} x = -1 \text{ (no vale, } -1 < 0) \\ x = 1, f(1) = 1 \end{cases}$$

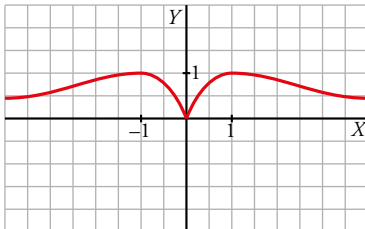
Signo de f' :



Máximo en (1, 1).



La gráfica de $y = \frac{|2x|}{x^2 + 1}$ es:



$$c) |x + 3| = \begin{cases} -x - 3 & \text{si } x < -3 \\ x + 3 & \text{si } x \geq -3 \end{cases}$$

$$|x| = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{|x + 3|}{1 + |x|} = \begin{cases} \frac{-x - 3}{1 - x} & \text{si } x < -3 \\ \frac{x + 3}{1 - x} & \text{si } -3 \leq x < 0 \\ \frac{x + 3}{1 + x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- El dominio de definición es $\mathbb{R}$.

- Corte con el eje Y : $x = 0$, $y = 3$

Cortes con el eje X :

$$y = 0 \rightarrow \frac{|x + 3|}{1 + |x|} = 0 \rightarrow |x + 3| = 0 \rightarrow x = -3$$

- No tiene asíntotas verticales.

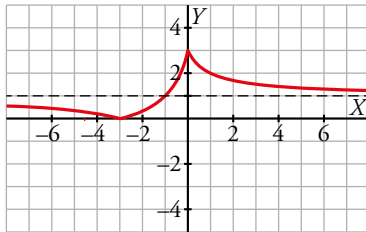
$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|x+3|}{1+|x|} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+3}{1+x} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x+3|}{1+|x|} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x-3}{1-x} = 1 \end{aligned} \right\}$$

La recta $y = 1$ es la asíntota horizontal cuando $x \rightarrow \pm\infty$.

$$\bullet f'(x) = \begin{cases} \frac{-4}{(1-x)^2} & \text{si } x < -3 \\ \frac{4}{(1-x)^2} & \text{si } -3 < x < 0 \\ \frac{-2}{(1+x)^2} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$f(x)$ es creciente en el intervalo $(-3, 0)$.

$f(x)$ es decreciente en los intervalos $(-\infty, -3)$ y $(0, +\infty)$.



- d) Para representarla, dibujamos la gráfica de la función $y = x^3 - x^2 + 2$. La gráfica de $f(x)$ coincidirá con la de y en la zona donde esta esté por debajo del eje X y con su simétrica respecto del eje X si la de y está por encima del mismo.

Analicemos la función polinómica $y = x^3 - x^2 + 2$:

- Corte con el eje Y : $x = 0$, $y = 2$

Cortes con el eje X : $x^3 - x^2 + 2 = 0 \rightarrow x = -1$

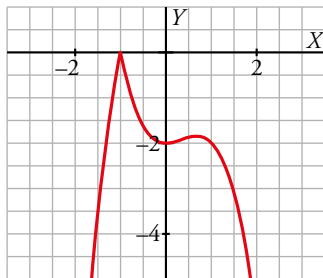
$$y' = 3x^2 - 2x, \quad y' = 0 \rightarrow 3x^2 - 2x = 0 \rightarrow x = 0, \quad x = \frac{2}{3}$$

$$y'' = 6x - 2$$

$x = 0 \rightarrow y'' = -2 < 0$ $(0, 2)$ es un máximo relativo.

$x = \frac{2}{3} \rightarrow y'' = 2 > 0 \rightarrow y = \left(\frac{2}{3}\right)^3 - \left(\frac{2}{3}\right)^2 + 2 = \frac{50}{27} \approx 1,85$; $\left(\frac{2}{3}; 1,85\right)$ es un mínimo relativo.

Ahora tomamos el módulo de esta función y cambiamos el signo.



Otros tipos de funciones

24 Estudia y representa las siguientes funciones:

a) $y = \sqrt[3]{4-x^2}$

b) $y = \sqrt{x^2-x}$

c) $y = \sqrt{x^2-4x+5}$

d) $y = \frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}}$

a) $y = \sqrt[3]{4-x^2}$

- Dominio: $\mathbb{R}$

- Asíntotas:

No tiene asíntotas verticales.

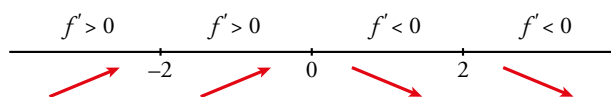
$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0 \end{array} \right\} \text{Ramas parabólicas.}$$

- Puntos singulares:

$$f'(x) = \frac{-2x}{3\sqrt[3]{(4-x^2)^2}} \rightarrow f(x) \text{ no es derivable en } x = -2, \text{ ni en } x = 2.$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow -2x = 0 \rightarrow x = 0$$

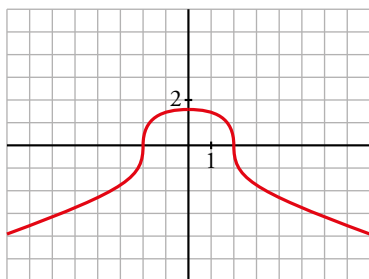
Signo de $f'(x)$:



$f(x)$ es creciente en $(-\infty, 0)$. Es decreciente en $(0, +\infty)$. Tiene un máximo en $(0, \sqrt[3]{4})$.

- Corta al eje X en $(-2, 0)$ y en $(2, 0)$.

- Gráfica:



b) $y = \sqrt{x^2-x}$

- Dominio: $(-\infty, 0] \cup [1, +\infty)$

- Asíntotas:

No tiene asíntotas verticales.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+x}}{-x} = -1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x] &= \lim_{x \rightarrow -\infty} [\sqrt{x^2+x} - x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{[\sqrt{x^2+x} - x][\sqrt{x^2+x} + x]}{(\sqrt{x^2+x} + x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + x - x^2}{\sqrt{x^2+x} + x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2+x} + x} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$y = -x + \frac{1}{2}$ es asíntota oblicua cuando $x \rightarrow -\infty$ $\left(f(x) < -x + \frac{1}{2} \right)$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - x}}{x} = 1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [\sqrt{x^2 - x} - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[\sqrt{x^2 - x} - x][\sqrt{x^2 - x} + x]}{(\sqrt{x^2 - x} + x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x - x^2}{\sqrt{x^2 - x} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{\sqrt{x^2 - x} + x} = \frac{-1}{2} \end{aligned}$$

$y = x - \frac{1}{2}$ es asíntota oblicua cuando $x \rightarrow +\infty$ $\left(f(x) < x - \frac{1}{2}\right)$.

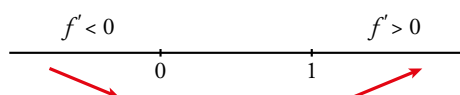
- Puntos singulares:

$$f'(x) = \frac{2x-1}{2\sqrt{x^2-x}}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 2x - 1 = 0 \rightarrow x = \frac{1}{2}$$

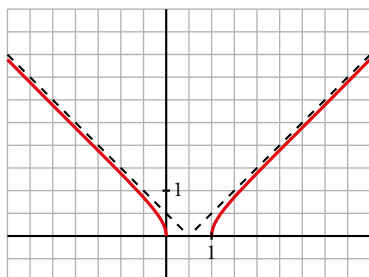
No tiene puntos singulares (en $x = \frac{1}{2}$ no está definida $f(x)$).

Signo de $f'(x)$:



$f(x)$ es decreciente en $(-\infty, 0]$. Es creciente en $[1, +\infty)$.

- Pasa por $(0, 0)$ y $(1, 0)$.
- Gráfica:



c) $y = \sqrt{x^2 - 4x + 5}$

- Dominio: $x^2 - 4x + 5 = 0 \rightarrow x = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 20}}{2} \rightarrow$ no tiene solución.

$f(x) > 0$ para todo x .

Dominio = $\mathbb{R}$.

- Asíntotas:

No tiene asíntotas verticales.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 4x + 5}}{-x} = -1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x] &= \lim_{x \rightarrow -\infty} [\sqrt{x^2 + 4x + 5} - x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 4x + 5} - x)(\sqrt{x^2 + 4x + 5} + x)}{(\sqrt{x^2 + 4x + 5} + x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 4x + 5 - x^2}{\sqrt{x^2 + 4x + 5} + x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x + 5}{\sqrt{x^2 + 4x + 5} + x} = \frac{4}{2} = 2 \end{aligned}$$

$y = -x + 2$ es asíntota oblicua cuando $x \rightarrow -\infty$ ($f(x) > -x + 2$).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 4x + 5}}{x} = 1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [\sqrt{x^2 - 4x + 5} - x] = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2 - 4x + 5} - x)(\sqrt{x^2 - 4x + 5} + x)}{(\sqrt{x^2 - 4x + 5} + x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 4x + 5 - x^2}{\sqrt{x^2 - 4x + 5} + x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-4x + 5}{\sqrt{x^2 - 4x + 5} + x} = \frac{-4}{2} = -2 \end{aligned}$$

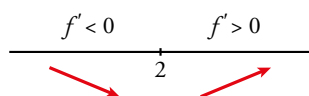
$y = x - 2$ es asíntota oblicua cuando $x \rightarrow +\infty$ ($f(x) > x - 2$).

- Puntos singulares:

$$f'(x) = \frac{2x - 4}{2\sqrt{x^2 - 4x + 5}} = \frac{x - 2}{\sqrt{x^2 - 4x + 5}}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x - 2 = 0 \rightarrow x = 2$$

Signo de $f'(x)$:

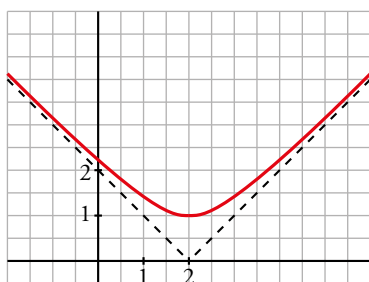


$f(x)$ es decreciente en $(-\infty, 2)$.

Es creciente en $(2, +\infty)$.

Tiene un mínimo en $(2, 1)$.

- Gráfica:



d) $y = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 1}}$

- Dominio: $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$
- Simetrías: $f(-x) = f(x) \rightarrow f(x)$ es par: simétrica respecto al eje Y .
- Asíntotas:

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty \rightarrow x = -1 \text{ es asíntota vertical.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty \rightarrow x = 1 \text{ es asíntota vertical.}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{\sqrt{x^2 - 1}} = -1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 1}} - x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x\sqrt{x^2 - 1}}{\sqrt{x^2 - 1}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2 - x\sqrt{x^2 - 1})(x^2 + x\sqrt{x^2 - 1})}{(\sqrt{x^2 - 1})(x^2 + x\sqrt{x^2 - 1})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 - x^2(x^2 - 1)}{(\sqrt{x^2 - 1})(x^2 + x\sqrt{x^2 - 1})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2\sqrt{x^2 - 1} + x(x^2 - 1)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2\sqrt{x^2 - 1} + x^3 - x} = 0 \end{aligned}$$

$y = -x$ es asíntota oblicua cuando $x \rightarrow -\infty$ ($f(x) > -x$).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} = 1$$

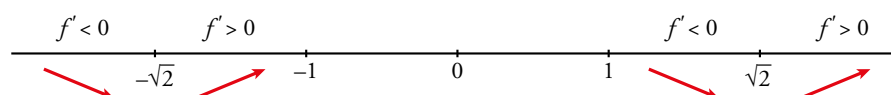
Como $f(x)$ es par, la recta $y = x$ es asíntota oblicua cuando $x \rightarrow +\infty$ ($f(x) > x$).

- Puntos singulares:

$$f'(x) = \frac{2x\sqrt{x^2 - 1} - x^2 \cdot \frac{2x}{2\sqrt{x^2 - 1}}}{(x^2 - 1)} = \frac{2x(x^2 - 1) - x^3}{\sqrt{(x^2 - 1)^3}} = \frac{2x^3 - 2x - x^3}{\sqrt{(x^2 - 1)^3}} = \frac{x^3 - 2x}{\sqrt{(x^2 - 1)^3}}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x(x^2 - 2) = 0 \begin{cases} x = 0 \text{ (no vale)} \\ x = -\sqrt{2} \\ x = \sqrt{2} \end{cases}$$

Signo de $f'(x)$:

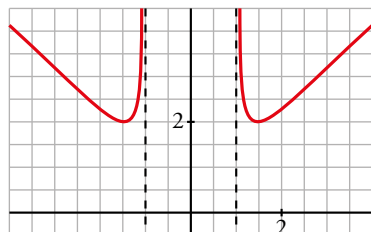


$f(x)$ es decreciente en $(-\infty, -\sqrt{2}) \cup (1, \sqrt{2})$.

Es creciente en $(-\sqrt{2}, -1) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$.

Tiene un mínimo en $(-\sqrt{2}, 2)$ y otro en $(\sqrt{2}, 2)$.

- Gráfica:



25 Estudia y representa las siguientes funciones:

a) $y = \frac{x}{e^x}$

b) $y = \frac{\ln x}{x}$

c) $y = x \ln x$

d) $y = (x-1)e^x$

e) $y = e^{-x^2}$

f) $y = x^2 e^{-x}$

g) $y = \frac{x^3}{\ln x}$

h) $y = \ln(x^2 - 1)$

a) $y = \frac{x}{e^x}$

• Dominio: $\mathbb{R}$ (ya que $e^x \neq 0$ para todo x).

• Asíntotas:

No tiene asíntotas verticales.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty \rightarrow \text{Rama parabólica.}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} \stackrel{(1)}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0$$

$y = 0$ es asíntota horizontal cuando $x \rightarrow +\infty$ ($f(x) > 0$).

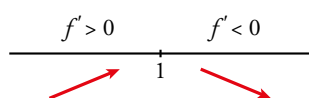
(1) Indeterminación $\frac{\infty}{\infty}$. Aplicamos la regla de L'Hôpital (H).

• Puntos singulares:

$$f'(x) = \frac{e^x - xe^x}{e^{2x}} = \frac{e^x(1-x)}{e^{2x}} = \frac{1-x}{e^x}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 1-x=0 \rightarrow x=1$$

Signo de $f'(x)$:



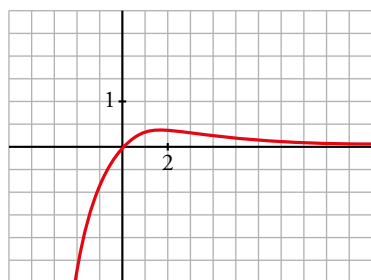
$f(x)$ es creciente en $(-\infty, 1)$.

Es decreciente en $(1, +\infty)$

Tiene un máximo en $\left(1, \frac{1}{e}\right)$.

• Corta a los ejes en el punto $(0, 0)$.

• Gráfica:



b) $y = \frac{\ln x}{x}$

• Dominio: $(0, +\infty)$

• Asíntotas:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \rightarrow x=0 \text{ es asíntota vertical.}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} \stackrel{(H)}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x}{1} = 0$$

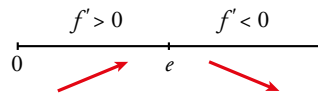
$y = 0$ es asíntota horizontal cuando $x \rightarrow +\infty$ ($f(x) > 0$).

- Puntos singulares:

$$f'(x) = \frac{(1/x) \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow \ln x = 1 \rightarrow x = e$$

Signo de $f'(x)$:



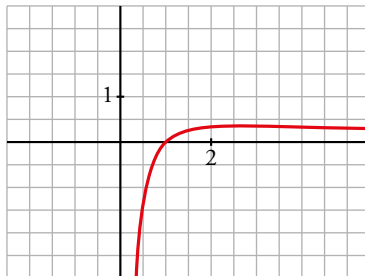
$f(x)$ es creciente en $(0, e)$.

Es decreciente en $(e, +\infty)$

Tiene un máximo en $\left(e, \frac{1}{e}\right)$.

- Corta al eje X en $(1, 0)$.

- Gráfica:



c) $y = x \ln x$

- Dominio: $(0, +\infty)$

- Asíntotas:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} \stackrel{(H)}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -x = 0$$

No tiene asíntotas verticales.

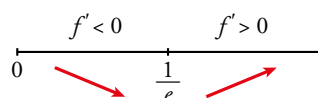
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty \rightarrow \text{Rama parabólica.}$$

- Puntos singulares:

$$f'(x) = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow \ln x = -1 \rightarrow x = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

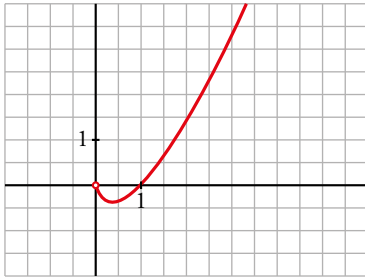
Signo de $f'(x)$:



$f(x)$ es de creciente en $\left(0, \frac{1}{e}\right)$. Es creciente en $\left(\frac{1}{e}, +\infty\right)$. Tiene un mínimo en $\left(\frac{1}{e}, -\frac{1}{e}\right)$.

- Corta al eje X en $(1, 0)$.

- Gráfica:



d) $y = (x-1)e^x$

- Dominio: $\mathbb{R}$
- Asíntotas:

No tiene asíntotas verticales.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x-1)e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x-1}{e^x} \stackrel{(H)}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{e^x} = 0$$

$y = 0$ es asíntota horizontal cuando $x \rightarrow -\infty$ ($f(x) < 0$).

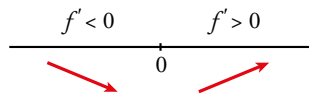
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty \rightarrow \text{Rama parabólica.}$$

- Puntos singulares:

$$f'(x) = e^x + (x-1)e^x = e^x(1+x-1) = xe^x$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x = 0$$

Signo de $f'(x)$:



$f(x)$ es decreciente en $(-\infty, 0)$. Es creciente en $(0, +\infty)$.

Tiene un mínimo en $(0, -1)$.

- Corta al eje X en $(1, 0)$.
- Gráfica:



e) $y = e^{-x^2}$

- Dominio: $\mathbb{R}$
- Asíntotas:

No tiene asíntotas verticales.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

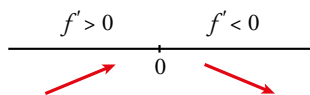
$y = 0$ es asíntota horizontal ($f(x) > 0$ para todo x).

- Puntos singulares:

$$f'(x) = -2xe^{-x^2}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow -2x = 0 \rightarrow x = 0$$

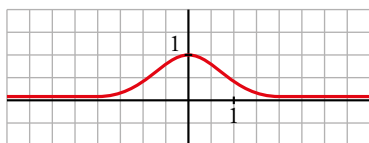
Signo de $f'(x)$:



$f(x)$ es decreciente en $(-\infty, 0)$. Es creciente en $(0, +\infty)$.

Tiene un mínimo en $(0, 1)$.

- Gráfica:



f) $y = x^2 e^{-x}$

- Dominio: $\mathbb{R}$

- Asíntotas:

No tiene asíntotas verticales.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty \rightarrow \text{Rama parabólica.}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} \stackrel{(H)}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{e^x} \stackrel{(H)}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^x} = 0$$

$y = 0$ es asíntota horizontal cuando $x \rightarrow +\infty$ ($f(x) > 0$).

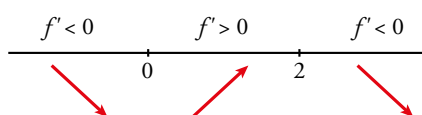
- Puntos singulares:

$$y = \frac{x^2}{e^x}$$

$$f'(x) = \frac{2x e^x - x^2 e^x}{e^{2x}} = \frac{e^x (2x - x^2)}{e^{2x}} = \frac{2x - x^2}{e^x}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 2x - x^2 = 0 \rightarrow x(2 - x) = 0 \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$$

Signo de $f'(x)$:

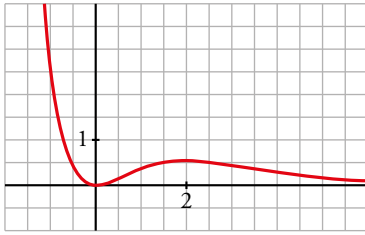


$f(x)$ es decreciente en $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$.

Es creciente en $(0, 2)$.

Tiene un mínimo en $(0, 0)$ y un máximo en $\left(2, \frac{4}{e^2}\right)$

- Gráfica:



g) $y = \frac{x^3}{\ln x}$

- Dominio:

$$\ln x = 0 \rightarrow x = 1. \text{ Además, ha de ser } x > 0.$$

$$\text{Dominio} = (0, 1) \cup (1, +\infty)$$

- Asíntotas:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty \end{array} \right\} x = 1 \text{ es asíntota vertical.}$$

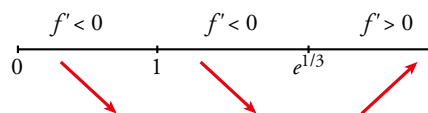
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty \rightarrow \text{Rama parabólica.}$$

- Puntos singulares:

$$f'(x) = \frac{3x^2 \cdot \ln x - x^3 \cdot (1/x)}{(\ln x)^2} = \frac{3x^2 \cdot \ln x - x^2}{(\ln x)^2} = \frac{x^2(3\ln x - 1)}{(\ln x)^2}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x^2(3\ln x - 1) = 0 \begin{cases} x = 0 \text{ (no vale)} \\ \ln x = 1/3 \rightarrow x = e^{1/3} \end{cases}$$

Signo de $f'(x)$:

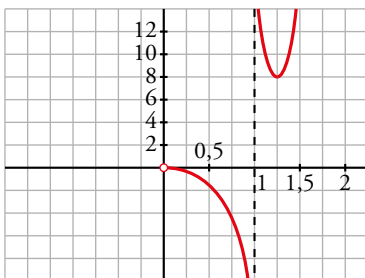


$f(x)$ es decreciente en $(0, 1) \cup (1, e^{1/3})$.

Es creciente en $(e^{1/3}, +\infty)$.

Tiene un mínimo en $(e^{1/3}, 3e)$.

- Gráfica:



h) $y = \ln(x^2 - 1)$

- Dominio: $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

- Asíntotas:

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty \rightarrow x = -1 \text{ es asíntota vertical.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty \rightarrow x = 1 \text{ es asíntota vertical.}$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0 \end{array} \right\} \rightarrow \text{Ramas parabólicas.}$$

- Puntos singulares:

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 - 1}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 2x = 0 \rightarrow x = 0$$

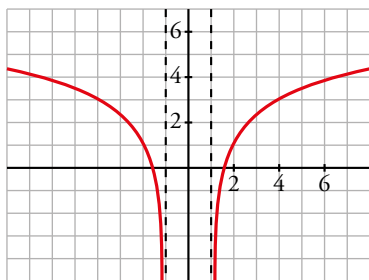
No hay puntos singulares ($x = 0$ no pertenece al dominio).

- Puntos de corte con el eje X :

$$\ln(x^2 - 1) = 0 \rightarrow x^2 - 1 = 1 \rightarrow x^2 = 2 \begin{cases} x = -\sqrt{2} \\ x = \sqrt{2} \end{cases}$$

Puntos: $(-\sqrt{2}, 0)$ y $(\sqrt{2}, 0)$

- Gráfica:



26 Estudia y representa las siguientes funciones:

a) $y = \operatorname{sen} x + \cos x$

b) $y = 2\operatorname{sen} x - \cos 2x$

c) $y = \cos 2x - \cos 4x$

d) $y = 3\operatorname{sen} \pi x + 2$

e) $y = \operatorname{sen} \pi x - 2$

f) $y = \operatorname{tg} \pi x + \cos 2\pi x$

- a) • El dominio de definición es $\mathbb{R}$. Es una función periódica de período 2π .

- Punto de corte con el eje Y : $x = 0$, $y = 1$.

Puntos de corte con el eje X :

$$\operatorname{sen} x + \cos x = 0 \rightarrow \operatorname{sen} x = -\cos x \rightarrow \operatorname{tg} x = -1 \text{ (ya que } \cos x \neq 0) \rightarrow x = -\frac{\pi}{4} + \pi k \text{ con } k \in \mathbb{Z}.$$

- Máximos y mínimos:

$$y' = \cos x - \operatorname{sen} x, \quad y' = 0 \rightarrow \cos x - \operatorname{sen} x = 0 \rightarrow \operatorname{sen} x = \cos x \rightarrow$$

$$\rightarrow \operatorname{tg} x = 1 \text{ (ya que } \cos x \neq 0) \rightarrow x = \begin{cases} \frac{\pi}{4} + 2k\pi \\ \frac{5\pi}{4} + 2k\pi \end{cases}$$

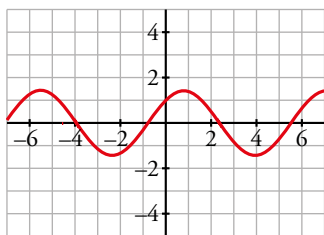
$$y'' = -\operatorname{sen} x - \cos x$$

$$x = \frac{\pi}{4} \rightarrow y'' = -\operatorname{sen} \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{4} = -\sqrt{2} < 0 \rightarrow x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi, \quad y = \sqrt{2}$$

$\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi, \sqrt{2}\right)$ son máximos relativos.

$$x = \frac{5\pi}{4} \rightarrow y'' = -\operatorname{sen} \frac{5\pi}{4} - \cos \frac{5\pi}{4} = \sqrt{2} > 0 \rightarrow x = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi, y = -\sqrt{2}$$

$\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi, -\sqrt{2}\right)$ son mínimos relativos.



b) • El dominio de definición es $\mathbb{R}$. Es una función periódica de período 2π .

• Puntos de corte con el eje Y : $x = 0, y = -1$.

Puntos de corte con el eje X :

$$2\operatorname{sen} x - \cos 2x = 0 \rightarrow 2\operatorname{sen} x - \cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x = 0 \rightarrow 2\operatorname{sen} x - 1 + \operatorname{sen}^2 x + \operatorname{sen}^2 x = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow 2\operatorname{sen}^2 x + 2\operatorname{sen} x - 1 = 0 \rightarrow \operatorname{sen} x = \frac{-1 + \sqrt{3}}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow x \approx 0,37 + 2k\pi, x \approx 2,77 + 2k\pi$$

• Máximos y mínimos:

$$y' = 2 \cos x + 2 \operatorname{sen} 2x$$

$$y' = 0 \rightarrow 2\cos x + 4\operatorname{sen} x \cdot \cos x = 0 \rightarrow 2\cos x(1 + \operatorname{sen} x) = 0 \begin{cases} \cos x = 0 \rightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \\ \operatorname{sen} x = -\frac{1}{2} \rightarrow x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi \end{cases}$$

$$y'' = 4\cos 2x - 2\operatorname{sen} x$$

$$x = \frac{\pi}{2} \rightarrow y'' = 4\cos\left(2 \cdot \frac{\pi}{2}\right) - 2\operatorname{sen} \frac{\pi}{2} = -6 < 0 \rightarrow x = \frac{\pi}{2}, y = 2\operatorname{sen} \frac{\pi}{2} - \cos\left(2 \cdot \frac{\pi}{2}\right) = 3$$

$\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi, 3\right)$ son máximos relativos.

$$x = \frac{3\pi}{2} \rightarrow y'' = 4\cos\left(2 \cdot \frac{3\pi}{2}\right) - 2\operatorname{sen} \frac{3\pi}{2} = -2 < 0 \rightarrow x = \frac{3\pi}{2}, y = 2\operatorname{sen} \frac{3\pi}{2} - \cos\left(2 \cdot \frac{3\pi}{2}\right) = -1$$

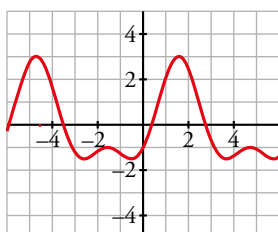
$\left(\frac{3\pi}{2} + 2k\pi, -1\right)$ son mínimos relativos.

$$x = \frac{7\pi}{6} \rightarrow y'' = 4\cos\left(2 \cdot \frac{7\pi}{6}\right) - 2\operatorname{sen} \frac{7\pi}{6} = 3 > 0 \rightarrow x = \frac{7\pi}{6}, y = 2\operatorname{sen} \frac{7\pi}{6} - \cos\left(2 \cdot \frac{7\pi}{6}\right) = -\frac{3}{2}$$

$\left(\frac{7\pi}{6} + 2k\pi, -\frac{3}{2}\right)$ son mínimos relativos.

$$x = \frac{11\pi}{6} \rightarrow y'' = 4\cos\left(2 \cdot \frac{11\pi}{6}\right) - 2\operatorname{sen} \frac{11\pi}{6} = 3 > 0 \rightarrow x = \frac{11\pi}{6}, y = 2\operatorname{sen} \frac{11\pi}{6} - \cos\left(2 \cdot \frac{11\pi}{6}\right) = -\frac{3}{2}$$

$\left(\frac{11\pi}{6} + 2k\pi, -\frac{3}{2}\right)$ son mínimos relativos.



c) • El dominio de definición es $\mathbb{R}$. Es una función periódica de período π .

• Punto de corte con el eje Y : $x = 0$, $y = 0$.

Puntos de corte con el eje X :

$$\begin{aligned} \cos 2x - \cos 4x = 0 &\rightarrow \cos 2x - \cos^2 2x + \sin^2 2x = 0 \rightarrow \cos 2x - \cos^2 2x + 1 - \cos^2 2x = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow \begin{cases} \cos x = 1 \rightarrow x = 0 + 2k\pi \\ \cos x = -\frac{1}{2} \rightarrow x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, x = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi \end{cases} \end{aligned}$$

• Extremos relativos:

$$y' = 2(-\sin 2x + 2\sin 4x), y' = 0 \rightarrow -\sin 2x + 4\sin 2x \cdot \cos 2x = 0 \rightarrow \sin 2x(-1 + 4\cos 2x) = 0$$

$$y'' = 4(4\cos 4x - \cos 2x)$$

$$x = 0 \rightarrow y'' = 4(4\cos 0 - \cos 0) = 12 > 0 \rightarrow x = 0, y = 0; (0 + 2k\pi, 0) \text{ son mínimos relativos.}$$

$$x = \frac{\pi}{2} \rightarrow y'' = 4(4\cos 2\pi - \cos \pi) = 20 > 0 \rightarrow x = 0, y = \cos \pi - \cos 2\pi = -2$$

$$\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi, -2\right) \text{ son mínimos relativos.}$$

$$x = 0,65 \rightarrow y'' = 4(4\cos(4 \cdot 0,65) - \cos(2 \cdot 0,65)) = -14,78 < 0 \rightarrow$$

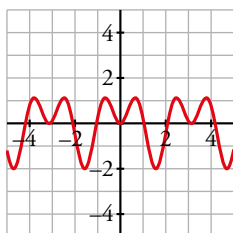
$$\rightarrow x = 0, y = \cos(2 \cdot 0,65) - \cos(4 \cdot 0,65) = 1,12$$

$$(0,65 + 2k\pi; 1,12) \text{ son máximos relativos.}$$

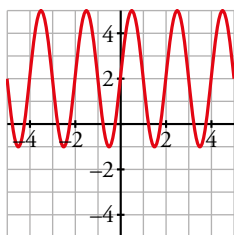
$$x = 2,48 \rightarrow y'' = 4(4\cos(4 \cdot 2,48) - \cos(2 \cdot 2,48)) = -15,058 < 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 0, y = \cos(2 \cdot 2,48) - \cos(4 \cdot 2,48) = 1,12$$

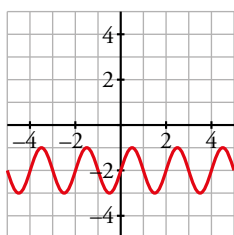
$$(2,48 + 2k\pi; 1,12) \text{ son máximos relativos.}$$



d) El dominio de definición es $\mathbb{R}$. Es una función periódica de período 2. Se obtiene desplazando 2 unidades hacia arriba la función $y = \sin x$, dilatándola verticalmente 3 veces y contrayendo su período.



e) El dominio de definición es $\mathbb{R}$. Es una función periódica de período 2. Se obtiene desplazando 2 unidades hacia abajo la función $y = \sin x$ y contrayendo su período.



- f) • El dominio de definición es $\mathbb{R} - \left\{ \frac{1}{2} + k \right\}$ con $k \in \mathbb{Z}$. Es una función periódica de período 1.

Por tanto, basta estudiarla en el intervalo $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ y extender los resultados usando la periodicidad.

- Corta al eje Y en el punto $(0, 1)$.

- Asíntotas verticales:

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -(1/2)^+} (tg \pi x + \cos 2\pi x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow (1/2)^-} (tg \pi x + \cos 2\pi x) = +\infty \end{array} \right\} \text{ Las rectas } y = \frac{1}{2} + k, \text{ con } k \in \mathbb{Z}, \text{ son asíntotas verticales.}$$

- Extremos relativos:

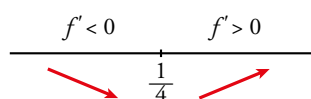
$$y' = \frac{\pi}{\cos^2 \pi x} - 2\pi \cdot \sen 2\pi x = 0 \rightarrow \frac{1}{\cos^2 \pi x} - 4\sen \pi x \cdot \cos \pi x = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow 1 - 4\sen \pi x \cdot \cos^3 \pi x = 0 \xrightarrow{(t = \cos \pi x)} 1 - 4\sqrt{1-t^2} t^3 = 0 \rightarrow \sqrt{1-t^2} t^3 = \frac{1}{4}$$

$$\rightarrow (1-t^2)t^6 = \frac{1}{16} \rightarrow t^6 - t^8 = \frac{1}{16} \rightarrow t = -\frac{\sqrt{2}}{2}, t = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos \pi x = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow \pi x = \frac{\pi}{4} \rightarrow x = \frac{1}{4} \rightarrow \frac{1}{\cos^2(\pi/4)} - 4\sen \frac{\pi}{4} \cdot \cos \frac{\pi}{4} = 0$$

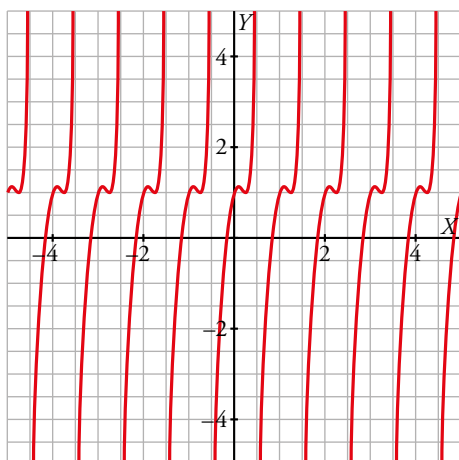
$$\cos \pi x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow \pi x = \frac{3\pi}{4} \rightarrow x = \frac{3}{4} \rightarrow \frac{1}{\cos^2(3\pi/4)} - 4\sen \frac{3\pi}{4} \cdot \cos \frac{3\pi}{4} = 4 \text{ (no vale)}$$



$$x = \frac{1}{4}, f\left(\frac{1}{4}\right) = tg \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{2} = 1 \rightarrow \left(\frac{1}{4}, 1\right) \text{ es un mínimo relativo.}$$

Debido al comportamiento de la función en las asíntotas verticales, debe tener un máximo para algún valor de $x < \frac{1}{4}$.

Por otro lado, $f'(0) = \pi > 0$. Así, entre $x = 0$ y $x = \frac{1}{4}$ estaría el máximo, que solo se puede calcular por aproximación.



Para resolver

27 Estudia el dominio de definición, las asíntotas y los extremos de cada una de estas funciones y, con esa información, relacionalas con sus respectivas gráficas:

a) $y = \frac{1}{\operatorname{sen} x}$

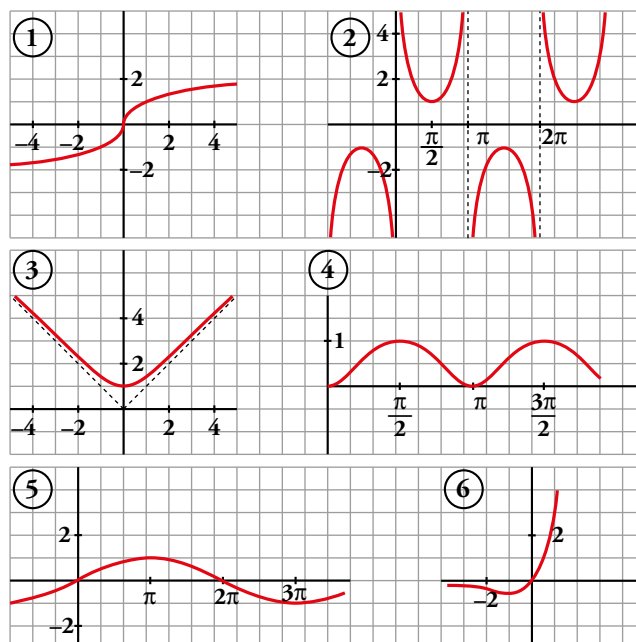
b) $y = x e^x$

c) $y = \operatorname{sen} \frac{x}{2}$

d) $y = \sqrt[3]{x}$

e) $y = \sqrt{x^2 + 1}$

f) $y = \operatorname{sen}^2 x$



a) $y = \frac{1}{\operatorname{sen} x}$

- Dominio: $\operatorname{sen} x = 0 \rightarrow x = 0 + \pi k; k \in \mathbb{Z}$

$$\text{Dominio} = \mathbb{R} - \{\pi k\}, k \in \mathbb{Z}$$

- Asíntotas:

$$x = \pi k, k \in \mathbb{Z} \text{ son asíntotas verticales.}$$

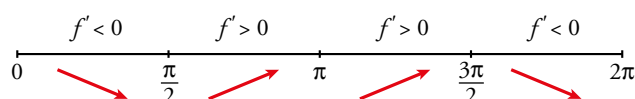
No hay más asíntotas.

- Extremos:

$$f'(x) = \frac{-\cos x}{\operatorname{sen}^2 x}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow \cos x = 0 \begin{cases} x = \pi/2 + 2\pi k \\ x = 3\pi/2 + 2\pi k \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$$

Signo de $f'(x)$ en $(0, 2\pi)$:



$f(x)$ es periódica de período 2π .

$f(x)$ es decreciente en $\left(0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$.

Es creciente en $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right) \cup \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$.

Tiene un mínimo en $\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$.

Tiene un máximo en $\left(\frac{3\pi}{2}, -1\right)$.

- Gráfica $\rightarrow$ ②.

b) $y = xe^x$

- Dominio: $\mathbb{R}$

- Asíntotas:

No tiene asíntotas verticales.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -xe^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{e^x} = 0$$

$y = 0$ es asíntota horizontal cuando $x \rightarrow -\infty$ ($f(x) < 0$).

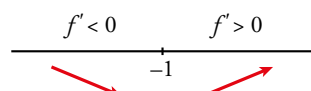
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty \rightarrow \text{Rama parabólica.}$$

- Extremos:

$$f'(x) = e^x + xe^x = e^x(1+x)$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 1+x=0 \rightarrow x=-1$$

Signo de $f'(x)$:



$f(x)$ es decreciente en $(-\infty, -1)$.

Es creciente en $(-1, +\infty)$.

Tiene un mínimo en $\left(-1, \frac{-1}{e}\right)$.

- Gráfica $\rightarrow$ ⑥.

c) $y = \sin \frac{x}{2}$

- Dominio: $\mathbb{R}$

- Asíntotas: No tiene.

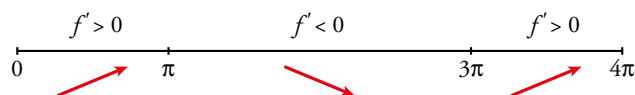
- Extremos:

$$f'(x) = \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow \cos \frac{x}{2} = 0 \rightarrow \frac{x}{2} = \frac{\pi}{2} + \pi k \rightarrow x = \pi + 2\pi k$$

$f(x)$ es periódica de período 4π .

Signo de $f'(x)$:



$f(x)$ es creciente en $(0, \pi) \cup (3\pi, 4\pi)$.

Es decreciente en $(\pi, 3\pi)$.

Tiene un máximo en $(\pi, 1)$.

Tiene un mínimo en $(3\pi, -1)$.

- Gráfica $\rightarrow$ ⑤.

d) $y = \sqrt[3]{x}$

- Dominio: $\mathbb{R}$
- Asíntotas: No tiene.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0 \end{array} \right\} \rightarrow \text{Ramas parabólicas.}$$

- Extremos:

$$f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} \rightarrow f(x) \text{ no es derivable en } x = 0.$$

$$f'(x) > 0 \text{ para todo } x \neq 0.$$

$$f(x) \text{ es creciente.}$$

- Gráfica $\rightarrow$ ①.

e) $y = \sqrt{x^2 + 1}$

- Dominio: $\mathbb{R}$
- Simetría:

$$f(-x) = f(x) \rightarrow f(x) \text{ es par: simétrica respecto al eje } Y.$$

- Asíntotas:

No tiene asíntotas verticales.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} = 1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [\sqrt{x^2 + 1} - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 1} - x)(\sqrt{x^2 + 1} + x)}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1 - x^2}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = 0 \end{aligned}$$

$y = x$ es asíntota oblicua cuando $x \rightarrow +\infty$ ($f(x) > x$).

Por simetría, $y = -x$ es asíntota oblicua cuando $x \rightarrow -\infty$ ($f(x) > -x$).

- Extremos:

$$f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x = 0$$

Signo de $f'(x)$:

$$\begin{array}{c} f' < 0 \qquad f' > 0 \\ \hline \qquad \qquad \qquad 0 \end{array}$$

$f(x)$ es decreciente en $(-\infty, 0)$.

Es creciente en $(0, +\infty)$.

Tiene un mínimo en $(0, 1)$.

- Gráfica $\rightarrow$ ③.

f) $y = \operatorname{sen}^2 x$

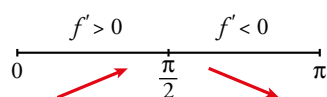
- Dominio: $\mathbb{R}$
- Asíntotas: No tiene.
- Extremos:

$$f'(x) = 2\operatorname{sen} x \cos x = \operatorname{sen} 2x$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow \operatorname{sen} 2x = 0 \rightarrow 2x = 0 + \pi k \rightarrow x = \frac{\pi}{2} k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$f(x)$ es periódica de período π .

Signo de $f'(x)$ en $(0, \pi)$:



$f(x)$ es creciente en $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

Es decreciente en $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$.

Tiene un máximo en $\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$.

Tiene un mínimo en $(0, 0)$ y otro en $(\pi, 0)$.

- Gráfica $\rightarrow$ ④.

28 Recuerda que el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico se definían así:

$$\operatorname{senh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

Estudia los máximos, los mínimos y los puntos de inflexión de estas funciones y represéntalas gráficamente.

$$\operatorname{senh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\bullet f'(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

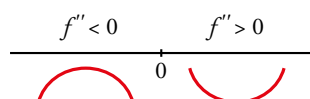
$$f'(x) = 0 \rightarrow e^x + e^{-x} = 0 \rightarrow \text{No tiene solución, luego no hay máximos ni mínimos.}$$

$$f'(x) > 0 \text{ Para todo } x, f(x) \text{ es creciente.}$$

$$\bullet f''(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

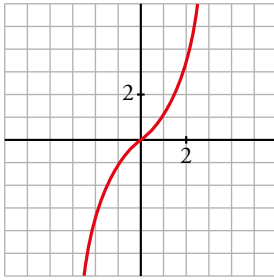
$$f''(x) = 0 \rightarrow e^x - e^{-x} = 0 \rightarrow e^x - \frac{1}{e^x} = 0 \rightarrow e^{2x} - 1 = 0 \rightarrow \\ \rightarrow e^{2x} = 1 \rightarrow 2x = 0 \rightarrow x = 0 \rightarrow y = 0$$

Signo de $f''(x)$:



Hay un punto de inflexión en $(0, 0)$.

- Gráfica:

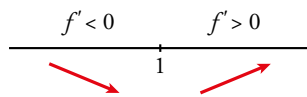


$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

- $f'(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

$$f'(x) = 0 \rightarrow e^x - e^{-x} = 0 \rightarrow x = 0 \rightarrow y = 1$$

Signo de $f'(x)$:

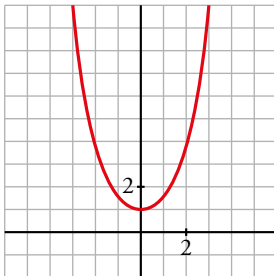


Hay un mínimo en (0, 1).

- $f''(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

$f''(x) = 0 \rightarrow$ no tiene solución, luego no hay puntos de inflexión.

- Gráfica:



29 Determina las asíntotas de las siguientes funciones:

a) $y = \frac{\sqrt{1-x}}{3x}$

b) $y = \frac{x + \sqrt{x^2 + 1}}{x}$

a) Dominio: $(-\infty) \cup (0, 1]$

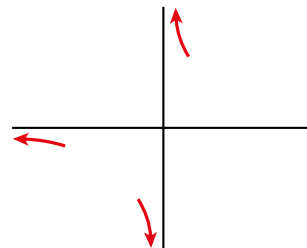
- Asíntota vertical:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x}}{3x} = \pm \infty \begin{cases} \text{Si } x < 0 & y \rightarrow -\infty \\ \text{Si } x > 0 & y \rightarrow +\infty \end{cases}$$

- Asíntota horizontal:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{1-x}}{3x} = 0$$

$y = 0$ es asíntota horizontal hacia $-\infty$ ($y < 0$).



b) Dominio: $\mathbb{R} - \{0\}$

• Asíntota vertical:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sqrt{x^2 + 1}}{x} = \pm \infty \begin{cases} \text{Si } x < 0 & y \rightarrow -\infty \\ \text{Si } x > 0 & y \rightarrow +\infty \end{cases}$$

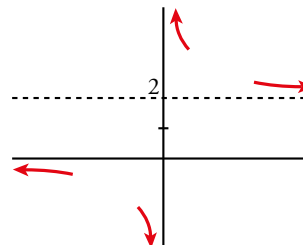
• Asíntota horizontal:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sqrt{x^2 + 1}}{x} = 2$$

$y = 2$ es asíntota horizontal hacia $+\infty$ ($y > 2$).

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + \sqrt{x^2 + 1}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x + \sqrt{x^2 + 1}}{-x} = 1 - 1 = 0$$

$y = 0$ es asíntota horizontal hacia $-\infty$ ($y < 0$).



30 Realiza un estudio y representa cada una de las siguientes funciones:

a) $y = \ln\left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}\right)$

b) $y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$

c) $y = \ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$

d) $y = \frac{e^{|x-1|}}{x^2 + 2x - 3}$

a) • Dominio de definición:

$$\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} > 0 \rightarrow x^2 - 1 > 0 \rightarrow (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$$

La función tiene simetría par. Podemos limitarnos a estudiarla en el intervalo $(1, +\infty)$.

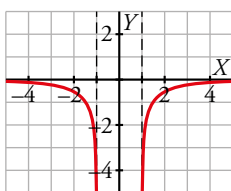
• Asíntotas verticales:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \ln\left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}\right) = -\infty \rightarrow \text{Las rectas } x = 1, x = -1 \text{ son las asíntotas verticales de la función.}$$

Asíntotas horizontales:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}\right) = 0 \rightarrow \text{La recta } y = 0 \text{ es la asíntota horizontal cuando } x \rightarrow \pm\infty.$$

• $f'(x) = \frac{4x}{(x^2 - 1)(x^2 + 1)} \rightarrow f(x)$ es creciente en el intervalo $(1, +\infty)$.



b) • El dominio de definición es $\mathbb{R}$.

• Corte con el eje Y: $x = 0, y = 0$

Cortes con el eje X:

$$y = 0 \rightarrow \frac{e^x - 1}{e^x + 1} = 0 \rightarrow x = 0$$

• No tiene asíntotas verticales.

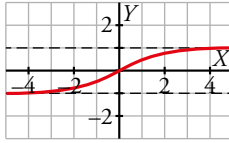
Asíntotas horizontales:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{e^x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - 1/e^x}{1 + 1/e^x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - 1}{e^x + 1} = -1$$

Las rectas $y = 1$ y $y = -1$ son las asíntotas horizontales cuando $x \rightarrow +\infty$ y $x \rightarrow -\infty$, respectivamente.

• $y' = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2} \rightarrow y$ es creciente en todo $\mathbb{R}$.



c) • Dominio de definición:

$$\frac{x}{x+1} > 0 \rightarrow (-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$$

• Asíntotas verticales:

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) = -\infty$$

Las rectas $x = -1$ y $x = 0$ son las asíntotas verticales de la función.

Asíntotas horizontales:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) = 0$$

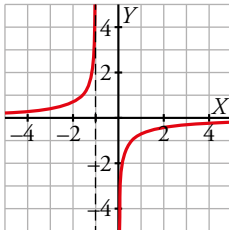
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) = 0$$

La recta $y = 0$ es la asíntota horizontal de la función.

• $y' = \frac{1}{x(x+1)}$

Si $x > 0 \rightarrow y' > 0 \rightarrow y$ es creciente en el intervalo $(0, +\infty)$.

Si $x < -1 \rightarrow y' > 0 \rightarrow y$ es creciente en el intervalo $(-\infty, -1)$



d) • El dominio de definición es $\mathbb{R} - \{-3, 1\}$

Teniendo en cuenta la definición de valor absoluto, $y = \begin{cases} \frac{e^{-x+1}}{x^2 + 2x - 3} & \text{si } x < 1 \text{ y } x \neq -3 \\ \frac{e^{x-1}}{x^2 + 2x - 3} & \text{si } 1 < x \end{cases}$

• Corte con el eje Y: $x = 0, y = -\frac{e}{3}$

• Asíntotas verticales:

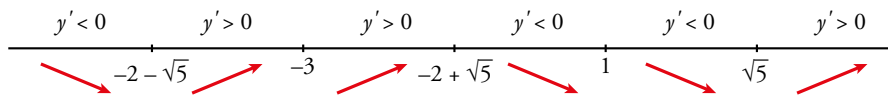
$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{e^{-x+1}}{x^2 + 2x - 3} &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{e^{-x+1}}{x^2 + 2x - 3} &= -\infty \end{aligned} \right\} x = -3 \text{ es asíntota vertical.}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{e^{-x+1}}{x^2 + 2x - 3} &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{e^{-x+1}}{x^2 + 2x - 3} &= +\infty \end{aligned} \right\} x = 1 \text{ es asíntota vertical.}$$

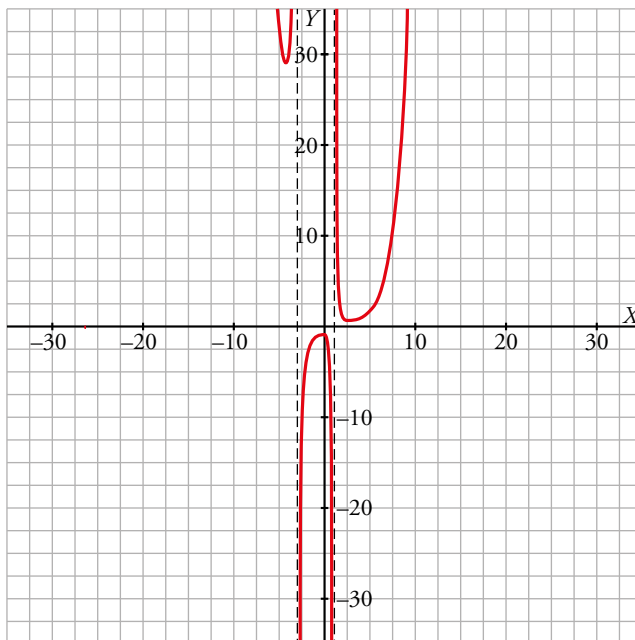
No tiene asíntotas horizontales ni oblicuas.

$$y' = \begin{cases} \frac{e^{1-x}(-x^2-4x+1)}{(x^2+2x-3)^2} & \text{si } x < 1 \text{ y } x \neq -3 \\ \frac{e^{x-1}(x^2-5)}{(x^2+2x-3)^2} & \text{si } 1 < x \end{cases}$$

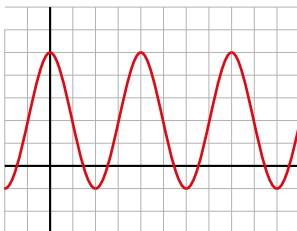
$$y' = 0 \rightarrow \begin{cases} \frac{e^{1-x}(-x^2-4x+1)}{(x^2+2x-3)^2} = 0 \rightarrow -x^2-4x+1=0 \rightarrow x = -2-\sqrt{5}, x = -2+\sqrt{5} \\ \frac{e^{x-1}(x^2-5)}{(x^2+2x-3)^2} = 0 \rightarrow x^2-5=0 \rightarrow x = \sqrt{5} \end{cases}$$



Hallamos las ordenadas de los extremos relativos y se obtiene la gráfica:



31 Calcula el valor de a , b y c , sabiendo que esta función es del tipo $y = a + b \cos\left(\frac{\pi x}{c}\right)$.



$$\text{Si } x = 0, y = 5 \rightarrow a + b \cos 0 = 5 \rightarrow a + b = 5 \quad (1)$$

$$\text{Si } x = 2, y = -1 \rightarrow a + b \cos\left(\frac{2\pi}{c}\right) = -1 \quad (2)$$

$$y' = -\frac{\pi b \sin\left(\frac{\pi x}{c}\right)}{c}$$

$$y'' = -\frac{\pi^2 b \cos\left(\frac{\pi x}{c}\right)}{c^2}$$

$$\text{Si } x = 1, y'' = 0 \rightarrow -\frac{\pi^2 b \cos\left(\frac{\pi}{c}\right)}{c^2} = 0 \rightarrow \cos\left(\frac{\pi}{c}\right) = 0 \rightarrow c = 2$$

Por tanto, según (2):

$$a + b \cos\left(\frac{2\pi}{2}\right) = -1 \rightarrow a - b = -1 \quad (3)$$

El sistema formado por (1) y (3) da como solución: $a = 2, b = 3$

$$\text{Por tanto: } y = 2 + 3 \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)$$

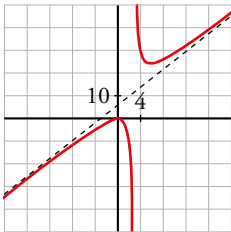
32 La recta $y = 2x + 6$ es una asíntota oblicua de la función:

$$f(x) = \frac{2x^2 + 1}{x - k}$$

Halla el valor de k y representa la función así obtenida.

El cociente de la división del polinomio del numerador y del denominador es $2x + 2k$.

Por tanto, se debe cumplir, $2x + 6 = 2x + 2k$. Es decir, $k = 3$.



33 Sea la función $f(x) = x^2 \cdot e^{-ax}$ con $a \neq 0$.

a) Calcula el valor de a para que esta función tenga un extremo relativo en el punto de abscisa $x = 2$.

b) Clasifica los extremos relativos cuando $a = 2$.

$$\text{a) } f(x) = x^2 \cdot e^{-ax}$$

$$f'(x) = 2x \cdot e^{-ax} - ax^2 \cdot e^{-ax} = x \cdot e^{-ax}(2 - ax)$$

Para que tenga tal extremo relativo, debe ser:

$$f'(2) = 0 \rightarrow 2e^{-2a} \cdot (2 - 2a) = 0 \rightarrow 2 - 2a = 0 \rightarrow a = 1$$

$$\text{b) } f(x) = x^2 \cdot e^{-2x}$$

$$f'(x) = 2x \cdot e^{-2x} \cdot (1 - x), \quad f'(x) = 0 \rightarrow x = 0, \quad x = 1$$

$$f''(x) = 2e^{-2x} \cdot (2x^2 - 4x + 1)$$

$$f''(0) = 2 > 0 \rightarrow x = 0 \text{ es un mínimo relativo.}$$

$$f''(1) = -2e^{-2} < 0 \rightarrow x = 1 \text{ es un máximo relativo.}$$

34 Dada la función:

$$f(x) = ax + b + \frac{8}{x}$$

calcula a y b para que la gráfica de f pase por el punto $(-2, -6)$ y tenga, en ese punto, tangente horizontal. Para esos valores de a y b , representa la función.

$$f(x) = ax + b + \frac{8}{x}; f'(x) = a - \frac{8}{x^2}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Pasa por } (-2, -6), f(-2) = -6 \rightarrow -2a + b - 4 = -6 \\ \text{Tangente horizontal} \rightarrow f'(-2) = 0 \rightarrow a - 2 = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} -2a + b = -2 \\ a = 2 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} a = 2 \\ b = 2 \end{array} \right.$$

Para estos valores, queda: $f(x) = 2x + 2 + \frac{8}{x}$

• Dominio: $\mathbb{R} - \{0\}$

• Asíntotas:

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \end{array} \right\} x = 0 \text{ es asíntota vertical.}$$

$$f(x) = 2x + 2 + \frac{8}{x} \rightarrow y = 2x + 2 \text{ es asíntota oblicua.}$$

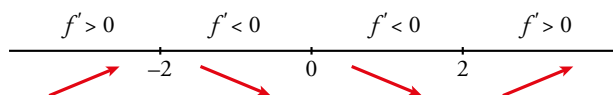
(Si $x \rightarrow -\infty$, $f(x) < 2x + 2$; si $x \rightarrow +\infty$, $f(x) > 2x + 2$)

• Puntos singulares:

$$f'(x) = 2 - \frac{8}{x^2} = \frac{2x^2 - 8}{x^2}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 2x^2 - 8 = 0 \rightarrow x^2 = 4 \begin{cases} x = -2 \\ x = 2 \end{cases}$$

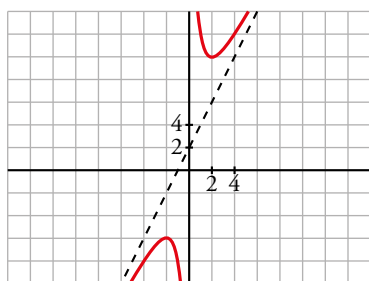
Signo de $f'(x)$:



$f(x)$ es creciente en $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$. Es decreciente en $(-2, 0) \cup (0, 2)$.

Tiene un máximo en $(-2, -6)$. Tiene un mínimo en $(2, 10)$.

• Gráfica:



35 Halla los valores de a , b y c para los cuales la función:

$$f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x^2 - 4}$$

tiene como asíntota horizontal la recta $y = -1$ y un mínimo en el punto $(0, 1)$.

$$f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x^2 - 4}$$

$$\text{Si } y = -1 \text{ es asíntota horizontal } \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^2 + bx + c}{x^2 - 4} = a \rightarrow a = -1$$

Si tiene un mínimo en $(0, 1)$, debe ser $f'(0) = 0$.

$$f'(x) = \frac{(2ax + b)(x^2 - 4) - (ax^2 + bx + c)2x}{(x^2 - 4)^2} \rightarrow f'(0) = \frac{b(-4) - 0}{16} = \frac{-b}{4} = 0 \rightarrow b = 0$$

$$\text{Además, } f(0) = 1 \rightarrow \frac{a \cdot 0 + b \cdot 0 + c}{-4} = 1 \rightarrow c = -4$$

$$\text{Por tanto, } f(x) = \frac{-x^2 - 4}{x^2 - 4}$$

36 Una partícula se mueve a lo largo de la gráfica de la curva de ecuación $y = \frac{2x}{1-x^2}$ para $x > 1$.

En el punto $P(2, -4/3)$ la deja y se desplaza a lo largo de la recta tangente a dicha curva.

a) Halla la función a trozos que describe su trayectoria.

b) Si el desplazamiento es de izquierda a derecha, halla el punto en el que la partícula corta el eje X .

$$\text{a) } y' = \frac{2(x^2 + 1)}{(1 - x^2)^2}$$

$$\text{Si } x = 2: y' = \frac{10}{9}$$

La recta tangente de la función en el punto $P(2, -4/3)$ es:

$$y + \frac{4}{3} = \frac{10}{9}(x - 2)$$

El desplazamiento viene dado por la expresión:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{1-x^2} & \text{si } 1 < x < 2 \\ -\frac{4}{3} + \frac{10}{9}(x-2) & \text{si } 2 \leq x \end{cases}$$

b) La partícula corta el eje X cuando:

$$-\frac{4}{3} + \frac{10}{9}(x-2) = 0 \rightarrow x = \frac{16}{5}$$

La partícula corta el eje X en el punto $(\frac{16}{5}, 0)$.

- 37** La concentración (en %) de nitrógeno de un compuesto viene dada, en función del tiempo $t \in [0, +\infty)$ medido en segundos, por la función:

$$N(t) = \frac{60}{1 + 2e^{-t}}$$

- a) Comprueba que la concentración de nitrógeno crece con el tiempo. ¿Para qué t la concentración de nitrógeno es mínima y cuál es esta concentración?
- b) ¿A qué valor tiende la concentración de nitrógeno cuando el tiempo tiende a infinito?

a) $N(t) = \frac{60}{1 + 2e^{-t}}$

$$N'(t) = \frac{120e^{-t}}{(2e^{-t} + 1)^2} \text{ es siempre positivo para cualquier valor de } t. \text{ Por tanto, } N(t) \text{ es creciente.}$$

La concentración de nitrógeno es mínima para $t = 0$ y su valor es $N(0) = 20$.

b) $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{60}{1 + 2e^{-t}} = 60$ es el valor al que tiende la concentración cuando el tiempo tiende a infinito.

- 38** El beneficio de una empresa, en cientos de miles de euros, con el paso del tiempo, t (en años), durante los 5 últimos años, viene dado por esta función:

$$b(t) = \begin{cases} 2t & \text{si } t \in [0, 3] \\ 6 - \frac{(t-3)^2}{2} & \text{si } t \in (3, 5] \end{cases}$$

- a) Indica cuándo ha crecido el beneficio y determina en qué momentos hubo máximos y mínimos locales y cuáles fueron sus correspondientes valores.

- b) ¿Cuándo tuvo un beneficio de 500 000 €?

- c) Representa la función $b(t)$.

- a) La función es continua en $t = 3$ porque los límites laterales en $t = 3$ valen 6.

$$b'(t) = \begin{cases} 2 & \text{si } t \in (0, 3) \\ 3 - t & \text{si } t \in (3, 5] \end{cases}$$

Por tanto, $b' > 0$ si $0 < t < 3$ y $b' < 0$ si $3 < t < 5$, es decir, la función crece en $(0, 3)$ y decrece en $(3, 5)$.

Alcanza un máximo en $t = 3$.

Para determinar los máximos y mínimos calculamos el valor de la función en los extremos del intervalo y en $t = 3$:

$$b(0) = 0$$

$$b(3) = 6$$

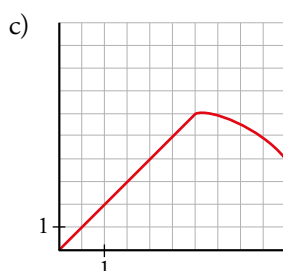
$$b(5) = 4$$

El máximo se alcanza en $t = 3$, su valor es 600 000 euros. El mínimo se alcanza en $t = 0$, su valor es 0 euros.

- b) Resolvemos $b(t) = 5$:

$$\text{Si } t < 3: 2t = 5 \rightarrow t = 2,5$$

$$\text{Si } t > 3: 6 - \frac{(t-3)^2}{2} = 5 \rightarrow t = 3 + \sqrt{2} \text{ (también se obtiene la solución } t = 3 - \sqrt{2}), \text{ pero no pertenece al intervalo en el que estamos trabajando).}$$

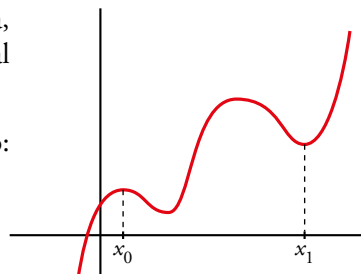


Página 328

39 [Este ejercicio requiere desarrollar el razonamiento y trabajar la destreza expresión escrita de esta clave].

¿Qué podemos decir del grado de una función polinómica con dos máximos y dos mínimos relativos? En esa función, ¿puede estar uno de los mínimos más alto que los máximos?

- Si tiene dos máximos y dos mínimos relativos, y es polinómica, su derivada tiene, al menos, cuatro raíces; es decir, $f'(x)$ será, al menos, de grado 4. Por tanto, $f(x)$ será, al menos, de grado 5.
- Sí, podría haber un mínimo más alto que un máximo. Por ejemplo:
El mínimo de x_1 está más alto que el máximo de x_0 .



40 [El alumnado puede colaborar explicando el sentido de las afirmaciones trabajando así la destreza oral].

Una función $f(x)$ tiene las siguientes características:

$\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{0\}$ y es continua y derivable en todo su dominio.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son seguras, cuáles son probables y cuáles son imposibles:

- | | |
|--|---|
| a) $f(x)$ es par. | b) $f(x)$ es impar. |
| c) No tiene máximos ni mínimos. | d) Tiene un máximo y un mínimo. |
| e) Corta al eje X en dos puntos. | f) Corta el eje X al menos en dos puntos. |
| g) Tiene, al menos, una asíntota vertical. | h) Tiene solo una asíntota vertical. |
| i) Tiene una asíntota oblicua. | j) Es cóncava en $x < 0$ y convexa en $x > 0$. |
- a) Imposible, porque, por ejemplo, en las proximidades de $x = 0$ no es simétrica respecto del eje vertical.
- b) Probable, porque una función impar puede cumplir estas condiciones.
- c) Probable, aunque esta afirmación no está relacionada con los datos del problema.
- d) Probable, aunque esta afirmación no está relacionada con los datos del problema.
- e) Probable, por su continuidad y su comportamiento a ambos lados del eje vertical.
- f) Seguro. Por ser continua debe cortar al semieje negativo de las X al subir desde $-\infty$ (cuando $x \rightarrow -\infty$) hasta $+\infty$ (cuando $x \rightarrow 0^-$). Análogamente ocurre con el semieje positivo de las X .
- g) Seguro. La recta $x = 0$ es una asíntota vertical de la función.
- h) Seguro, ya que su dominio es $\mathbb{R} - \{0\}$ y es continua en él. Además, tiene una asíntota vertical, como hemos visto en el apartado anterior.
- i) Probable. Puede ser también ramas parabólicas.
- j) Probable.

41 ¿Cuántos puntos de inflexión puede tener, como máximo, una función polinómica de cuarto grado?

Si $f(x)$ es un polinomio de cuarto grado, $f'(x)$ será un polinomio de tercer grado y $f''(x)$ será un polinomio de segundo grado.

Así, $f''(x)$ tendrá, a lo sumo, dos raíces.

Por tanto, $f(x)$ tendrá, como máximo, dos puntos de inflexión.

42 Comprueba que la función $y = \frac{|x|}{x+1}$ tiene dos asíntotas horizontales.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{-x}{x+1} & \text{si } x < 0 \\ \frac{x}{x+1} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

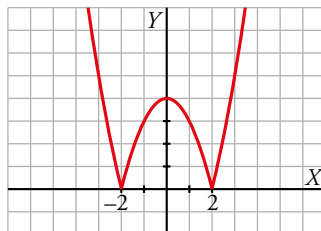
Por tanto:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{x+1} = -1 \rightarrow y = -1 \text{ es asíntota horizontal cuando } x \rightarrow -\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x+1} = 1 \rightarrow y = 1 \text{ es asíntota horizontal cuando } x \rightarrow +\infty.$$

43 Sobre la gráfica de $y = |x^2 - 4|$ indica los intervalos de concavidad y de convexidad. ¿Cuáles son sus puntos de inflexión?

$$y = |x^2 - 4| = \begin{cases} x^2 - 4 & \text{si } x < -2 \\ -x^2 + 4 & \text{si } -2 \leq x \leq 2 \\ x^2 - 4 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$



La gráfica es cóncava en $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$ y es convexa en $(-2, 2)$. Los puntos $(-2, 0)$ y $(2, 0)$ son puntos de inflexión (son también mínimos relativos). Podemos comprobarlo con f' y f'' :

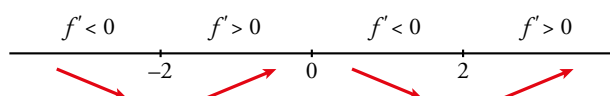
$$f'(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x < -2 \\ -2x & \text{si } -2 < x < 2 \\ 2x & \text{si } x > 2 \end{cases} \rightarrow f''(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } x < -2 \\ -2 & \text{si } -2 < x < 2 \\ 2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

No existe $f'''(-2)$ ni $f'''(2)$.

$$\begin{aligned} f'(-2^-) &= -4 \\ f'(-2^+) &= 4 \end{aligned} \rightarrow \text{No existe } f'(-2).$$

$$\begin{aligned} f'(2^-) &= -4 \\ f'(2^+) &= 4 \end{aligned} \rightarrow \text{No existe } f'(2).$$

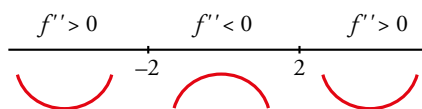
Signo de $f'(x)$: $f'(x) = 0 \rightarrow x = 0$



Mínimos en $(-2, 0)$ y en $(2, 0)$.

Máximo en $(0, 4)$.

Signo de $f''(x)$:



Puntos de inflexión en $(-2, 0)$ y $(2, 0)$.

44 $y = \frac{x+1}{x^2-1}$ no está definida en $x = 1$ ni en $x = -1$; sin embargo, tiene solo una asíntota vertical.

Justificalo.

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2-1} = \frac{x+1}{(x+1)(x-1)}$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty \end{array} \right\} x = 1 \text{ es asíntota vertical.}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{x-1} = -\frac{1}{2}$$

En $x = -1$ hay una discontinuidad evitable, no hay una asíntota.

45 ¿Cuántas asíntotas verticales puede tener una función? ¿Y horizontales?

- Asíntotas verticales puede tener infinitas. (Como ejemplo, podemos considerar la función

$$y = \frac{1}{\sin x}, \text{ cuya gráfica está representada en el ejercicio 27, en la gráfica 2).}$$

- Asíntotas horizontales puede tener, como máximo, dos: una cuando $x \rightarrow -\infty$ y otra cuando $x \rightarrow +\infty$.

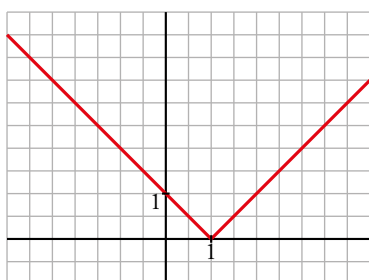
46 Da un ejemplo de una función que tenga un mínimo en $x = 1$ y que no sea derivable en ese punto. Representala.

$$y = |x-1| = \begin{cases} -x+1 & \text{si } x < 1 \\ x-1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

$$\left. \begin{array}{l} f(1) = 0 \\ f(x) > 0 \text{ para } x \neq 1 \end{array} \right\} \rightarrow \text{Hay un mínimo en } x = 1, \text{ en } (1, 0).$$

$f(x)$ no es derivable en $x = 1$, pues $f'(1^-) = -1 \neq f'(1^+) = 1$.

La gráfica es:



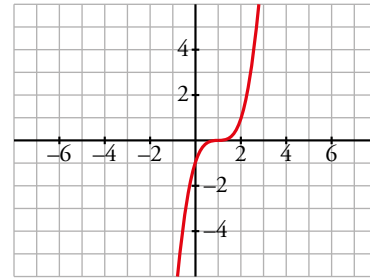
- 47** Da un ejemplo de una función derivable en $x = 1$ con $f'(1) = 0$ que no tenga máximo ni mínimo en ese punto.

Por ejemplo, $y = (x - 1)^3$.

$$f'(x) = 3(x - 1)^2 \rightarrow f'(1) = 0$$

$$f'(x) > 0 \text{ para } x \neq 1 \rightarrow f(x) \text{ es creciente.}$$

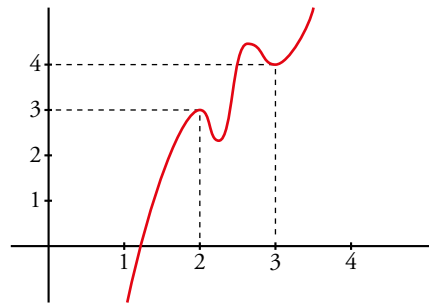
En $x = 1$ hay un punto de inflexión.



- 48** Si es posible, dibuja una función continua en el intervalo $[0, 4]$ que tenga, al menos, un máximo relativo en $(2, 3)$ y un mínimo relativo en $(3, 4)$. Si la función fuera polinómica, ¿cuál debería ser, como mínimo su grado?

$f(x)$ debe tener, al menos, dos máximos y dos mínimos en $[0, 4]$, si es derivable.

Si $f(x)$ fuera un polinomio, tendría, como mínimo, grado 5 (pues $f'(x)$ se anularía, al menos, en cuatro puntos).



- 49** ¿Tiene $f(x) = x + e^{-x}$ alguna asíntota? Si es así, hállala.

$$f(x) = x + e^{-x}$$

- Dominio: $\mathbb{R}$.
- No tiene asíntotas verticales.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + e^{-x}) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + e^{-x}) = +\infty$

No tiene asíntotas horizontales.

- Asíntotas oblicuas:

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x + e^{-x}}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x \cdot e^x} \right) = 1$$

$$n = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + e^{-x} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$$

$y = x$ es asíntota oblicua hacia $+\infty$.

No hay asíntota oblicua hacia $-\infty$ porque:

$$m = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x + e^{-x}}{x} \right) = 1 + \infty = +\infty$$

50 ¿Qué tipo de simetría tienen las siguientes funciones?

a) $y = \operatorname{sen}^2 x$ b) $y = |x| - 2$ c) $y = \operatorname{tg} x$ d) $y = x^3 - x$

a) $y = \operatorname{sen}^2 x$

$$f(-x) = \operatorname{sen}^2(-x) = [\operatorname{sen}(-x)]^2 \stackrel{(1)}{=} (-\operatorname{sen} x)^2 = \operatorname{sen}^2 x$$

(1) Porque $\operatorname{sen}(-x) = -\operatorname{sen} x$

Como $f(-x) = f(x)$, la gráfica de f es simétrica respecto al eje Y .

b) $y = |x| - 2$

$$f(x) = |x| - 2 \rightarrow f(-x) = |-x| - 2 = |x| - 2$$

Como $f(-x) = f(x)$, la gráfica de f es simétrica respecto al eje Y .

c) $y = \operatorname{tg} x$

$$f(x) = \operatorname{tg} x; f(-x) = \operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x = -f(x)$$

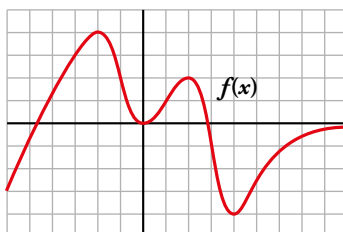
Como $f(-x) = -f(x)$, la gráfica de f es simétrica respecto al origen de coordenadas.

d) $y = x^3 - x$

$$f(x) = x^3 - x \rightarrow f(-x) = (-x)^3 - (-x) = -x^3 + x = -f(x)$$

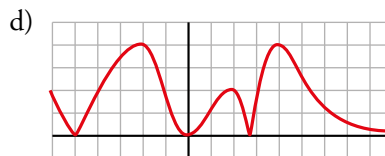
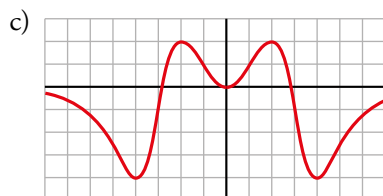
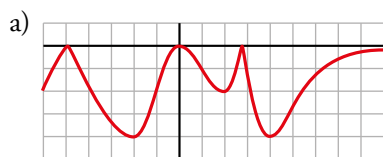
Como $f(-x) = -f(x)$, la gráfica de f es simétrica respecto al origen de coordenadas.

51 Dada la función $f(x)$:



Indica qué gráfica corresponde a estas otras:

$f(-x)$ $f(|x|)$ $-|f(x)|$ $|f(x)|$



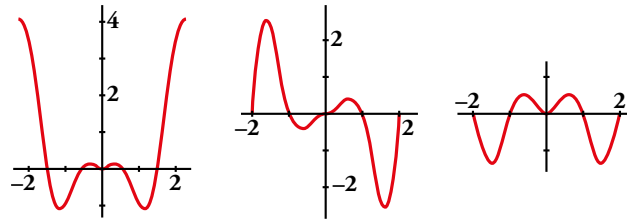
a) $-|f(x)|$

b) $f(-x)$

c) $f(|x|)$

d) $|f(x)|$

52 Relaciona cada gráfica con su función.



$$f(x) = x \operatorname{sen}(\pi x) \quad g(x) = x^2 \operatorname{sen}(\pi x) \quad h(x) = x^2 \cos(\pi x)$$

- $f(x)$ y $h(x)$ son funciones pares y $g(x)$ es impar.

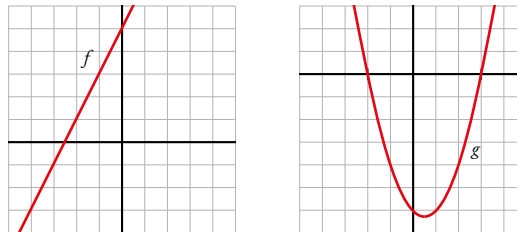
Por tanto, la gráfica de $g(x)$ ha de ser la b).

- $f(2) = 0 \rightarrow$ La gráfica de $f(x)$ es la c).

Luego la gráfica de $h(x)$ es la a).

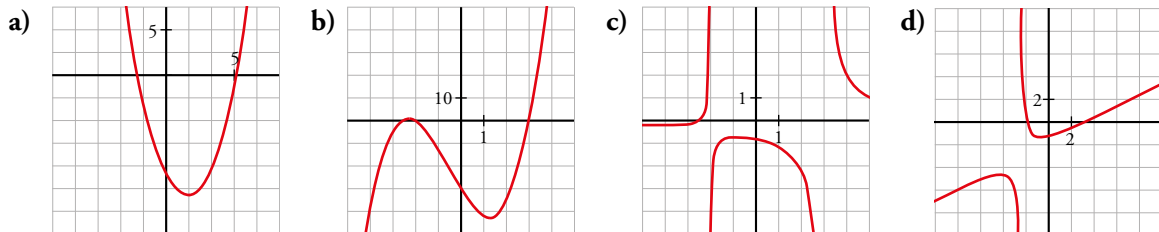
- Es decir: a) $h(x)$; b) $g(x)$; c) $f(x)$.

53 Dadas las gráficas de f y g :



Relaciona estas funciones con sus representaciones:

I. f/g II. g/f III. $g - f$ IV. $f \cdot g$



a) III

b) IV

c) I

d) II

Para profundizar

54 Aunque la palabra *asíntota* la hemos aplicado a rectas que se aproximan a una gráfica, tiene un significado más amplio: se dice que dos curvas son asíntóticas cuando, al alejarse del origen, la distancia entre ellas tiende a cero.

Por ejemplo, la parábola $y = x^2 + 1$ es asíntota a la función $y = \frac{x^4}{x^2 - 1}$ (revisa su gráfica en la página 310).

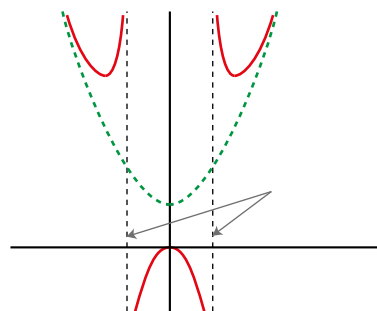
Es fácil comprobarlo efectuando el cociente:

$$\frac{x^4}{x^2 - 1} = x^2 + 1 + \frac{1}{x^2 - 1}$$

La diferencia entre las dos ecuaciones, $\frac{1}{x^2 - 1}$,

tiende a 0 cuando $x \rightarrow \pm\infty$. Además, toma valores positivos, por lo que la gráfica de $y = f(x)$ queda por encima de la parábola.

Este resultado permite representar la función de forma más precisa apoyándonos en la representación de la parábola:



a) Halla la parábola asíntota a $y = \frac{x^3 - 2x^2 + x + 8}{x}$. Determina la posición de la curva respecto de ella.

b) Representa la función utilizando esos datos, así como la asíntota vertical y el punto singular (único, en $x = 2$).

$$a) y = \frac{x^3 - 2x^2 + x + 8}{x} = x^2 - 2x + 1 + \frac{8}{x}$$

La parábola es $y = x^2 - 2x + 1$.

- Cuando $x \rightarrow -\infty$, la diferencia entre la función y la parábola, $\frac{8}{x}$, es negativa; luego la curva está por debajo de la parábola.
- Cuando $x \rightarrow +\infty$, la diferencia, $\frac{8}{x}$, es positiva; luego la curva está por encima de la parábola.

b) Asíntota vertical:

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \end{array} \right\} x = 0 \text{ es asíntota vertical.}$$

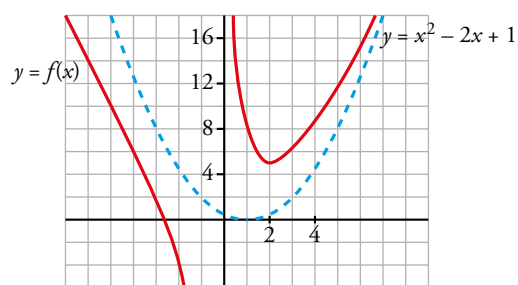
• Punto singular:

$$f'(x) = 2x - 2 - \frac{8}{x^2} = \frac{2x^3 - 2x^2 - 8}{x^2}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 2x^3 - 2x^2 - 8 = 0 \rightarrow 2(x - 2)(x^2 + x + 2) = 0 \rightarrow x = 2$$

Hay un mínimo en (2, 5).

- Gráfica:



55 Estudia la posición relativa entre estas curvas y sus parábolas asíntóticas. Representa la información obtenida:

a) $y = \frac{x^4}{x^2 + 1}$

b) $y = \frac{x^3 - 1}{x}$

c) $y = \frac{x^4}{x^2 - 4}$

a) $y = \frac{x^4}{x^2 + 1} \rightarrow$ Dividimos:

$$\begin{array}{r} x^4 \\ -x^4 - x^2 \\ \hline -x^2 \\ x^2 + 1 \\ \hline 1 \end{array}$$

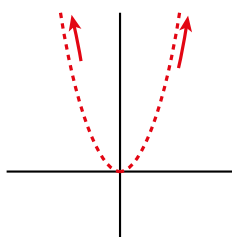
Así, $y = \frac{x^4}{x^2 + 1} = x^2 - 1 + \frac{1}{x^2 + 1}$

Parábola asíntota: $y = x^2 - 1$

b) $y = \frac{x^3 - 1}{x} = x^2 - \frac{1}{x}$

Parábola asíntota: $y = x^2$

Posición:

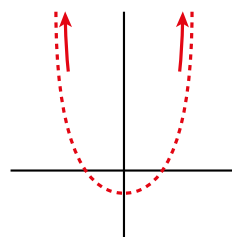


c) $y = \frac{x^4}{x^2 - 4} \rightarrow$ Dividimos:

$$\begin{array}{r} x^4 \\ -x^4 + 4x^2 \\ \hline 4x^2 \\ -4x^2 + 16 \\ \hline 16 \end{array}$$

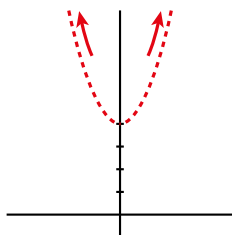
Así: $y = \frac{x^4}{x^2 - 4} = x^2 + 4 + \frac{16}{x^2 - 4}$

Posición:



Parábola asintótica: $y = x^2 + 4$

Posición:



- 56** En el *Ejercicio resuelto 1* del apartado 10.5, vimos un sencillo procedimiento para calcular las asíntotas de la función $y = \sqrt{x^2 - 2x}$ mediante los pasos siguientes:

$$\sqrt{x^2 - 2x} = \sqrt{(x-1)^2 - 1} \approx |x-1|$$

Averigua, de forma similar, las asíntotas de estas funciones:

a) $y = \sqrt{x^2 + 2x}$ b) $y = \sqrt{x^2 - 6x + 12}$ c) $y = \sqrt{x^2 + 4x}$

Indica la posición de cada curva respecto de las asíntotas.

a) $\sqrt{x^2 + 2x} = \sqrt{x^2 + 2x + 1 - 1} = \sqrt{(x+1)^2 - 1} \approx \sqrt{(x+1)^2} = |x+1|$

La función $y = |x+1|$ está formada por las dos asíntotas oblicuas de la función $y = \sqrt{x^2 + 2x}$.

b) $\sqrt{x^2 - 6x + 12} = \sqrt{x^2 - 6x + 9 + 3} = \sqrt{(x-3)^2 + 3} \approx \sqrt{(x-3)^2} = |x-3|$

La función $y = |x-3|$ está formada por las dos asíntotas oblicuas de la función $y = \sqrt{x^2 - 6x + 12}$.

c) $y = \sqrt{x^2 + 4x} = \sqrt{x^2 + 4x + 4 - 4} = \sqrt{(x+2)^2 - 4} \approx \sqrt{(x+2)^2} = |x+2|$

La función es “un poco menor” que el valor absoluto porque se resta dentro del radiando. Por tanto, queda por debajo de las asíntotas oblicuas:

$$y = x + 2 \text{ cuando } x \rightarrow +\infty.$$

$$y = -x - 2 \text{ cuando } x \rightarrow -\infty.$$

- 57** Si una función, f , es periódica, también lo es $g[f(x)]$ cualquiera que sea $g(x)$, ya que si f es periódica de periodo T , entonces $f(x + kT) = f(x)$. Por tanto:

$$g[f(x + kT)] = g[f(x)], \text{ es decir } g \circ f \text{ es periódica}$$

Sin embargo, en general, $f[g(x)]$ no es periódica, ya que $f[g(x + kT)] \neq f[g(x)]$ porque $g(x + kT) \neq g(x)$.

Según estas afirmaciones, indica cuáles de las siguientes funciones son o no periódicas.

a) $y = 2\sin x$ b) $y = \sin^2 x$ c) $y = \sin x^2$
d) $y = \sqrt{\sin x}$ e) $y = \sin \sqrt{x}$ f) $y = \sin 2x$

* Recuerda que si una función f es periódica de periodo T , entonces también es periódica $f(mx + n)$, y su periodo es T/m .

- a) $f(x) = \sin x, g(x) = 2x \rightarrow y = 2 \sin x$ es periódica
b) $f(x) = \sin x, g(x) = x^2 \rightarrow y = \sin^2 x$ es periódica
c) $f(x) = x^2, g(x) = \sin x \rightarrow y = \sin x^2$ no es periódica
d) $f(x) = \sin x, g(x) = \sqrt{x} \rightarrow y = \sin \sqrt{x}$ es periódica
e) $f(x) = \sqrt{x}, g(x) = \sin x \rightarrow y = \sin \sqrt{x}$ no es periódica
f) $f(x) = 2x, g(x) = \sin x$

En este caso, $f(x)$ no es periódica, pero $g[f(x)] = \sin(2x)$ es periódica de periodo $\frac{2\pi}{2} = \pi$.

AUTOEVALUACIÓN

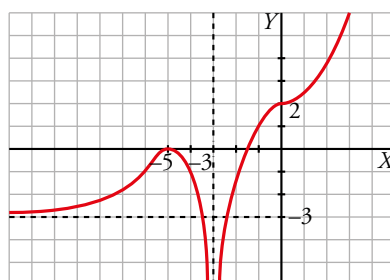
Página 329

1 Dibuja la gráfica de una función f de la que sabemos:

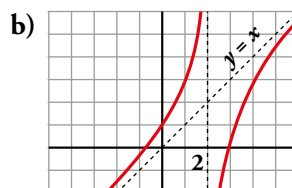
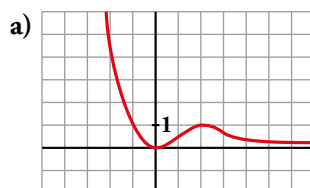
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -3, \quad \lim_{x \rightarrow -3} f(x) = -\infty$$

$$f'(-5) = 0; f'(0) = 0; f(-5) = 0; f(0) = 2$$

Tiene tangente horizontal en los puntos $(-5, 0)$ y $(0, 2)$. En el primero tiene un máximo, y en el segundo, un punto de inflexión.



2 Describe las siguientes funciones:



a) Definida en todos los números reales.

Tiene una asíntota horizontal en $y = 0$ cuando $x \rightarrow +\infty$.

Tiene un ramo infinita: la función tiende a $+\infty$ cuando $x \rightarrow -\infty$.

Decrece en $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$.

Crece en $(0, 2)$.

Tiene un máximo relativo en el punto $(2, 1)$.

Tiene un mínimo absoluto en $(0, 0)$.

Tiene un punto de inflexión en $(1, 1/2)$.

b) Está definida en $\mathbb{R} - \{2\}$

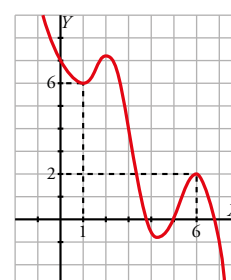
Tiene una asíntota vertical en $x = 2$ y una asíntota oblicua en $y = x$.

Tiende a $-\infty$ cuando $x \rightarrow -\infty$, y la función tiende a $+\infty$ cuando $x \rightarrow +\infty$.

Es creciente en todo su dominio. No tiene puntos singulares.

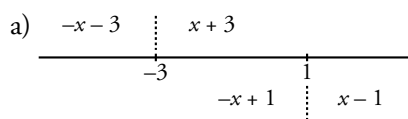
3 Dibuja una función continua en $\mathbb{R}$ que tenga un mínimo relativo en $(1, 6)$ y un máximo relativo en $(6, 2)$. Si es un polinomio, ¿cuál será, como mínimo, su grado?

La función tendrá, como mínimo, cuatro puntos singulares, y para ello, su grado debe ser, al menos, 5.



4 Dibuja la gráfica de $f(x) = |x + 3| + |x - 1|$.

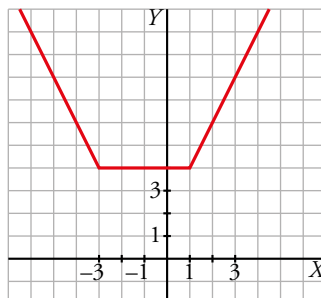
a) $f(x) = |x + 3| + |x - 1|$



$$f(x) = \begin{cases} -2x - 2 & \text{si } x < -3 \\ 4 & \text{si } -3 \leq x < 1 \\ 2x + 2 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

b) $g(x) = \begin{cases} \ln(1-x) & \text{si } x < 1 \\ \frac{2x+1}{x^2-1} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

- Si $x < -3$: $-x - 3 - x + 1 = -2x - 2$
- Si $-3 \leq x < 1$: $x + 3 - x + 1 = 4$
- Si $x \geq 1$: $x + 3 + x - 1 = 2x + 2$

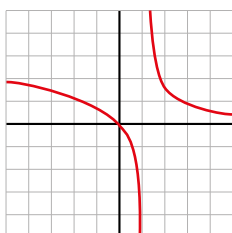


b) Dominio: todos los reales.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

Cortes con los ejes: solamente corta en $(0, 0)$ cuando $x < 1$. Para $x \geq 1$ no corta los ejes de coordenadas.



5 Representa las siguientes funciones:

a) $f(x) = \frac{(x+2)^2}{x+1}$

b) $g(x) = \frac{(x+1)^2}{e^x}$

a) $f(x) = \frac{(x+2)^2}{x+1}$

- Dominio: $\mathbb{R} - \{-1\}$.
- Asíntota vertical: $x = -1$

Posición $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty \end{cases}$

- No tiene asíntota horizontal:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{(x+2)^2}{x+1} = \pm\infty$$

- Asíntota oblicua:

$$\frac{(x+2)^2}{x+1} = x + 3 + \frac{1}{x+1}$$

La asíntota oblicua es $y = x + 3$.

Posición de la curva con respecto a la asíntota:

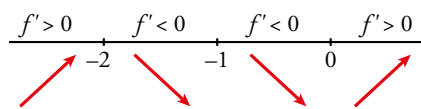
$$f(x) - (x + 3) = \frac{1}{x+1} \begin{cases} \text{Si } x \rightarrow +\infty \rightarrow f(x) > x + 3 \left(\text{porque } \frac{1}{x+1} > 0 \right) \\ \text{Si } x \rightarrow -\infty \rightarrow f(x) < x + 3 \left(\text{porque } \frac{1}{x+1} < 0 \right) \end{cases}$$

- Puntos singulares:

$$f'(x) = \frac{2(x+2)(x+1) - (x+2)^2}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}$$

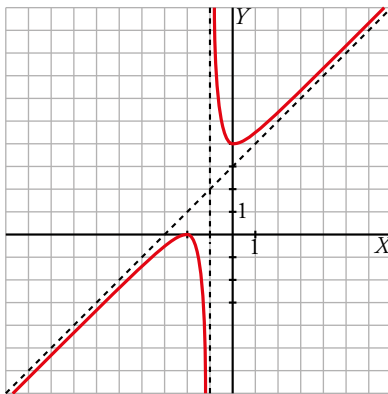
$$f'(x) = 0 \rightarrow x^2 + 2x = 0 \begin{cases} x = 0, f(0) = 4 \\ x = -2, f(-2) = 0 \end{cases}$$

Signo de f' :



Tiene un máximo en $(-2, 0)$ y un mínimo en $(0, 4)$.

- Gráfica:



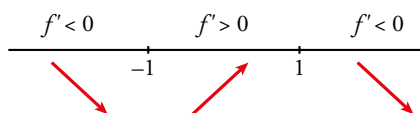
b) $f(x) = \frac{(x+1)^2}{e^x}$

- Dominio = $\mathbb{R}$.
- No tiene asíntotas verticales, porque $e^x \neq 0$ para todo x .
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+1)^2}{e^x} = 0 \rightarrow y = 0$ es asíntota horizontal hacia $+\infty \rightarrow f(x) > 0$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x+1)^2}{e^x} = +\infty \rightarrow$ No tiene asíntota horizontal hacia $-\infty$.
- Puntos singulares:

$$f'(x) = \frac{2(x+1)e^x - (x+1)^2 e^x}{(e^x)^2} = \frac{2x + 2 - (x+1)^2}{e^x} = \frac{-x^2 + 1}{e^x}$$

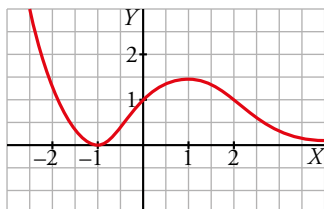
$$f'(x) = 0 \rightarrow -x^2 + 1 = 0 \begin{cases} x = 1, f(1) = \frac{4}{e} \\ x = -1, f(-1) = 0 \end{cases}$$

Signo de f' :



Mínimo: $(-1, 0)$. Máximo: $\left(1, \frac{4}{e}\right)$

• Gráfica:



6 Calcula los puntos de corte con los ejes y los puntos singulares de la función $y = \ln(-x^2 + 1)$. Determina los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y esboza la gráfica.

• Dominio = $(-1, 1) \rightarrow y$ es una función par.

• $f(x) = 0 \rightarrow f(x) = -x^2 + 1 = 1 \rightarrow x = 0$

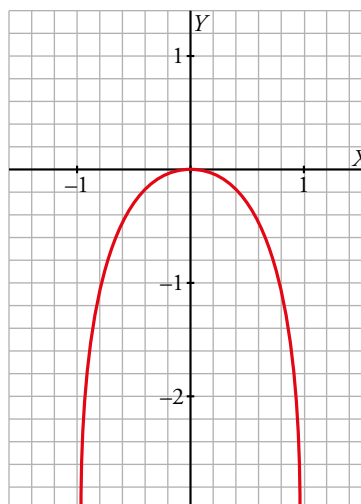
El único punto de corte con los ejes es $(0, 0)$.

• $f'(x) = \frac{2x}{x^2 - 1} = 0 \rightarrow x = 0$

$f''(x) = -\frac{2(x^2 + 1)}{(x^2 - 1)^2} < 0$ para todo x .

Por tanto, $(0, 0)$ es un máximo.

• f tiene dos asíntotas verticales en $x = -1$ y $x = 1$.



7 Estudia estas funciones y represéntalas gráficamente:

a) $y = 3x^4 + 4x^3 - 12x^2$

b) $y = \sen 2x + 2\cos x$

a) $y = f(x) = 3x^4 + 4x^3 - 12x^2$

• Vemos cómo se comporta en los infinitos:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 3x^4 + 4x^3 - 12x^2 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^4 + 4x^3 - 12x^2 = +\infty$$

Tiene ramas parabólicas en los infinitos.

• Hallamos los puntos de derivada 0:

$$f'(x) = 12x^3 + 12x^2 - 24x = 12x(x + 2)(x - 1)$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x = 0, x = -2, x = 1$$

$$f(0) = 0$$

$$f(-2) = -32$$

$$f(1) = -5$$

Tiene tres puntos de derivada nula: $(0, 0)$, $(-2, -32)$ y $(1, -5)$.

- Encontramos los puntos de corte con los ejes:

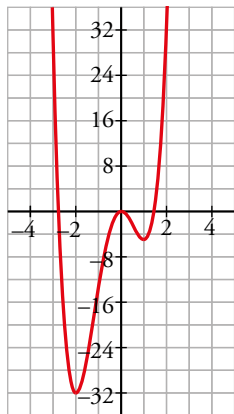
Eje Y: $x = 0$, $f(0) = 0$. Corta en $(0, 0)$.

Eje X: $y = 0$, $f(x) = 0 \rightarrow 3x^4 + 4x^3 - 12x^2 = 0$

$$3x^4 + 4x^3 - 12x^2 = x^2 \left(x - \frac{-2-2\sqrt{10}}{3} \right) \left(x - \frac{-2+2\sqrt{10}}{3} \right) = 0$$

La curva corta al eje X en $x = 0$; $x = \frac{-2-2\sqrt{10}}{3} \approx -2,77$; $x = \frac{-2+2\sqrt{10}}{3} \approx 1,44$.

- Con los datos que tenemos, dibujamos la curva. Los puntos de derivada nula quedan definidos como máximos, mínimos o puntos de inflexión:



Así, la función tiene:

Un mínimo en $(-2, -32)$.

Un máximo en $(0, 0)$.

Un mínimo en $(1, -5)$.

b) $y = \sin 2x + 2\cos x$

- Su dominio de definición es $\mathbb{R}$. Es periódica de período 2π .
- No tiene asíntotas.
- Cortes con los ejes:

$$x = 0, y = 2 \rightarrow (0, 2)$$

$$y = 0 \rightarrow \sin 2x + 2\cos x = 0 \rightarrow 2\sin x \cdot \cos x + 2\cos x = 0 \rightarrow 2\cos x (\sin x + 1) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ \sin x + 1 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi \\ x = -\frac{3\pi}{2} + 2k\pi \end{cases}$$

- Puntos singulares:

$$y' = 2\cos 2x - 2\sin x$$

$$y' = 0 \rightarrow 2\cos 2x - 2\sin x = 0 \rightarrow 2(\cos^2 x - \sin^2 x) - 2\sin x = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow 2(1 - 2\sin^2 x) - 2\sin x = 0 \rightarrow x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k, x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k$$

$$y'' = -2\cos x - 4\sin 2x$$

$$x = -\frac{\pi}{2} \rightarrow y'' = -2\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) - 4\sin \pi = 0$$

En $x = -\frac{\pi}{2}$ hay un punto de inflexión (estudiando el signo de y'' a ambos lados del valor $x = -\frac{\pi}{2}$).

$$x = \frac{\pi}{6} \rightarrow y'' = -2\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) - 4\sin \frac{\pi}{3} = -3\sqrt{3} < 0 \rightarrow \text{En } x = \frac{\pi}{6} \text{ hay un máximo relativo.}$$

$$x = \frac{5\pi}{6} \rightarrow y'' = -2\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) - 4\sin \frac{5\pi}{3} = 3\sqrt{3} > 0 \rightarrow \text{En } x = \frac{5\pi}{6} \text{ hay un mínimo relativo.}$$

$$x = -\frac{\pi}{2}, y = \operatorname{sen}(-\pi) + 2\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0 \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$$

$$x = \frac{\pi}{6}, y = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{3}\right) + 2\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{3}{2}\sqrt{3} \rightarrow \left(\frac{\pi}{6}, \frac{3}{2}\sqrt{3}\right)$$

$$x = \frac{5\pi}{6}, y = \operatorname{sen}\left(\frac{5\pi}{3}\right) + 2\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{3}{2}\sqrt{3} \rightarrow \left(\frac{5\pi}{6}, -\frac{3}{2}\sqrt{3}\right)$$

• Gráfica:

